
М. РУМЯНЦЕВ
50
СХЕМ
КАРМАННЫХ
ПРИЕМНИКОВ

М. РУМЯНЦЕВ

50 схем КАРМАННЫХ ПРИЕМНИКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ. МОСКВА—1966

3—4—5
29—66

Михаил Михайлович **РУМЯНЦЕВ**

50 схем карманных приемников

Редакторы *А. А. Васильев, В. А. Васильев*
Художественный редактор *Г. Л. Ушаков*
Технический редактор *Г. И. Блаженкова*
Корректор *Р. М. Шпигель.*

Г34838. Подписано к печати 20/VIII-66 г. Изд. № 1/4275. Бумага 84×108¹/₃₂. 6,5 физ. п. л.; 10,92 усл. п. л. Уч.-изд. л. 10,525. Цена 42 коп. Тираж 100 000 экз.
Издательство ДОСААФ, Москва, Б-66, Ново-Рязанская ул., 26.

4-я военная типография. Зак. 4993.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Самостоятельная сборка миниатюрных транзисторных радиоприемников весьма популярна среди многих радиолюбителей нашей страны. Это увлекательное и очень полезное дело ценно как с точки зрения познания основ современной транзисторной техники, так и для приобретения практических навыков конструирования радиоаппаратуры. Хорошо известно, что радиолюбитель-экспериментатор не довольствуется прямым копированием какой-либо уже разработанной конструкции, а подходит к работе творчески: дорабатывает различные схемные узлы, совершенствует конструкцию отдельных деталей или блоков будущего радиоаппарата, отыскивая в любом частном случае наилучшее оригинальное решение поставленной перед собой задачи.

Не менее хорошо известно и то, что в творческой работе радиолюбителя немаловажную роль играет нужная книга или журнал, являющиеся первыми наставниками и советчиками. Об этом свидетельствует огромное количество писем, полученных Издательством ДОСААФ, в которых читатели обращаются с просьбой выслать ранее выпущенные книги, брошюры по конструированию карманных приемников, просят опубликовать возможно больше схем различных конструкций, доступных для самостоятельной сборки в любительских условиях.

Учитывая эти пожелания, автор попытался создать своеобразный сборник схем карманных транзисторных радиоприемников в надежде на то, что приведенный в нем материал в какой-то мере может быть полезен радиолюбителям-конструкторам в их экспериментальной работе.

Весь материал книги разбит на три раздела. В первом из них рассматриваются общие вопросы, предшествующие сборке той или иной части схемы приемника.

Раздел знакомит читателя с подбором и взаимозаменяемостью стандартных промышленных радиодеталей, имеющихся в продаже и используемых в самодельных любительских конструкциях. В число этих деталей вошли транзисторы, диоды, сопротивления, конденсаторы, трансформаторы и громкоговорители. В этом же разделе рассматривается конструктивное выполнение контурных катушек, которые, как правило, изготавливаются радиолюбителем самостоятельно.

Для начинающего любителя дан специальный подраздел, позволяющий проследить последовательность сборки той или иной схемы. В нем на конкретном примере показано, как подобрать или изготовить некоторые детали, смакетировать схему и произвести налаживание. Здесь также подробно рассказано о конструктивном оформлении приемника, показан способ определения требуемой площади монтажной платы и компоновки деталей на ней, рассмотрено самостоятельное составление схемы монтажных соединений.

Второй и третий разделы книги посвящены практическим схемам приемников. Второй раздел содержит схемы приемников прямого усиления, а третий — супергетеродинных. Всего в сборнике приведено их сравнительно много — пятьдесят различных схем, не считая схемы к примеру. Естественно, что радиолюбителя, особенно начинающего, будет интересовать, на чем попробовать свои силы?

В первую очередь можно рекомендовать сборку простых схем, не содержащих рефлексных каскадов, так как налаживание последних требует некоторой подготовки и опыта.

К числу вполне приемлемых для начинающих любителей следует отнести, например, схемы, приведенные в 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26 подразделах второго раздела книги. По мере приобретения опыта в сборке и налаживании можно перейти к опробованию сил на схемах с несложными рефлексными каскадами, взятых из 4, 6 и других подразделов. В дальнейшем можно приступить к сборке схем, содержащих рефлексные каскады, охваченные регулируемой и нерегулируемой положительной обратной связью, из подразделов 5, 7 и др., затем опробовать более сложные рефлексные схемы из подразделов 9, 10, 17, 19 и др. или перейти к сборке простых

супергетеродинных схем из второго раздела книги, например, из 1 и 2 подразделов и т. д.

Некоторые из схем во втором разделе книги даны в упрощенном виде и, как правило, рассчитаны для работы в каком-либо одном из радиовещательных диапазонов. При желании радиолюбитель, комбинируя различные данные, приведенные в других описаниях, может составить схему двух- или трехдиапазонного приемника.

Материал книги рассчитан на радиолюбителей-конструкторов различной степени подготовленности и может быть использован в качестве пособия для радиокружков ДОСААФ, занимающихся конструированием транзисторных приемников.

Отзывы и пожелания по книге просим направлять по адресу: Москва, Б-66, Ново-Рязанская, 26, Издательство ДОСААФ.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ВОПРОСЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СБОРКЕ ПРИЕМНИКА

В настоящем разделе книги кратко рассматриваются общие вопросы, которые могут возникнуть у радиолюбителя в процессе сборки того или иного приемника. Прежде всего это вопросы, связанные с подбором стандартных радиодеталей и их заменой, с изготовлением самодельных деталей и последовательностью сборки приемника.

1. ПОДБОР И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ СТАНДАРТНЫХ РАДИОДЕТАЛЕЙ

Сопротивления

Для сборки транзисторных радиоприемников применяются специальные миниатюрные радиодетали, выпускаемые промышленностью. Многие из них взаимозаменяемы, причем замена одних другими либо нисколько не сказывается на электрических показателях собираемой схемы, либо улучшает их. Эти обстоятельства нередко не учитываются начинающими радиолюбителями, что порой приводит к ненужным затруднениям.

К числу таких деталей в первую очередь необходимо отнести постоянные сопротивления. В самых различных схемах транзисторных приемников можно использовать специальные миниатюрные сопротивления типа УЛМ, рассчитанные на допустимую рассеиваемую мощность 0,12 *вт* и выпускаемые промышленностью с номинальными значениями от 27 *ом* до 1 *Мом*. Заменить их можно сопротивлениями тех же номинальных значений типа МЛТ, рассчитанными на рассеиваемую мощность 0,25 или 0,5 *вт*. При такой замене практически не изменятся ни электрические показатели будущего приемника, ни его габариты. В случае сборки схемы переносного приемника с достаточно большими габаритами

можно использовать сопротивления на бóльшую рассеиваемую мощность любого другого типа, например МЛТ или ВС.

Что касается подбора сопротивлений по номинальным значениям, то выполнение его с допуском ±10% вполне приемлемо для большинства любительских схем. Таким образом, если при покупке в магазине не оказалось нужного номинала, то можно воспользоваться двумя ближними (например, вместо сопротивления 4,7 *ком* можно применить сопротивление 4,3 или 5,1 *ком*) или же получить требуемое номинальное значение путем составления его из двух различных сопротивлений, соединив их последовательно или параллельно.

Нередко в схемах приемников с двухтактным выходным каскадом применяются сопротивления с номинальным значением 5—10 *ом*. Найти такие сопротивления в продаже затруднительно. Но их легко изготовить самостоятельно из тонкого провода с высоким удельным сопротивлением (манганин, константан, нихром и др.). Для этой цели можно использовать подручный провод от обмотки старого электропаяльника или какого-либо другого нагревательного прибора, а также обмотку проволочного переменного сопротивления, например от регулятора фокусировки телевизора.

Помимо постоянных сопротивлений, большинство схем карманных приемников содержит и переменные сопротивления с номинальным значением от 5,1 до 10 *ком*, используемые в качестве регуляторов громкости. Эти сопротивления обычно объединяются с выключателем питания. В любительских схемах можно использовать переменные сопротивления от карманных промышленных транзисторных приемников «Нева», «Нева-2», «Гауя», «Чайка», «Ласточка», «Селга», «Старт», «Топаз», «Сокол» и др. Кроме переменных сопротивлений отечественного производства, в продажу часто поступают сопротивления фирмы «Тесла» (ЧССР), имеющие аналогичное конструктивное устройство. Помимо указанных, можно применять сопротивления от слуховых аппаратов или миниатюрные СПО, рассчитанные на рассеиваемую мощность 0,15—0,5 *вт*. В крупногабаритных конструкциях приемников возможно применение других переменных сопротивлений, например типа СП,

рассчитанных на рассеиваемую мощность 1—2 *вт*. Правда, как к СПО, так и к СП придется самостоятельно изготовить выключатель питания.

Конденсаторы

Следующими не менее распространенными деталями, широко применяемыми в карманных приемниках, являются постоянные конденсаторы самой различной емкости. В высокочастотных контурах, где требуется малая емкость, целесообразно использовать специальные миниатюрные конденсаторы типа КДМ и КТМ, выпускаемые промышленностью с номинальными значениями от 1 до 1500 *пф* и от 1 до 3000 *пф* соответственно. Эти конденсаторы сравнительно дефицитны, но им есть замена, а именно: широко распространенные конденсаторы типа КТК-1 с номинальными значениями от 2 до 180 *пф*, КСО-1 от 21 до 750 *пф* и КСО-2 от 100 до 2400 *пф*. Конденсаторы последнего типа имеют несколько бóльшие размеры, нежели два первых, но их можно «миниатюризировать». С конденсатора надо удалить защитную пластмассовую опрессовку, взамен которой применить пропитку нитролаком или клеем БФ-2. Этим путем удается получить очень миниатюрную деталь.

В качестве разделительных и блокировочных конденсаторов в высокочастотных цепях приемников применяются конденсаторы значительно большей, чем указывалось выше, емкости. Здесь подойдут хорошо известные радиолюбителю конденсаторы типа КДС емкостью 1000, 3000 и 6800 *пф*, КЛС и КМ емкостью 0,01, 0,033 и 0,047 *мкф*. Правда, два последних типа конденсаторов сравнительно дефицитны, но их с успехом можно заменить конденсаторами несколько больших габаритов, например типа МБМ на 160 *в*.

Производя подбор конденсаторов требуемой емкости, не следует забывать и о возможности их включения последовательно и параллельно. Что касается допуска, то необходимо учитывать следующее. Номинальные значения конденсаторов, применяемых в высокочастотных контурах, должны быть близки к рекомендуемым и укладываться в допуск ±5—10%. Конденсаторы, применяемые для блокировки, могут иметь допуск до ±20%. О рабочем напряжении конденсаторов рассмотренных

выше типов говорить не приходится, поскольку оно во много раз превышает то, которое будет приложено к ним в схемах транзисторных приемников.

Помимо конденсаторов сравнительно небольшой емкости, в транзисторных схемах используются разделительные и блокировочные конденсаторы емкостью от 0,5 до 100,0 *мкф*, а иногда и более. Распространенными типами конденсаторов большой емкости являются отечественные миниатюрные электролитические конденсаторы типа ЭМ и ЭМ-М, выпускаемые промышленностью с номинальными значениями от 0,5 до 50,0 *мкф*, заменить которые можно конденсаторами фирмы «Тесла», периодически поступающими в наши радиомагазины.

При постановке электролитических конденсаторов в схему во избежание возможного выхода их из строя необходимо строго соблюдать указываемую полярность включения. Определить полярность конденсаторов отечественного производства легко по соответствующей надписи (+), сделанной на корпусе со стороны вывода, изолированного от него и соединенного с обкладкой, присоединяемой к плюсу источника питания; противоположный вывод, соединенный с корпусом конденсатора, должен присоединяться к минусу (рис. 1, *1*). У конденсаторов, изготовляемых фирмой «Тесла», вывод, изолированный от корпуса, является плюсовым (рис. 1, *2*).

Помимо полярности включения, следует учитывать и рабочее напряжение электролитических конденсаторов, которое ни в коем случае не должно быть меньше рекомендуемого в описании того или иного приемника и, как правило, указываемого на принципиальной схеме совместно с номинальным значением емкости.

Емкость разделительных конденсаторов может иметь допуск до +50%, а блокировочных до +100—500%, что в ряде случаев будет способствовать лишь более устойчивой работе схемы.

Кроме конденсаторов постоянной емкости, практически все схемы карманных приемников содержат конденсаторы переменной емкости: одиночные — в приемниках прямого усиления и объединенные в сдвоенные блоки — в приемниках супергетеродинного типа. Из готовых одиночных конденсаторов получил широкое распространение керамический подстроечный конденсатор типа КПК-2 емкостью 25—150 *пф*. Кроме него, в про-

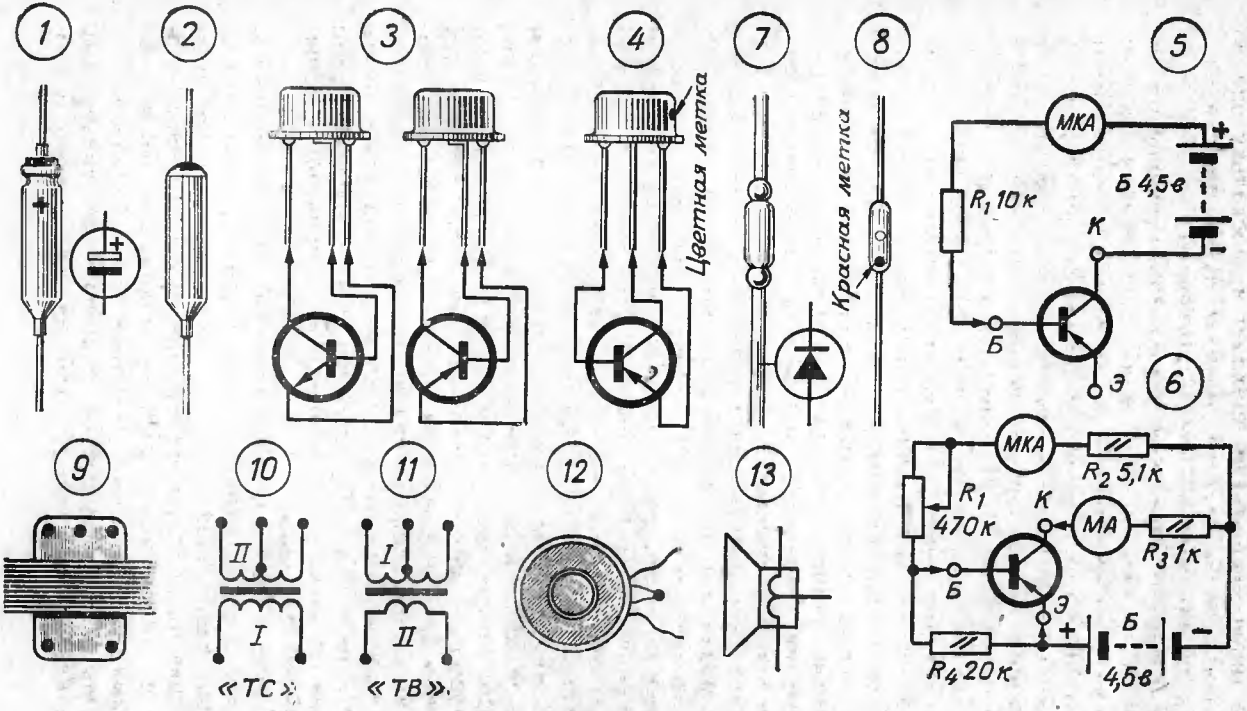


Рис. 1. Внешний вид распространенных деталей и расположение выводов: *1* — конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; *2* — конденсаторы фирмы «Тесла»; *3* — транзисторы типа П13, П14, П15, П16, П8, П9, П10, П11; *4* — транзисторы типа П401, П402, П403, П403А; *5* — схема для определения обратного тока коллектора; *6* — схема для определения коэффициента усиления транзистора; *7* — диоды серии Д2; *8* — диоды серий Д1 и Д9; *9* — низкочастотный трансформатор; *10* — схема обмоток согласующего трансформатора; *11* — схема обмоток выходного трансформатора; *12* — капсюль типа ДЭМШ-1а; *13* — схема обмоток капсюля типа ДЭМШ-1а.

даже имеются специальные одиночные миниатюрные конденсаторы с твердым диэлектриком, выпускаемые нашей промышленностью с минимальной емкостью 5 *пф* и максимальной 350 *пф*, а также аналогичные по параметрам конденсаторы фирмы «Тесла».

Из готовых сдвоенных коденсаторных блоков можно применять те, которые используются в портативных приемниках, например «Нева», «Нева-2», «Гауя», «Селга», «Старт», «Топаз», «Сокол» и др. Их максимальная емкость колеблется в пределах от 180 до 240 *пф*. Помимо них, в продаже имеется и сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости фирмы «Тесла» с максимальной емкостью 360—380 *пф*. Промышленный допуск по емкости у перечисленных конденсаторов не превышает ±10%. При подборе необходимого конденсатора настройки начинающий радиолюбитель должен придерживаться рекомендаций, даваемых в описании той или иной собираемой им схемы. Значительное отклонение емкости конденсатора от требуемого значения, превышающее ±10%, потребует пересчета намоточных данных высокочастотных катушек колебательных контуров. В противном случае настройка контуров изменится, а приемник может стать неработоспособным. Это замечание особенно справедливо для супергетеродинов.

В случаях, когда максимальная емкость конденсатора значительно больше рекомендуемого значения, пересчета данных контурной катушки можно избежать, если в схему ввести дополнительный сопрягающий конденсатор, включенный последовательно с основным. Емкость сопрягающего конденсатора выбирают с тем расчетом, чтобы суммарная максимальная емкость была равна рекомендуемой в описании.

В приемниках прямого усиления можно не пересчитывать данные контурной катушки и при использовании конденсатора настройки с меньшей, чем требуется емкостью, но при этом следует помнить, что рабочий диапазон приемника изменится.

Несколько слов следует сказать и о подстроечных конденсаторах с небольшой максимальной емкостью. Они обычно используются для осуществления точного сопряжения входных и гетеродинных контуров супергетеродинных приемников. В большинстве промышленных сдвоенных блоков имеются собственные подстроеч-

ные конденсаторы КПЕ, встроенные в корпус. Если их нет, то можно использовать стандартные подстроечники типа КПКМ с максимальной емкостью 15—30 *пф* или любые другие, подходящие по размерам.

Транзисторы и диоды

В качестве преобразовательных и усилительных элементов в карманных приемниках применяются транзисторы. Наиболее распространенными и доступными для любителей являются высокочастотные транзисторы типа П401, П402, П403, П403А, П422, П423 и низкочастотные транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с проводимостью *р-n-р* и П8, П9, П10, П11 с проводимостью *n-р-n*. Выбирая транзисторы для приемника, следует учитывать взаимозаменяемость многих из них. Например, транзистор типа П401 можно заменить любым транзистором пяти последующих типов 400-й серии. Взаимозаменяемы также и низкочастотные транзисторы. Например, транзистор типа П13 можно заменить транзистором типа П15 или П16, а П8 — П10, П11.

Иногда любители используют в высокочастотных каскадах низкочастотные транзисторы типа П14, П15, а также П10, П11, имеющие сравнительно невысокую граничную частоту усиления. В этом случае первые два типа транзисторов можно заменить друг другом или высокочастотными транзисторами, а во втором только лишь друг другом. Выбирая низкочастотные транзисторы для применения в схеме двухтактного выходного каскада в целях получения наименьших искажений, желательно подбирать пару одинаковых приборов, незначительно отличающихся друг от друга по коэффициенту усиления В и обратному току коллектора $I_{ко}$.

Полупроводниковые приборы не терпят больших электрических перегрузок, которые могут возникнуть из-за неправильного включения их в схему. Это обстоятельство обязывает начинающих радиолюбителей хорошо запомнить расположение выводов транзисторов. На рис. 1,*3* показан общий вид низкочастотного транзистора типа П13, П14, П15, П16 *(р-n-р)* и П8, П9, П10, П11 *(n-р-n)* и схема расположения выводов базы, эмиттера и коллектора. Определить соответствующие выводы низкочастотного транзистора можно по расстоянию

между ними: крайний из двух, близко расположенных, является выводом эмиттера, за ним следует вывод базы (средний) и далее — вывод коллектора. На рис. 1, *4* приведен внешний вид высокочастотного транзистора и схема расположения его выводов. Вывод эмиттера обозначен цветной меткой, вывод коллектора, соединенный с корпусом транзистора, расположен по середине.

Приобретая транзисторы, радиолюбителю порой не удается подобрать приборы с рекомендуемым коэффициентом усиления. Начинающие радиолюбители обычно пренебрегают приборами с низким коэффициентом усиления, считая, что они не будут работать в схеме. Это во многих случаях не оправдывается, так как при правильном выборе режима транзистора по постоянному току схема будет вполне работоспособной. Важно лишь убедиться в исправности полупроводникового прибора и хотя бы приближенно замерить его основные параметры.

Сделать это можно с помощью простейших приборов, собранных по схемам рис. 1,*5* и 1,*6*, пользуясь микроамперметром постоянного тока на 100—200 *мка* и миллиамперметром на 5—10 *ма*. Первая схема позволяет определить обратный ток коллектора транзистора, а вторая — его усиление. Установив с помощью сопротивления R_1 коллекторный ток, равным 1—3 *ма*, производят отсчет показаний микроамперметра. Отношение коллекторного тока к току базы будет приближенно равно коэффициенту усиления транзистора.

Сопротивление R_4 необходимо для предотвращения пробоя испытываемого транзистора при большом обратном токе коллектора.

Не менее распространенными полупроводниковыми приборами, применяемыми в схемах карманных приемников, являются диоды, используемые для детектирования высокочастотного сигнала. В продаже имеются высокочастотные диоды серий Д1, Д2 и Д9. Практически все диоды этих серий с любым буквенным индексом пригодны для указанной выше цели. Определить полярность выводов диода можно по его внешнему виду. У диодов серии Д2 (рис. 1,*7*) схемный знак выштамповывается на плоском выводе, а у диодов Д1 и Д9 на корпусе со стороны анода наносится красная метка (рис. 1,*8*).

Трансформаторы и громкоговорители

В низкочастотных каскадах многих схем любительских карманных приемников используются согласующие трансформаторы. Как правило, это трансформаторы от транзисторных приемников, выпускаемых промышленностью. Конструктивное выполнение их однотипно, одинаково располагаются и выводы обмоток на каркасах. Различить выходной и межкаскадный трансформаторы друг от друга можно по надписям на катушке: «ТВ» и «ТС» соответственно. Если не удается приобрести комплект трансформаторов от одного приемника, то можно воспользоваться разнотипными, что существенной роли не играет. Расположение выводов катушек и схемные обозначения обмоток стандартных трансформаторов показаны на рис. 1, *9*—1, *11*.

Радиолюбители в своих конструкциях приемников используют самые разнообразные громкоговорители как самодельные на основе микротелефонных электромагнитных капсюлей типа ДЭМ-4м, ДЭМШ-1а, миниатюрных телефонов типа ТМ-1, ТМ-2А, так и готовые электродинамические от различных промышленных приемников, например, типа 0,1ГД-6, 0,1ГД-8, 0,15ГД-1, а также ПЛ-558 производства ГДР. Первый и второй применяются в приемниках «Сокол», «Нева», «Топаз», а третий в приемнике «Селга».

Электромагнитные громкоговорители имеют сравнительно высокоомные катушки (60—150 *ом* по постоянному току), включаются непосредственно в схему без выходного трансформатора, обладают относительно высокой чувствительностью и практически полностью взаимозаменяемы.

Капсюли и телефоны целесообразно применять в простейших приемниках. При этом необходимо иметь в виду, что качество звучания электромагнитного громкоговорителя во многом зависит от полярности включения, которая определяется в процессе налаживания.

Приведенные выше типы промышленных электродинамических громкоговорителей обладают лучшим качеством звучания, но имеют низкоомные катушки (первые два типа — 10 *ом*, третий — 6 *ом* и четвертый — 8 *ом*), что обязывает включать их в схему через понижающий выходной трансформатор. Громкоговоритель

типа 0,1ГД-6 имеет высокую чувствительность, что позволяет использовать его в простейших схемах с однотактным выходом. Остальные типы громкоговорителей хорошо работают в схемах с двухтактным выходом.

Катушки капсюля ДЭМШ-1а имеют отвод от середины, что позволяет использовать его в схемах с двухтактным выходом. Расположение выводов этого капсюля и схемное обозначение обмоток приведено на рис. 1,*12* и 1,*13*.

2. ЗАМЕЧАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОНТУРНЫХ КАТУШЕК

Любая схема карманного приемника содержит контурные катушки, которые, как правило, изготавливаются любителями самостоятельно. Конструктивное выполнение катушек различных схем практически одинаково. Последнее обстоятельство позволяет рассмотреть этот вопрос заранее, исключив его из последующего текста отдельных описаний.

На рис. 2 приведены конструкции высокочастотных катушек, которые приходится самостоятельно изготавливать радиолюбителю, желающему собрать ту или иную из описанных ниже схем.

На рис. 2,*1* показана конструкция катушек магнитной антенны, предназначенной для работы в средневолновом диапазоне. Антенная катушка $L_к$ содержит относительно небольшое количество витков и наматывается в один ряд, виток к витку. Наматывать можно непосредственно на ферритовый сердечник, но лучше на бумажную подвижную гильзу. Второй вариант выполнения намотки позволяет осуществлять подстройку индуктивности контурной катушки путем перемещения гильзы по стержню сердечника, избежав тем самым подбора количества витков.

На рис. 2,*2* показана конструкция катушек магнитной антенны, предназначенной для работы в длинноволновом диапазоне. Антенная катушка $L_к$ содержит большое количество витков и наматывается либо внавал равномерно на бумажной гильзе, либо секциями. При изготовлении катушки можно использовать намотку типа «Универсаль».

На рис. 2,*3* показана конструкция катушек магнитной антенны, предназначенной для работы в коротковолновом диапазоне. Контурная катушка $L_к$, наматывается в один ряд с небольшим (0,5—1 *мм*) шагом. При таком способе намотки улучшается качество и появляется дополнительная возможность подстройки ее

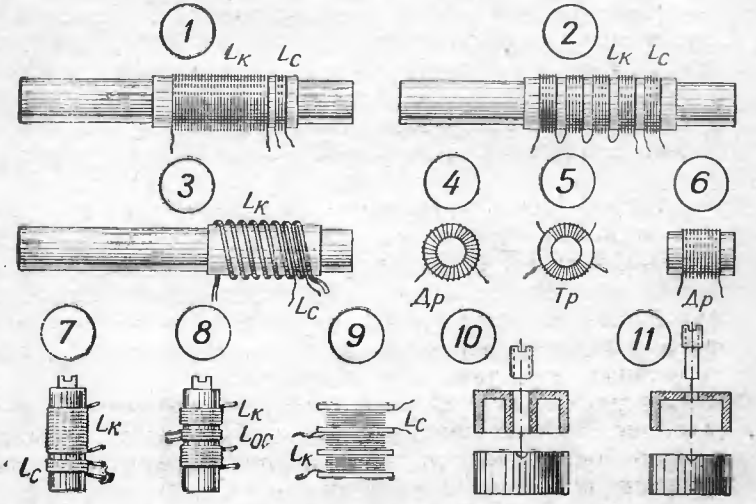


Рис. 2: *1* — средневолновая магнитная антеина; *2* — длинноволновая магнитная антенна; *3* — коротковолновая магнитная антеина; *4* — дроссель на ферритовом кольце; *5* — трансформатор на ферритовом кольце; *6* — дроссель на ферритовом стержне; *7* — антенная катушка коротких волн; *8* — гетеродинная катушка коротких волн; *9* — катушка фильтра промежуточной частоты; *10* — горшкообразный сердечник типа СБ-1а из карбонильного железа; *11* — горшкообразный ферритовый сердечник

индуктивности, регулировка которой производится путем изменения расстояния между отдельными витками.

В качестве сердечников для магнитных антенн используются специальные цилиндрические или плоские ферритовые стержни. Для средневолновых и длинноволновых магнитных антенн применяют стержни из феррита марки Ф=400—600, а для коротковолновых из феррита Ф = 60 — 100.

На рис. 2,*4* и 2,*5* показаны дроссель и трансформатор высокой частоты, широко используемые в приемни-

ках прямого усиления. Их катушки наматываются внавал на ферритовых кольцах с наружным диаметром 7—10 *мм* из материала Ф = 600—1000. Намотка производится либо с помощью специального челнока, либо просто от руки на отдельных половинках кольца, предварительно расколотого на две части. В некоторых случаях ферритовое кольцо можно заменить кусочком ферритового стержня, предназначенного для магнитной антенны (см. рис. 2,*6*).

На рис. 2,*7* и 2,*8* показана конструкция катушек коротковолнового диапазона, на первом — антенной и на втором — гетеродинной. Наматываются они на полистироловых каркасах диаметром 7—8 *мм*. Из готовых можно использовать каркасы от катушек фильтров промежуточной частоты телевизора «Рубин» или от коротковолновых контуров переносного транзисторного приемника «Спидола». Каркасы эти содержат собственные подстроечные сердечники в первом случае из карбонильного железа, а во втором из феррита Ф = 100. Намотка катушек производится в один слой виток к витку. Катушка обратной связи гетеродина $L_{ос}$ размещается поверх контурной катушки $L_к$.

На рис. 2,*9* показана конструкция катушек фильтров промежуточной частоты. Намотка осуществляется на двух или трехсекционных пластмассовых каркасах. Витки контурных катушек размещаются равномерно во всех секциях каркаса, а обмотка катушки связи $L_с$ лишь в одной — верхней (со стороны движения подстроечного сердечника). Готовые катушки помещаются либо в горшкообразные сердечники из карбонильного железа типа СБ-1а (рис. 2,*10*) с наружным диаметром 12,3 *мм*, либо в ферритовые (см. рис. 2,*22*) из материала Ф = 600, чашки которых имеют диаметр 8 *мм*. Сердечники первого типа использовались в фильтрах промежуточной частоты ламповых приемников старых выпусков, например. «Рекорд», «Родина». и др.; сердечники второго типа применяются в выпускаемых промышленностью карманных приемниках.

Все промышленные и любительские транзисторные супергетеродинные приемники имеют стандартную промежуточную частоту, равную 465 *кгц*, что позволяет использовать в любительских конструкциях готовые фильтры, имеющиеся в продаже. При покупке их нужно

уточнить, от какого они приемника, что позволит правильно подобрать величину необходимой емкости конденсатора.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ СХЕМЫ ПРИЕМНИКА

Сборка транзисторных приемников должна производиться в определенной последовательности, позволяющей быстрее и лучше выполнить указанную работу.

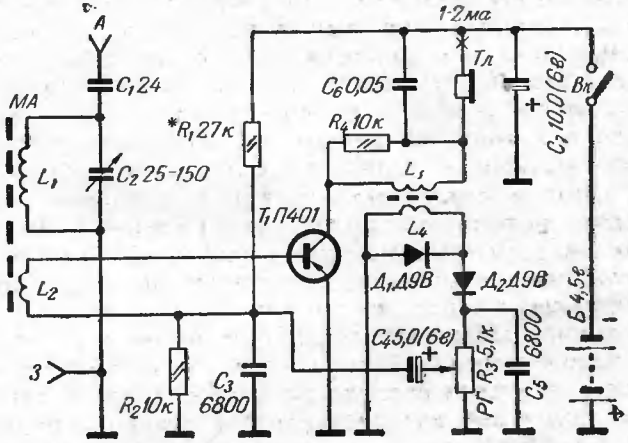


Рис. 3. Схема простого приемника

В данном разделе книги этот вопрос для наглядности рассматривается на конкретной практической схеме простого приемника, приведенной на рис. 3.

Подбор и изготовление деталей

Ознакомившись с выбранной схемой, необходимо сделать подробный список требующихся стандартных радиодеталей. В нем следует сделать также и соответствующие пометки о возможных допусках или замене одних деталей другими. Эти простые подготовительные операции весьма полезны начинающим радиолюбителям, так как они помогают быстрее произвести подбор деталей.

Подобрав требующиеся стандартные детали, приступают к изготовлению самодельных. Для рассматриваемой схемы необходимо намотать антенные катушки и катушки высокочастотного трансформатора. Первые выполняют на ферритовом сердечнике длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм*, а вторые на ферритовом кольце с наружным диаметром 7—10 *мм*. Катушка L_1 должна содержать 120—130 витков (средневолновый диапазон), L_2 — 8—10 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,12—0,2, катушки L_3—75—80 витков и L_4 — 150—180 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1.

После этого приступают к предварительной сборке схемы.

Макетирование и налаживание

Собираемую впервые схему целесообразно предварительно выполнить на рабочем макете. Монтажной платой в этом случае может служить вспомогательная панель, изготовленная из куска плотного картона, фанеры, гетинакса или любого другого изоляционного материала. Монтаж радиодеталей производят между двумя токонесущими шинками (рис. 4), сделанными из медного луженого провода диаметром около 1 *мм*.

В процессе сборки макета облегчается понимание принципиальной схемы и она легко запоминается. При выполнении монтажа не следует укорачивать выводы стандартных деталей, так как может потребоваться замена их при налаживании.

Перед налаживанием и включением батареи питания необходимо обязательно тщательно проверить все сделанные соединения и особенно распайку выводов транзисторов. Затем приступают к налаживанию. Сначала, воспользовавшись рекомендациями, данными в описании схемы, устанавливают рекомендованные режимы работы транзисторов по постоянному току. В нашем случае следует измерить миллиамперметром ток коллектора транзистора. В случае необходимости можно изменить коллекторный ток транзистора T_1 в некоторых пределах. Делается это путем подбора величины сопротивления R_1, включенного в цепи смещения. Обычно элементы, используемые для регулировки, либо указы-

ваются в описании, либо отмечаются на принципиальной схеме звездочками.

Подобрав рекомендуемый режим, проверяют работоспособность приемника. Если сигнал очень слаб, то можно временно воспользоваться наружной антенной и заземлением и попытаться снова уточнить правильность ранее выбранного режима. В нашем случае на-

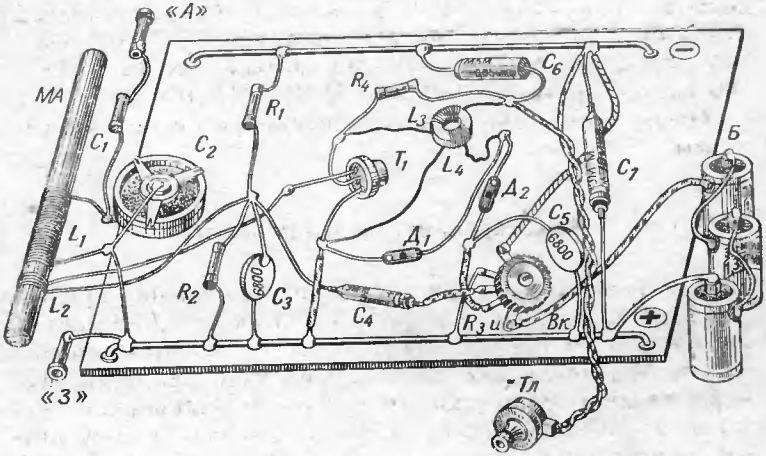


Рис. 4. Рабочий макет схемы

ружную антенну и заземление присоединяют к гнездам «*А*» и «*З*».

В процессе макетирования можно проверить непосредственно в работе имеющиеся в распоряжении аналогичные детали, попробовать установить электрическое взаимодействие различных деталей друг с другом. Добившись желаемых результатов, переходят к следующему этапу работы.

Определение площади, занимаемой деталями

Приведенный подзаголовок можно расшифровать и по-другому: определение размеров монтажной платы будущего приемника. Это графическая работа, причем весьма необходимая, позволяющая избежать многих ошибок при окончательной сборке смакетированной схемы на основной монтажной плате. Выполняют ее на

миллиметровой или обычной ученической бумаге в клеточку. На бумагу наносят проекции сечений всех применяемых деталей, которые будут установлены на монтажной плате приемника, делая это в увеличенном масштабе или в натуральную величину (рис. 5). При этом необходимо учитывать, что установка деталей на плате может выполняться в двух возможных вариантах.

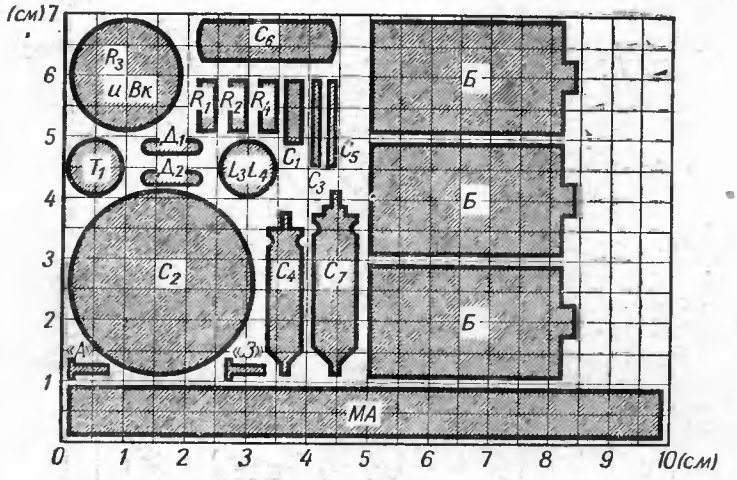


Рис. 5. Чертеж, позволяющий определить площадь, занимаемую деталями приемника

В первом случае, когда общее заполнение объема футляра принципиальной роли не играет, детали размещают в горизонтальной плоскости. Во втором, когда с целью уменьшения общих габаритов конструкции стремятся заполнить возможно большую часть объема, детали располагают в нескольких вертикальных плоскостях.

Определив площадь, занимаемую деталями, устанавливают размеры монтажной платы будущего приемника. На рис. 5 хорошо видно, что для рассматриваемого случая требуется плата с размерами 7×10 *см*. Правда, на плате остается некоторое свободное место, но это необходимо для осуществления более свободной компоновки деталей. Последующий этап проводимой работы также графический.

Компоновка деталей на монтажной плате и составление схемы монтажных соединений

Эта работа сводится к следующему. На листе бумаги размерами с монтажную плату графическим способом производят компоновку всех нужных деталей (для упрощения можно воспользоваться схемными обозначениями, рис. 6). Компоновку выполняют с учетом

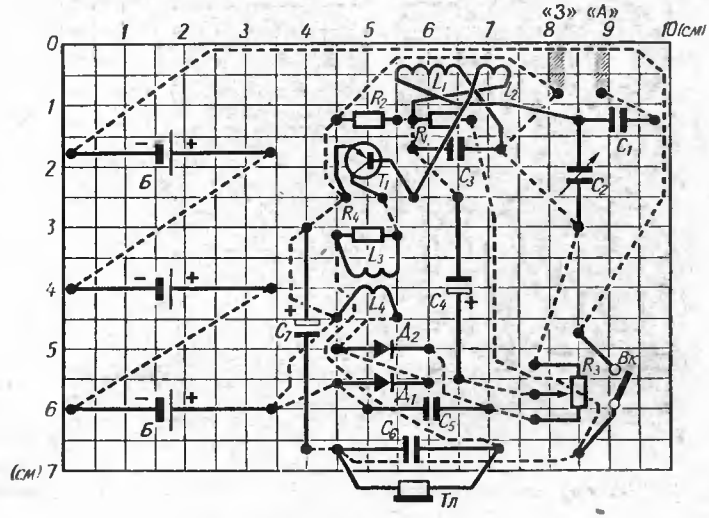


Рис. 6. Чертеж компоновки и соединения деталей приемника на монтажной плате

особенностей той или иной схемы, которые всегда можно заранее выяснить при макетировании. Например, при макетировании рассматриваемой схемы можно заметить, что слишком близкое расстояние между высокочастотным трансформатором и магнитной антенной приведет к самовозбуждению схемы, поэтому эти детали при компоновке не следует располагать рядом. Размещая детали, следует стремиться создавать такую компоновку, при которой все монтажные соединения будут возможно более короткими.

Закончив размещение, определяют опорные точки монтажа и приступают к составлению схемы монтажных соединений деталей друг с другом. На рис. 6 эти

соединения показаны пунктирными линиями. После этого, ориентируясь по рисунку, изготавливают монтажную плату и переносят на нее детали с проверенного рабочего макета. После распайки всех соединений остается поместить приемник в футляр, еще раз проверить его в работе и, если нужно, подстроить высокочастотную часть.

◆

Раздел второй

СХЕМЫ ПРИЕМНИКОВ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ

В настоящем разделе приводятся описания нескольких вариантов схем карманных приемников прямого усиления. Даны схемы приемников с апериодическими и резонансными высокочастотными каскадами, с регулируемой и нерегулируемой положительной обратной связью, с однотактными выходными каскадами в усилителях низкой частоты и др.

Приводимых в разделе схем достаточно много — 32. Естественно, у радиолюбителя может возникнуть вопрос: какой из схем отдать предпочтение? Во-первых, начинающему любителю в первую очередь необходимо иметь в виду соображения, высказанные в предисловии книги, во-вторых, следует учитывать свой опыт конструирования транзисторных приемников, возможности приобретения требующихся радиодеталей, а также условия приема в данной местности.

Если ни в одном из этих вопросов радиолюбитель не встречает затруднений, то предпочтение следует отдавать более сложным в конструктивном отношении схемам с элементами стабилизации режимов работы транзисторов. Они содержат большее число элементов, но не требуют специальной подборки полупроводниковых приборов и их режимов, что значительно упрощает процесс налаживания. Кроме того, они более стабильны в работе в самых различных климатических условиях.

1. СХЕМА ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА С УСИЛИТЕЛЕМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 7 приведена схема простейшего детекторного приемника с усилителем низкой частоты. Она выполнена на одном диоде и одном транзисторе. Изготовление данной схемы целесообразно лишь в том случае, когда поблизости от места

приема имеются мощные средневолновые или длинноволновые радиостанции. Прием ведется на наружную антенну длиной 20—30 *м*, подключаемую к схеме через гнездо *А* и разделительный конденсатор C_1. Обязательно также наличие хорошего заземления. Прослушивание радиопередач осуществляется на головной телефон.

Схема приемника содержит настраивающийся антенный контур L_1C_2, детектор на диоде $Д_1$ и усилитель низкой частоты на транзисторе $Т_1$. Нагрузкой усилителя

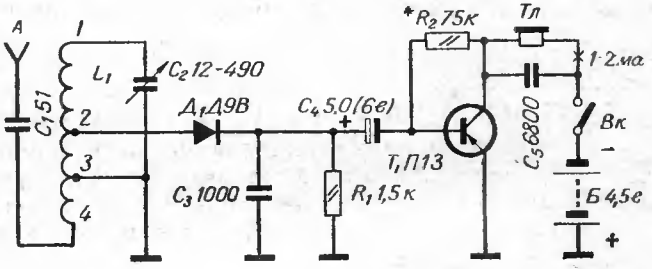


Рис. 7. Схема детекторного приемника с усилителем низкой частоты

служит сопротивление катушки электромагнитного телефона *Тл*, включенного в цепь питания коллектора транзистора.

В качестве источника питания используется батарея напряжением 4,5 *в*.

Детали. Для сборки схемы необходимы следующие стандартные радиодетали: пластмассовый каркас диаметром 10—15 *мм* и высотой 25—30 *мм* с сердечником из магнитодиэлектрика от какого-либо промышленного приемника (для антенной катушки L_1); конденсатор переменной емкости 12—490 *пф* (можно использовать одну секцию распространенного стандартного сдвоенного блока от ламповых приемников «Рекорд», «Волна», «Стрела» и др.); конденсаторы C_1, C_3 типа КТК или КСО, C_5 — типа КДС или КСО; электролитический конденсатор типа КЭ, ЭМ, ЭМ-М емкостью от 1,0 до 10,0 *мкф* на любое рабочее напряжение; сопротивления типа УЛМ, МЛТ, ВС; головной телефон типа ТОН-2, ВТМ-1, ТМ-2А; батарея типа КБС-Л-0,5; выключатель любого типа, например, однополюсный тумблер.

К самодельным деталям относится контурная катушка L_1. Наматывается она внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,12—0,15 между двумя шайбами, закрепленными на каркасе. Количество витков между выводами *1—2* равно 80, между *2—3*—60 и *3—4*—35.

Налаживание. Все налаживание собранной схемы заключается лишь в подборе режима работы транзистора T_1. Сделать это можно при непосредственном приеме какой-либо радиостанции, или заранее установив коллекторный ток транзистора, равным 1—2 *ма*. Регулировка производится с помощью сопротивления R_2.

Общие замечания. Если сигнал радиостанции слаб, то вместо однокаскадного усилителя низкой частоты можно порекомендовать двух- или трехкаскадный усилитель. Правда, подобную рекомендацию целесообразно давать лишь начинающим любителям, которые ранее не занимались конструированием транзисторных приемников. Сборка низкочастотного усилителя будет их первым шагом в этой области.

2. СХЕМА ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА С УСИЛИТЕЛЕМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ И ПИТАНИЕМ ОТ «ЗЕМЛЯНОЙ» БАТАРЕИ

Краткая характеристика. На рис. 8 приведена схема простейшего приемника 0-V-1 на одном транзисторе и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема мощных местных радиостанций, работающих в диапазоне длинных волн. Настройка на принимаемые станции плавная. Прием осуществляется на наружную антенну длиной 20—40 *м* с высотой подвеса 10—15 *м*, а прослушивание радиопрограмм — на миниатюрный головной телефон *Тл*.

Рассматриваемая схема содержит антенный контур L_1C_1, детектор на диоде $Д_1$ и каскад усиления низкой частоты на транзисторе T_1. Схема приемника представляет определенный интерес с целью экспериментирования с «земляной» батареей, от которой она питается.

Детали. Для сборки схемы необходимы следующие стандартные покупные радиодетали: ферритовый сердечник для антенного контура L_1C_1 длиной 30—50 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* конденсатор настройки — одна

секция сдвоенного блока с воздушным диэлектриком емкостью 12—490 *пф* (эти блоки используются в ламповых промышленных приемниках «Рекорд», «Родина», «Волна», «Стрела» и др.); диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9; транзистор для усилителя низкой частоты типа П13А, П14, П15, желательно (но не обязательно) с большим значением коэффициента усиления по току. Следует отметить, что в детекторных приемниках с малым числом каскадов усиления чувствительность будет несколько выше с транзисторами, имеющими большой коэффициент усиления. Но достаточно хорошие результаты получаются и с транзисторами, обладающими малым усилением; миниатюрный головной телефон типа ТМ-1, ТМ-2А или ТОН-2. Самодельной деталью является контурная катушка L_1. Наматывают ее непосредственно на ферритовом стержне внавал проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12—0,25. Самодельной, если так можно выразиться, является и «земляная» батарея питания. Для ее изготовления нужен угольный стержень и пластинка листового цинка размерами с лист из ученической тетради. Угольный электрод можно заменить медным, а цинковый — алюминиевым. Оба электрода помещают во влажный грунт на глубину 1—1,5 *м* на расстоянии 300—500 *мм* друг от друга. Медь или уголь будут являться положительным электродом земляного элемента, а цинк или алюминий — отрицательным. Выводы от электродов можно делать медным проводом, надежно припаяв их в местах соединений. Вывод отрицательного электрода необходимо изолировать.

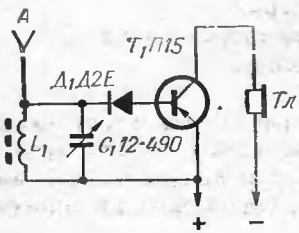


Рис. 8. Схема детекторного приемника с усилителем низкой частоты и питанием от «земляной» батареи

Налаживание. Собранная правильно схема не потребует никакого налаживания. Подключив ее к земляному гальваническому элементу, проверяют ее работоспособность с эфира и в случае необходимости подбором количества витков антенной катушки L_1 подгоняют границы рабочего диапазона волн.

Общие замечания. Чтобы земляная батарея работала надежно круглый год, электроды нужно помещать

в непромерзаемый грунт, так как промерзание парализует ее работу. Рассмотренный вариант схемы является простейшим. Радиолюбителям, желающим экспериментировать с «земляной» батареей, можно рекомендовать усовершенствовать низкочастотную часть схемы. Добавив к ней дополнительные усилительные каскады и используя какой-либо чувствительный громкоговоритель, можно получить и громкоговорящий прием.

3. СХЕМА ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА С УСИЛИТЕЛЕМ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ И ПИТАНИЕМ ЗА СЧЕТ ЭНЕРГИИ СИГНАЛА СТАНЦИИ

Краткая характеристика. На рис. 9 приведена схема простейшего приемника 0-V-1 на одном транзисторе и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема одной мощной средневолновой или длинноволновой радиостанции, расположенной в непосредственной близости от места приема. При большой напряженности поля прием станции осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*. Если же он несколько ослаблен, то к контуру магнитной антенны можно присоединять наружную антенну и заземление. Прослушивание радиопрограммы производится на миниатюрный головной телефон *Тл*. Схема приемника содержит диодный детектор $Д_1$ и усилитель низкой частоты на транзисторе $Т_1$. Питание транзистора осуществляется током продетектированного сигнала принимаемой радиостанции.

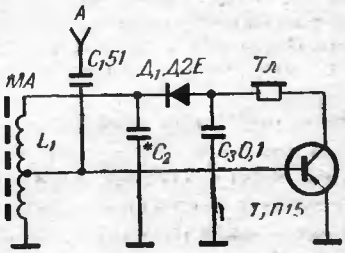


Рис. 9. Схема детекторного приемника с усилителем низкой частоты и питанием за счет энергии сигнала станции

Детали. Для сборки приемника требуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник длиной 140—160 *мм* и диаметром 7—9 *мм* для антенного контура L_1C_1, антенный разделительный кондеисатор C_1 и конденсатор C_2 типа КСО-1; блокировочный конденсатор C_3 типа МБМ, БМ или КМ; миниатюрный головной электромагнитный телефон типа ТМ-1, ТМ-2А

или ТОН-2 с сопротивлением катушки постоянному току 60—2000 *ом*. Для усиления низкой частоты можно применить транзистор типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Самодельной деталью схемы является антенная катушка L_1. Наматывается она в один слой виток к витку по середине ферритового стержня проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,3 в количестве 180 витков с отводом от середины.

Налаживание. Собранная схема проверяется на работоспособность непосредственно с эфира. Проводить эту операцию лучше всего с подключенной наружной антенной. Вместо постоянного конденсатора C_2 к катушке L_1 присоединяют переменный с воздушным диэлектриком емкостью 12—490 *пф*. Вращая его ротор, находят желаемую радиостанцию и, отключив наружную антенну, убеждаются в возможности работы на внутреннюю магнитную антенну. После этого приступают к подбору конденсатора контура. Параллельно переменному присоединяют различные по емкости постоянные конденсаторы, добиваясь такого положения, когда станция будет слышна при минимальной емкости переменного конденсатора. После этого его выпаивают из схемы и более точно подстраиваются в резонанс на рабочую частоту станции либо подбором количества витков катушки L_1, либо присоединив к конденсатору C_2 подстроечный конденсатор.

Общие замечания. В некоторых случаях при очень близком расположении мощной вещательной станции от места приема напряженность поля настолько велика, что можно осуществлять громкоговорящий прием, добавив к схеме дополнительный усилительный каскад и заменив телефон каким-либо чувствительным электромагнитным громкоговорителем, изготовленным, например, на основе микротелефонного капсюля типа ДЭМШ-1а.

4. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 10 приведена схема простого приемника прямого усиления 1-V-2 на двух транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема мощных местных средневол-

новых радиостанций. Настройка на станции плавная. Прием ведется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание радиопрограмм на миниатюрный головной телефон *Тл*.

Схема приемника содержит два усилительных каскада на транзисторах T_1, T_2 и детектор на диоде $Д_1$. Первый каскад (T_1) — рефлексный — выполняет функции усилителя высокой и низкой частоты. Его нагруз-

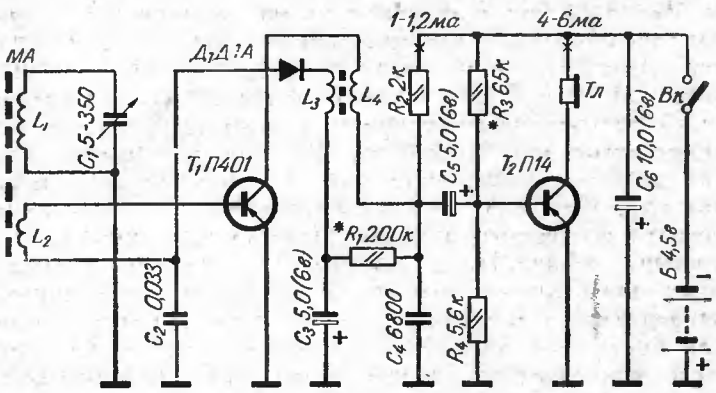


Рис. 10. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом

кой по высокой частоте служит катушка L_4 высокочастотного трансформатора L_3L_4, а по низкой — сопротивление R_2, включенное последовательно с L_4 в цепь коллектора. Выходной низкочастотный каскад схемы собран на транзисторе T_2, в его коллекторную цепь включена катушка миниатюрного электромагнитного телефона *Тл*. Питание схемы осуществляется от батареи напряжением 4,5 *в*. Потребляемый ток составляет 6—8 *ма*.

Детали. Для сборки схемы требуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* длиной 80—100 *мм* и диаметром 7—9 *мм*; ферритовое кольцо для высокочастотного трансформатора L_3L_4 с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним диаметром 6 *мм* и высотой 3—5 *мм*; конденсатор настройки емкостью 5—350 *пф* отечественного производства или фирмы «Тесла»; конденсатор C_2 типа КМ, КЛС или БМ, а C_4 типа КДС, КДМ;

электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, рассчитанные на рабочее напряжение 6—10 *в*. Для каскада усиления высокой частоты необходим транзистор типа П401 либо типа П402, П403 или П403А. В каскаде усиления низкой частоты можно использовать транзисторы типа П13, П14, П15, П16; диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; миниатюрный головной телефон типа ТМ-1 или ТМ-2А с сопротивлением катушки постоянному току 60—100 *ом;* батарея питания типа КБС-Л-0,5. К самодельным деталям относятся катушки магнитной антенны *МА* и трансформатора L_3L_4. Контурная катушка L_1 и катушка связи L_2 наматываются непосредственно на ферритовом стержне проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25. Первая из них должна содержать 60—65 витков, а вторая — 6—8 витков. Намотка производится в один слой, виток к витку, отступив от края стержня на 15—20 *мм*. Катушки высокочастотного трансформатора наматываются проводом двух первых указанных выше марок диаметром 0,08—0,1 *мм*. Катушка L_3 должна содержать 300 витков, а L_4 — 100 витков. Намотка производится внавал от руки на отдельных половинках кольца или с помощью специального челнока.

Налаживание. Налаживание собранной схемы начинают с проверки и установки рабочих режимов транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току. Контрольный миллиамперметр на 10 *ма* включают в соответствующую коллекторную цепь в местах, обозначенных на схеме крестиками. Ток коллектора транзистора T_1 должен быть порядка 1—1,2 *ма*, а T_2 — 4—6 *ма*. Установить токи в требуемых пределах можно путем подбора номиналов сопротивлений R_1 и R_3. После этого проверяют работоспособность приемника непосредственно с эфира.

Подгонка границ рабочего диапазона производится подбором количества витков контурной катушки L_1. Если станции прослушиваются сравнительно слабо, то можно несколько увеличить количество витков катушки связи L_2 и ввести небольшую положительную обратную связь. Для этого настраиваются на наиболее громкую радиостанцию и, приблизив высокочастотный трансформатор к магнитной антенне *МА*, вращением его вокруг оси добиваются увеличения громкости при-

ема. Найденное положение высокочастотного трансформатора следует запомнить и повторить при окончательной сборке схемы на основной монтажной плате приемника.

Общие замечания. Рассматриваемая схема содержит небольшое количество деталей и может быть выполнена в виде очень компактной конструкции размером со спичечную коробку. Но для этого необходимо уменьшить размеры магнитной антенны, укоротив длину ферритового стержня до 35—40 *мм*. Еще лучше использовать для антенны плоский стержень размерами 35×15×3 *мм*. Сделать его можно из готового стержня бо́льших размеров. С этой целью на стержне делают разметку карандашом, затем в отмеченных местах выполняют пропилы на глубину 1—1,5 *мм* небольшим четырехгранным наждачным бруском. После такой предварительной обработки стержень легко переломить в надпиленных местах. Обработка неровных поверхностей производится на наждачном камне или наждачной бумаге, разложенной на ровной поверхности. Количество витков антенной контурной катушки L_1 в этом случае следует увеличить до 100—110, а катушки связи L_2 — до 10—15.

Если любитель располагает миниатюрным конденсатором, имеющим весьма малые габариты, то настройку на принимаемые станции можно оставить плавной. Если нет, то целесообразно конденсатор переменной емкости из схемы изъять и сделать фиксированную настройку с помощью какого-либо простейшего в конструктивном выполнении переключателя программ. Вместо батареи типа КБС-Л-0,5 можно применить аккумуляторную батарею, набранную из миниатюрных дисковых элементов типа Д-0,06 емкостью 60 *ма/час*, используемых в слуховых аппаратах и промышленных карманных приемниках «Эра» и «Микро». Напряжение батареи может быть понижено до 3 *в*, что позволит использовать электролитические конденсаторы, рассчитанные на более низкое рабочее напряжение, например, миниатюрные типа ЭМИ.

С целью уменьшения размеров приемника и более полного использования объема футляра монтаж деталей на плате следует производить вертикально к ее плоскости.

5. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И РЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 11 приведена схема простейшего приемника прямого усиления 1-V-2 на двух транзисторах и двух полупроводниковых диодах.

Собранный по этой схеме приемник имеет низкую чувствительность и поэтому может предназначаться

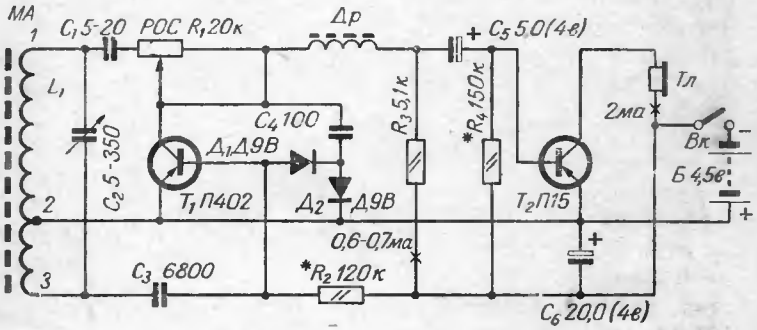


Рис. 11. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и регулируемой обратной связью

лишь для приема ближних мощных радиостанций, работающих в диапазоне средних (200—550 *м*) или длинных (750—2000 *м*) волн. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, а прослушивание передач на миниатюрный головной телефон.

Схема приемника содержит два усилительных каскада и детектор. Первый каскад на транзисторе T_1 рефлексный. Он работает как в усилителе высокой, так и низкой частоты. Для увеличения чувствительности и избирательности в схему этого каскада введена регулируемая положительная обратная связь. Элементами, обеспечивающими эту связь, являются сопротивление R_1 и конденсатор C_1. Нагрузкой каскада по высокой частоте служит дроссель $Др$, а по низкой частоте сопротивление R_3. Детектор собран по схеме удвоения на диодах $Д_1$ и $Д_2$.

Второй каскад на транзисторе T_2 работает лишь в усилителе низкой частоты. Его нагрузкой служит сопро-

тивление катушки электромагнитного головного телефона *Тл*, включенного непосредственно в цепь коллектора T_2.

Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 3 *в*. Потребляемый ток невелик, всего около 3 *ма*.

Детали. Для схемы необходимо приобрести следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной 140—160 *мм*, укорачиваемый до 60—100 *мм*; ферритовое кольцо для высокочастотного дросселя *Др* с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним диаметром 6 *мм* и высотой 3—5 *мм*; конденсатор переменной емкости 5—350 *пф*, можно использовать миниатюрный сдвоенный блок конденсаторов от какого-либо карманного транзисторного приемника, включив отдельные секции параллельно; транзистор T_1 типа П401 либо П402, П403, П403А для высокочастотного каскада; транзистор T_2 типа П13А, П14, П15, П16 (желательно с большим коэффициентом усиления *В*) для низкочастотного каскада; телефон *Тл* электромагнитный, миниатюрный типа ТМ-2А или ему подобный с сопротивлением катушки постоянному току 60—150 *ом*; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭММ, ЭМИ на рабочее напряжение 3—12 *в*, остальные конденсаторы типа КТМ и КДС; переменное сопротивление типа СПО; постоянные сопротивления типа УЛМ, МЛТ-0,25, МЛТ-0,5; диоды $Д_1$ и $Д_2$ любые из серии Д1, Д2 и Д9, например Д1А, Д2Б и т. д.

Катушки L_1 и L_2 магнитной антенны изготавливаются самостоятельно. В зависимости от выбранного рабочего диапазона намоточные данные катушек могут быть следующими: для работы на средних волнах катушка L_1 должна содержать 65 витков между выводами *1—2* и 8—12 витков между выводами *2—3* провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25. Для работы на длинных волнах количество витков катушки следует увеличить до 180—200, сделав отвод от 15—20 витка. Провод используется тех же марок, но несколько меньшего диаметра 0,1—0,15 *мм*. Намотка катушек выполняется на подвижной бумажной гильзе шириной 35—40 *мм* внавал или в один ряд виток к витку.

Катушка дросселя *Др* наматывается непосредственно на ферритовом кольце. Она должна содержать 400—500 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,08. Намотка производится внавал с помощью специального челнока (на целом кольце) или от руки на разломанном на две части кольце. После склейки отдельных половинок кольца клеем БФ-2 секции катушки надо включить последовательно друг с другом, сохранив при этом направление намотки провода.

Налаживание. Налаживание начинают с установки рабочих режимов транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току. Перед включением батареи питания цепь положительной обратной связи высокочастотного каскада следует разорвать, отсоединив конденсатор C_1 от антенного контура L_1C_2. После этого включают батарею питания. Если наблюдается самовозбуждение схемы, то необходимо несколько дальше от магнитной антенны удалить дроссель *Др*.

Рекомендованные значения коллекторных токов транзисторов T_1 и T_2: ток первого коллектора 0,5—0,7 *ма*, второго — около 2 *ма*. Установка токов производится с помощью сопротивлений R_2 и R_3.

После установки режимов антенный контур настраивают на какую-либо радиостанцию и уточняют режимы работы транзисторов непосредственно при работе с эфира, что делают с помощью тех же сопротивлений R_2, R_3 до получения максимальной громкости работы станции.

Затем проверяют границы рабочего диапазона и, если есть необходимость, подбирают нужное количество витков катушки L_1. При отсутствии высокочастотного генератора установка границ диапазона производится по станциям с известной рабочей частотой или с помощью работающего приемника с отградуированной шкалой.

Заключительной операцией по налаживанию будет выбор оптимальной величины обратной связи. Для этого настраиваются на наиболее громкую радиостанцию, восстанавливают ранее разомкнутую цепь обратной связи и, установив движок переменного сопротивления R_1 в среднее положение, подбором емкости конденсатора C_1 добиваются возникновения генерации. После этого движок R_1 ставят в крайнее правое по схеме поло-

жение (обратная связь наименьшая), генерация при этом должна прекратиться. Если этого не наблюдается, то необходимо несколько уменьшить емкость конденсатора C_1. В дальнейшем, пользуясь регулятором обратной связи (РОС), можно значительно увеличивать чувствительность приемника при приеме слабо слышимых радиостанций.

Общие замечания. Ввиду того что схема содержит мало деталей, приемник, выполненный по ней, может иметь небольшие размеры. Для этого плавную настройку необходимо заменить фиксированной на одну-две радиостанции. Это позволит исключить из схемы конденсатор переменной емкости C_2 и заменить его более миниатюрным конденсатором постоянной емкости. В этом случае можно ввести и постоянную по величине положительную обратную связь. Процесс налаживания схемы будет несколько иным. Сначала, пользуясь конденсатором переменной емкости, настраиваются на интересующую радиостанцию. Затем, измерив получившуюся емкость, заменяют переменный конденсатор постоянным соответствующего номинала. Если произвести измерения нет возможности, то подбор конденсатора можно выполнить экспериментально. Для этого после настройки на станцию параллельно к переменному конденсатору присоединяют постоянный конденсатор небольшой величины, после чего сигнал пропадет. Чтобы восстановить прием, необходимо уменьшить емкость переменного конденсатора. Присоединяя различные по емкости постоянные конденсаторы, добиваются такого положения, когда прием радиостанции будет идти при емкости переменного конденсатора, равной минимальной. После этого переменный конденсатор можно выпаять из схемы, заменив его постоянным конденсатором. Более точно настроиться на станцию можно путем перемещения бумажной гильзы с катушкой L_1 вдоль стержня магнитной антенны.

Приведенная выше схема критична к режиму работы транзисторов. Поэтому следует тщательно экспериментальным путем подбирать сопротивления R_2 и R_4, определяющие режим работы T_1 и T_2.

В районах, где работают мощные местные радиостанции, головной телефон можно заменить каким-либо

чувствительным электромагнитным громкоговорителем, например самодельным, выполненным на основе капсюля типа ДЭМ-4м или ДЭМШ-1а.

6. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДВУМЯ РЕФЛЕКСНЫМИ КАСКАДАМИ

Краткая характеристика. На рис. 12 приведена схема простого приемника прямого усиления 2-V-2 на двух транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенная для приема с фиксированной или плавной настройкой сигналов мощных средневолновых или

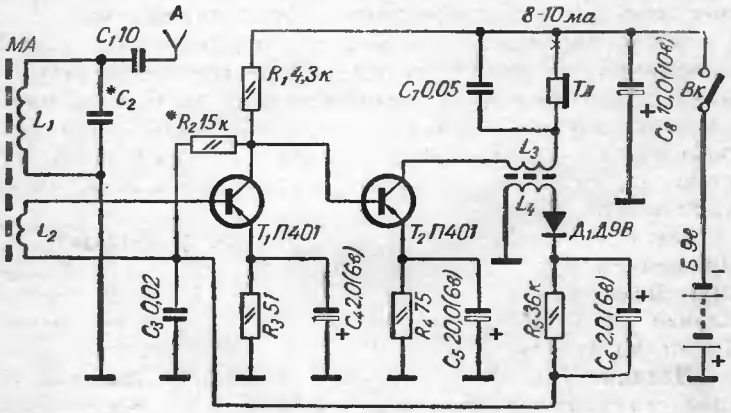


Рис. 12. Схема двухтранзисторного приемника с двумя рефлексными каскадами

длинноволновых радиостанций. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, к которой в случае необходимости через специальное гнездо *А* можно подключить наружную антенну. Прослушивание производится на миниатюрный головной телефон. Схема приемника содержит элементы стабилизации режимов работы транзисторов, что делает ее устойчивой в работе и легко повторяемой.

Оба усилительных каскада приемника рефлексные. Транзисторы T_1 и T_2 работают как в усилителе высокой, так и низкой частоты. Первый каскад собран по

реостатной схеме с общей для низкой и высокой частоты нагрузкой — сопротивлением R_1. Связь первого каскада со вторым непосредственная. Второй каскад на транзисторе T_2 имеет две нагрузки. Нагрузкой по высокой частоте служит катушка L_3 широкополосного трансформатора L_3L_4, а по низкой частоте — катушка электромагнитного телефона *Тл*. Оба усилительных каскада охвачены последовательной отрицательной обратной связью по постоянному току благодаря наличию в цепях эмиттеров T_1 и T_2 сопротивлений R_3 и R_4. Это способствует более устойчивой работе усилительных каскадов в различных температурных условиях и делает схему менее критичной к использованию транзисторов, имеющих существенный разброс параметров.

Детекторный каскад собран на диоде $Д_1$. Схема приемника содержит систему автоматической регулировки усиления (АРУ), напряжение которой в положительной полярности подводится к базе транзистора первого каскада через сопротивление R_5, являющееся частью делителя напряжения в цепи смещения базы транзистора T_1.

Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 9 *в*, но приемник остается работоспособным при снижении напряжения питания до 1,5 *в*. В первом случае средний потребляемый ток составляет около 12 *ма*, во втором — около 2 *ма*.

Детали. Для сборки приемника потребуются следующие стандартные покупные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной 50—60 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для широкополосного высокочастотного трансформатора L_3L_4 с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; конденсаторы C_1, C_2 типа КТК, КТМ, КСО-1; конденсаторы C_3, C_7 типа КЛС, КПМ, БМ, БМ-М; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М фирмы «Тесла»; транзисторы типа П401 или П402, П403, П403А; диод для детектора один из серий Д1, Д2, Д9 с любым буквенным индексом; миниатюрный головной телефон типа ВТМ-1 или ТМ-2А. Вместо указанных типов телефонов можно применить капсюль типа ДЭМШ-1 или ДЭМШ-1а. В качестве источника питания используется батарея «Крона» или аккумуляторы 7Д-0,1, Д-0,06.

Последние наиболее целесообразно использовать при питании напряжением около 3 *в*.

Самодельными деталями являются катушки магнитной антенны L_1, L_2 и катушки L_3, L_4 высокочастотного трансформатора. Первые из них наматывают непосредственно на ферритовом стержне, вторые — на ферритовом кольце. Намоточные данные катушек следующие: антенная катушка L_1 должна содержать около 100 витков, а катушка связи L_2 — 7—8 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12 — 0,2; катушка L_3 — 60—70 витков, а L_4 — 180—200 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1. Намотка всех катушек производится внавал.

Налаживание. При правильно смонтированной схеме и исправных деталях налаживание сводится практически лишь к настройке на желаемую радиостанцию. Делают это подбором величины емкости конденсатора C_2. Для ускорения этого процесса нужно параллельно конденсатору постоянной емкости подключить какой-либо миниатюрный самодельный или промышленный подстроечный конденсатор, позволяющий осуществить точную настройку антенного контура на частоту принимаемой радиостанции. При желании иметь плавную настройку вместо конденсатора постоянной емкости C_2 необходимо поставить переменный конденсатор, например КПК-2 емкостью 25—150 *пф*.

Режимы работы транзисторов по постоянному току следующие: коллекторный ток транзистора T_1 около 2,5—3 *ма*, транзистора T_2 — 8—9 *ма*. Регулировка режима осуществляется путем подбора номинала сопротивления R_2.

Общие замечания. При тесной компоновке деталей схемы на основной монтажной плате высокочастотный трансформатор следует экранировать. Для экрана можно использовать алюминиевую фольгу, применяемую в качестве обертки для конфет, причем экран соединяют с плюсовым проводом питания.

В случае использования транзисторов с высоким значением коэффициентов усиления (B=80—100) из схемы следует удалить блокировочный конденсатор C_4, а вывод сопротивления R_2 отсоединить от коллектора транзистора T_1 и присоединить к эмиттеру транзистора T_2. Подобные изменения повысят стабильность работы приемника.

7. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ, РЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ И НИЗКОВОЛЬТНЫМ ПИТАНИЕМ

Краткая характеристика. На рис. 13 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-2 на двух транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема мощных местных средневолновых или длинноволновых радиостанций.

Настройка на станции плавная. Она осуществляется конденсатором переменной емкости C_1. Прием ведется на магнитную антенну, а прослушивание производится на миниатюрный головной телефон.

Схема приемника содержит два усилительных каскада на транзисторах T_1, T_2 и детектор на диодах $Д_1$, $Д_2$.

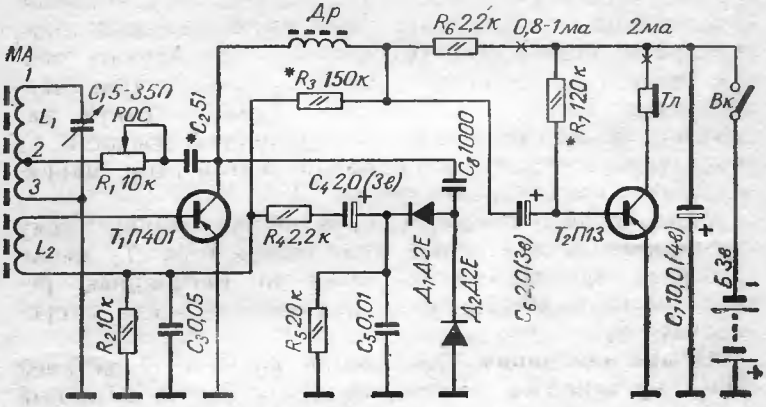


Рис. 13. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом, регулируемой обратной связью и низковольтным питанием

Первый каскад на транзисторе T_1 рефлексный. Он выполняет функции как усилителя напряжения высокой, так и низкой частоты. Его нагрузкой по высокой частоте служит дроссель *Др*, а по низкой — сопротивление R_6. Рефлексный каскад охвачен регулируемой положительной обратной связью, способствующей повышению чувствительности и избирательности приемника. Плав-

ная регулировка обратной связи производится потенциометром R_1 (РОС). Детекторный каскад собран по схеме удвоения напряжения. Его нагрузкой служит сопротивление R_5.

Выходной каскад усилителя низкой частоты нагружен на сопротивление катушки электромагнитного головного телефона *Тл*, включенной непосредственно в коллекторную цепь транзистора T_2.

Питание приемника можно осуществлять от любого миниатюрного источника напряжением около 3 *в*. Расход тока мал, что позволяет использовать малогабаритные аккумуляторные элементы, применяемые обычно в слуховых аппаратах.

Детали. Для сборки приемника необходимо иметь следующие стандартные детали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного дросселя *Др* с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* конденсатор переменной емкости фирмы «Тесла» или отечественного производства на 5—350 *пф*. Можно использовать также сдвоенный блок от какого-либо промышленного карманного радиоприемника; миниатюрное переменное сопротивление желательно с выключателем питания; постоянные сопротивления типа УЛМ, МЛТ-0,5; конденсаторы малой емкости (C_2, C_4) типа КТМ, КТК и средней емкости (C_3, C_5) типа КЛС, КПМ, БМ или МБМ; электролитические конденсаторы C_4, C_6 могут иметь емкость до 10 *мкф*, а C_7 — до 50—100 *мкф*. В приемнике желательно использовать миниатюрные электролитические конденсаторы типа ЭМИ, но возможно также применение конденсаторов типа ЭМ и ЭМ-М (величина рабочего напряжения особого значения не имеет); миниатюрный головной электромагнитный телефон типа ВТМ-1 или ТМ-2А с сопротивлением катушки постоянному току 60—100 *ом*. Вместо указанных типов телефонов можно воспользоваться микротелефонным капсюлем типа ДЭМШ-1 или ДЭМШ-1а.

Для высокочастотного каскада приемника требуется транзистор типа П401, который с успехом можно заменить транзисторами типа П402, П403, П403А. Для выходного каскада усилителя низкой частоты подойдет любой из транзисторов типа П13, П13А, П14, П15, П16.

Диоды для детектора любые из серий Д1, Д2 и Д9.

В качестве батареи питания можно использовать два элемента ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25). Заменить их можно аккумуляторами типа Д-0,06, применяемыми в слуховых аппаратах.

Самодельными деталями являются контурные катушки магнитной антенны *МА* L_1, L_2 и высокочастотного дросселя *Др*.

Катушки L_1 и L_2 наматывают виток к витку в один слой. При работе на средневолновом диапазоне первая из них должна содержать 65—70 витков, причем между выводами *1—2*—60—65 витков и между *2—3*—5—10 витков; вторая катушка имеет 7—8 витков. Для намотки используется провод ПЭЛ или ПЭВ 0,15—0,25. Катушка дросселя *Др* наматывается внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1 и содержит 400—500 витков. Намотка производится с помощью специального челнока или от руки на отдельных половинках кольца. При склейке отдельных частей кольца друг с другом необходимо следить за тем, чтобы намотка секций катушки дросселя была направлена в одну сторону.

Налаживание. Налаживание собранного приемника начинают с установки режимов работы транзисторов по постоянному току. Делают это с помощью миллиамперметра постоянного тока на 5—10 *ма*, включая его в коллекторные цепи транзисторов T_1, T_2 и подбирая величины сопротивлений R_3 и R_7. Ток коллектора первого транзистора должен быть равен 0,8—1 *ма*, второго — около 2 *ма*.

Следует заметить, что установку режимов работы транзисторов необходимо выполнять при отсутствии самовозбуждения схемы. Самовозбуждение может произойти из-за паразитной связи между неэкранированной катушкой высокочастотного дросселя *Др* и катушками магнитной антенны *МА* при слишком близком их расположении друг от друга. Другой причиной генерации может быть неправильный выбор величины положительной обратной связи. Проверить это легко, поставив движок потенциометра R_1 (РОС) в крайнее правое по схеме положение и удалив дроссель на максимально возможное расстояние от магнитной антенны. Если самовозбуждение не прекратится, то необходимо временно разорвать цепочку R_1C_2.

После установки режимов проверяют работоспособность собранного приемника. Настроившись на какую-либо станцию, можно уточнить значения выбранных токов, ориентируясь при этом на максимум громкости принимаемой программы. Делается это путем подбора номиналов сопротивлений R_3, R_7.

Затем с помощью контрольного приемника с градуированной шкалой определяют границы рабочего диапазона, которые устанавливают путем подбора количества витков антенной катушки.

Заключительным этапом налаживания будет выбор оптимальной величины положительной обратной связи. Для этого настраиваются на наиболее громкую радиостанцию, восстанавливают ранее разорванную цепь обратной связи, движок потенциометра R_1 ставят в среднее положение и, подбирая емкость конденсатора C_2, добиваются получения максимальной громкости принимаемой программы. Величина обратной связи должна быть выбрана такой, чтобы схема находилась вблизи самовозбуждения. В дальнейшем путем вращения оси потенциометра R_1 можно будет увеличить или уменьшить положительную обратную связь.

Общие замечания. При использовании миниатюрных радиодеталей размеры собираемого по описанной здесь схеме приемника могут быть небольшими. С этой целью длину ферритового стержня необходимо укоротить до 40—60 *мм,* конденсатор переменной емкости из схемы изъять, сделав фиксированную настройку на одну-две станции, переключение программ осуществлять с помощью простого переключателя и конденсаторов постоянной емкости.

Если габариты будущего приемника не имеют особого значения, то для лучшей повторяемости и более стабильной работы приемника в различных температурных условиях желательно применить элементы стабилизации режимов транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току. Для этого в цепь эмиттера транзистора T_1 впаивают соединенные параллельно друг с другом сопротивление 510—1000 *ом* и конденсатор 1,0—0,5 *мкф,* а в цепь эмиттера транзистора T_2 — 51—75 *ом* и 10,0—20,0 *мкф.* Базу последнего транзистора следует соединить с плюсовым проводом питания через сопротивление 4,3—5,6 *ком.*

8. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И ДВУМЯ НИЗКОЧАСТОТНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Краткая характеристика. На рис. 14 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-2, выполненная на двух транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных радиостанций, работающих в диапазоне средних или длинных волн. Прием станций осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание с помощью электродинамического громкоговорителя *Гр*.

Схема приемника проста в сборке и налаживании. Она содержит два усилительных каскада на транзисторах T_1 и T_2. Первый из них — рефлексный — работает как в усилителе высокой, так и низкой частоты. Его нагрузкой по высокой частоте служит катушка L_3 широкополосного трансформатора L_3L_4, а по низкой частоте — первичная обмотка межкаскадного согласующего трансформатора $Тр_1$. Детектор собран на диоде $Д_1$. Выходной каскад усилителя *НЧ* (транзистор T_2) нагружен на сопротивление звуковой катушки громкоговорителя *Гр*, подключаемой через согласующий выходной трансформатор $Тр_2$. Выходной каскад охвачен отрицательной обратной связью, способствующей повышению стабильности его работы. Напряжение обратной связи создается на сопротивлении R_7 за счет протекающего по нему тока эмиттера транзистора T_2.

Усилитель низкой частоты содержит регулятор громкости РГ, роль которого выполняет переменное сопротивление R_4, шунтирующее вторичную обмотку межкаскадного трансформатора $Тр_1$. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 9 *в*. Средний потребляемый ток составляет около 10—12 *ма*.

Детали. Для сборки схемы необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного трансформатора с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм*. Для высокочастотного каскада потребуется транзистор типа П401, который можно заменить транзистором типа П402, П403 или П403А. В каскаде низкой частоты возможно использо-

вание любого из транзисторов типа П13А, П14, П15, П16; диод для детектора любой из серии Д1, Д2 или Д9; межкаскадный и выходной согласующие трансформаторы от промышленного карманного приемника; переменное сопротивление фирмы «Тесла» или от промышленного приемника, желательно, чтобы это сопротивление было объединено с выключателем питания; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; конденсатор переменной емкости на 5—350 *пф* отечест-

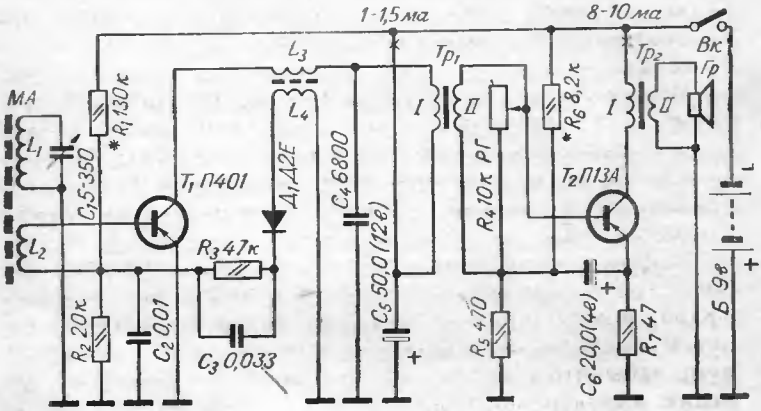


Рис. 14. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и двумя низкочастотными трансформаторами

венного производства или фирмы «Тесла». Можно использовать также миниатюрный сдвоенный блок от какого-либо промышленного карманного приемника, соединив секции конденсатора параллельно. Постоянные конденсаторы C_2, C_3 и C_4 типа КПМ, КЛС, МБМ или КДС, электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М. В приемнике можно также использовать электролитические конденсаторы с бóльшими номинальными значениями емкости и рабочего напряжения, чем указано на схеме.

Самодельными деталями являются катушки магнитной антенны *МА* L_1, L_2 и широкополосный трансформатор. Катушка L_1 для работы в диапазоне средних волн должна содержать 60—70 витков, а L_2 — 6—7 витков провода ПЭЛ или ПЭЛШО 0,15—0,25. Намотка произ-

водится виток к витку в один ряд. Катушки L_3, L_4 наматываются проводом первых двух указанных выше марок диаметром 0,08—0,1 *мм*. Первая из них должна содержать 180 витков, а вторая — 65—70 витков. Намотка производится внавал.

Налаживание. Тщательно проверив монтажные соединения рабочего макета, приступают к налаживанию схемы. Сначала с помощью миллиамперметра постоянного тока и путем подбора величин сопротивлений R_1 и R_6 устанавливают режимы работы транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть около 1—1,5 *ма*, транзистора T_2 — 8—10 *ма*.

Может оказаться, что после включения питания приемник самовозбудится. Для устранения возбуждения следует попытаться поменять местами выводы катушки L_3 или L_4 и, если это не помогает, экранировать или удалить от магнитной антенны высокочастотный трансформатор L_3L_4.

Устранив самовозбуждение и установив режимы работы транзисторов, приемник проверяют на работу с эфира, контролируя рабочий диапазон и подгоняя его путем подбора количества витков катушки L_1. Не следует забывать и о том, что изменить в некоторых пределах индуктивность антенной катушки можно также передвижением ее каркаса вдоль ферритового стержня. По мере перемещения каркаса катушки от края стержня к его середине индуктивность L_1 будет увеличиваться.

Общие замечания. Если желательно увеличить чувствительность приемника, то можно ввести положительную обратную связь. С этой целью настраиваются на наиболее громко слышимую радиостанцию, снимают экран с высокочастотного трансформатора и, ориентируя кольцо вокруг его оси, добиваются увеличения громкости приема при достаточно хорошем качестве воспроизведения. После этого ферритовое кольцо закрепляют на монтажной плате клеем. Если не добиваться очень хорошего качества звучания, то в описанной схеме вместо электродинамического громкоговорителя можно использовать электромагнитный, выполненный на основе капсюла ДЭМ-4м, ДЭМШ-1 или ДЭМШ-1а. После указанной переделки громкость принимаемых станций значительно возрастет.

9. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И ТРЕМЯ НИЗКОЧАСТОТНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Краткая характеристика. На рис. 15 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-1 на двух транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема местных радиостанций, работающих в диапазоне средних волн. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, к которой с це-

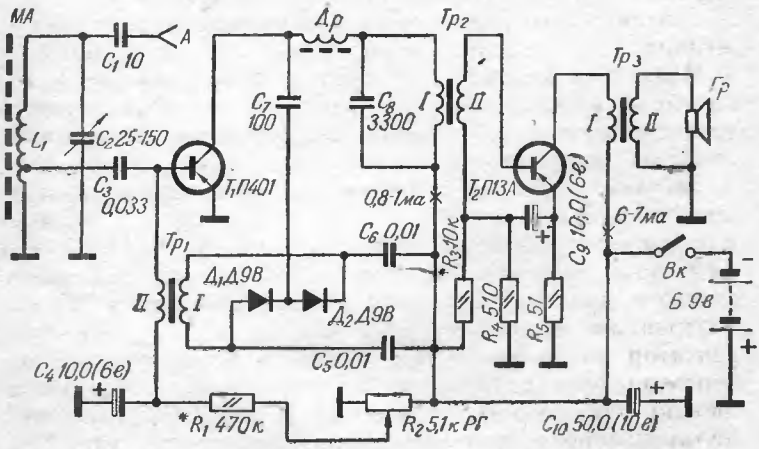


Рис. 15. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и тремя низкочастотными трансформаторами

лью увеличения дальности действия через специальное гнездо *А* присоединяется наружная антенна.

Схема приемника содержит два усилительных каскада и диодный детектор. Первый каскад на транзисторе T_1 рефлексный. Он работает как в усилителе высокой, так и низкой частоты. Его нагрузкой по высокой частоте служит дроссель *Др*, а по низкой — первичная обмотка межкаскадного согласующего трансформатора $Тр_2$. Детектор собран на диодах $Д_1$ и $Д_2$ по схеме удвоения. Связь детекторного каскада с рефлексным производится посредством трансформатора $Тр_1$, через первичную обмотку которого осуществляется питание цепи

базы транзистора T_1. Напряжение смещения регулируется потенциометром, являющимся регулятором громкости РГ.

Второй каскад на транзисторе T_2 работает в усилителе низкой частоты. Его нагрузкой служит низкоомный электромагнитный громкоговоритель *Гр*, подключаемый через понижающий выходной трансформатор $Тр_3$. Режим выходного каскада стабилизирован по постоянному току, что осуществляется за счет обратной связи по току, возникающей вследствие прохождения по сопротивлению R_5 эмиттерного тока транзистора T_2.

Питание приемника производится от батареи напряжением 9 *в*. Средний потребляемый ток составляет около 8 *ма*. Благодаря использованию для связи отдельных каскадов между собой согласующих трансформаторов удается значительно полнее реализовать усилительные свойства транзисторов.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного дросселя *Др* с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним диаметром 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* конденсатор настройки — подстроечный керамический конденсатор типа КПК-2; его можно заменить сдвоенным блоком от любого малогабаритного транзисторного промышленного приемника, используя лишь одну секцию; конденсаторы постоянной емкости C_1, C_7, C_8 и C_3, C_5, C_6 — типа КТМ и КЛС или КПМ соответственно; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; переменное сопротивление R_2 от любого промышленного приемника либо от слухового аппарата; желательно, чтобы оно было объединено с выключателем батареи питания; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5.

Для первого высокочастотного каскада схемы потребуется транзистор типа П401, который можно заменить транзисторами типа П402, П403 или П403А. Для каскада усилителя низкой частоты, помимо указанного на схеме, можно применить транзисторы типа П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Диоды для детектора любые серий Д1, Д2 или Д9, например Д1А, Д2Е, Д9В и др. Громкоговоритель типа 0,1ГД-6 или 0,15ГД-1.

Первые два трансформатора *НЧ* — межкаскадные, третий — выходной.

К числу самодельных деталей принадлежат: антенная катушка L_1 и высокочастотный дроссель *Др*. Для работы на средних волнах катушка L_1 должна содержать 120—130 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,12—0,25. Отвод для связи контура с усилителем высокой частоты делается от 8—10-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания. Намотка производится в один слой виток к витку. Катушка высокочастотного дросселя наматывается внавал на ферритовом кольце проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1 и содержит 400—500 витков.

Налаживание. Налаживание собранной схемы начинают с установки с помощью сопротивлений R_1 и R_3 режимов работы транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току.

Коллекторный ток транзистора T_1 устанавливают в пределах 0,8—1 *ма*, а транзистора T_2 — 6—7 *ма*. При установке тока коллектора T_1 движок переменного сопротивления R_2 должен находиться в крайнем правом (по схеме) положении.

Установив режим, можно проверить работоспособность приемника и с помощью промышленного приемника с градуированной шкалой определить границы рабочего диапазона. Сместить диапазон в ту или иную сторону можно путем подбора количества витков катушки L_1. При уменьшении количества витков диапазон будет смещаться в область более коротких волн и, наоборот, при увеличении количества витков — в сторону более длинных волн.

Общие замечания. При компоновке деталей на монтажной плате желательно предусмотреть возможность экранировки катушки высокочастотного дросселя *Др* и по возможности удалить от магнитной антенны низкочастотные согласующие трансформаторы $Тр_2$ и $Тр_3$.

Если в распоряжении любителя имеется конденсатор переменной емкости 8—450 *пф* или ему подобный, то, увеличив количество витков антенной катушки L_1 до 180, можно будет осуществлять без какой-либо коммутации прием как средневолновых, так и длинноволновых радиостанций.

10. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 16 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-2 на двух транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема местных и удаленных мощных радиостанций, работающих в средневолновом диапазоне. Прием станций осуществляется на внутреннюю магнит-

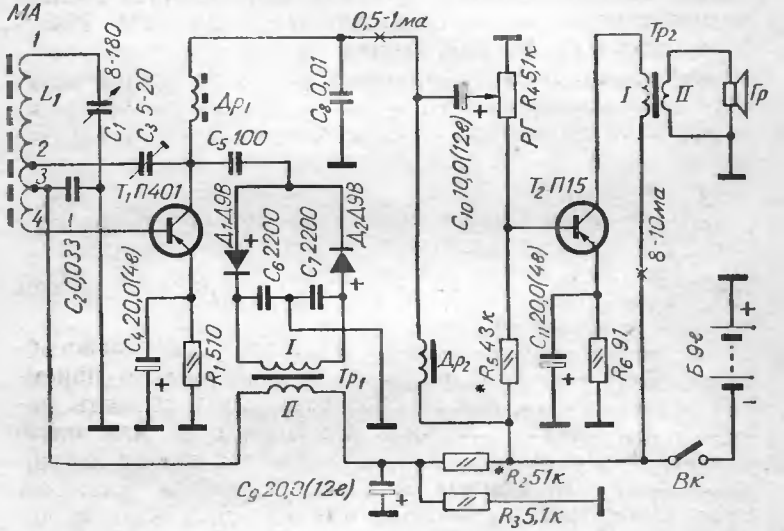


Рис. 16. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и нерегулируемой обратной связью

ную антенну, а прослушивание производится с помощью электродинамического громкоговорителя *Гр*. Хорошо налаженный приемник имеет чувствительность около 7—8 *мв/м* и выходную мощность порядка 20—30 *мвт*.

Схема приемника содержит два усилительных каскада. Первый на транзисторе T_1 рефлексный, работает усилителем как высокой, так и низкой частоты. Его нагрузкой по высокой частоте служит дроссель $Др_1$, а по низкой — дроссель $Др_2$. Каскад охвачен положительной обратной связью, повышающей чувствительность и из-

бирательность приемника. Кроме того, в схеме содержатся элементы температурной стабилизации режима: в цепь эмиттера транзистора T_1 включено сопротивление R_1, с помощью которого создается обратная связь по постоянному току. Детектор собран по схеме удвоения напряжения на двух диодах $Д_1$ и $Д_2$. Его нагрузкой является согласующий низкочастотный трансформатор $Тр_1$.

Второй усилительный каскад на транзисторе T_2 низкочастотный. Его нагрузкой служит сопротивление звуковой катушки громкоговорителя *Гр*, подключаемой к выходному каскаду посредством согласующего трансформатора $Тр_2$. Второй каскад также имеет элементы стабилизации режима транзистора T_2 по постоянному току (сопротивление R_6).

Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 9 *в*. Средний потребляемый ток составляет около 10 *ма*.

Детали. Для сборки приемника требуется приобрести следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного дросселя $Др_1$ с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним диаметром 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* конденсатор переменной емкости 8—180 (220) *пф;* можно также использовать одну секцию миниатюрного сдвоенного блока конденсаторов от какого-либо промышленного карманного приемника; подстроечный конденсатор C_3 типа КПК-М; конденсаторы C_5—C_7 типа КТМ, C_2, C_8 типа КЛС, БМ, МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; переменное сопротивление с выключателем питания; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; транзистор T_1 для высокочастотного каскада типа П401, П402, П403, П403А, желательно с большим значением коэффициента усиления В, транзистор T_1 для низкочастотного каскада типа П14, П15, П16. Для низкочастотного трансформатора $Тр_1$ и дросселя $Др_2$ необходимо приобрести небольшие пермаллоевые сердечники сечением 0,4—0,6 $см^2$. Для этой цели можно использовать сердечники согласующих трансформаторов от промышленных карманных радиоприемников. Выходной трансформатор $Тр_2$ и громкоговоритель можно использовать от указанных приемников.

Самодельными деталями являются катушка L_1, высокочастотный дроссель $Др_1$, трансформатор $Тр_1$ и низкочастотный дроссель $Др_2$. Катушка L_1 наматывается проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,15—0,25 или лицендратом с количеством жил до 21. Между выводами 1—2 должно содержаться 55 витков, между выводами 2—3 — всего 2 витка и между выводами 3—4 — 5 витков. Намотка производится в один слой виток к витку в одну сторону.

Катушка дросселя $Др_1$ должна содержать 200 витков провода диаметром 0,1 *мм*, а $Др_2$ — 200 витков провода диаметром 0,06—0,08 *мм*. Первичная обмотка трансформатора $Тр_1$ имеет такое же количество витков, как и катушка дросселя $Др_2$, а вторичная — вдвое меньше. Обе обмотки наматываются проводом диаметром 0,06 *мм*. Для всех катушек используют провод марок ПЭЛ или ПЭВ.

Налаживание. Перед налаживанием собранного приемника необходимо временно разорвать цепь обратной связи, отключив с этой целью конденсатор C_3 от коллектора T_1. Затем путем подбора номиналов сопротивлений R_2 и R_5 устанавливают режимы работы транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току. Коллекторный ток транзистора T_1 устанавливают в пределах 0,5—1 *ма*, а транзистора T_2 — 8—10 *ма*.

Затем можно проверить работу приемника в целом. Настроившись на какую-либо радиостанцию, уточняют правильность выбранных режимов транзисторов T_1 и T_2, особенно первого. После этого настраиваются на наиболее громко слышимую станцию и, восстановив ранее разорванную цепь, подбирают емкость конденсатора C_3, добиваясь максимально возможной громкости при удовлетворительном качестве звучания.

Общие замечания. При компоновке деталей на монтажной плате необходимо предусмотреть возможность экранировки высокочастотного дросселя $Др_1$ и по возможности удалить низкочастотные дроссель $Др_2$ и согласующий трансформатор $Тр_2$ от магнитной антенны *МА*. В случае необходимости дроссель $Др_2$ можно заменить сопротивлением в 1—2 *ком*, но это несколько снизит усиление.

Электродинамический громкоговоритель с выходным трансформатором можно заменить микротелефонным

капсюлем типа ДЭМ-4м или ДЭМШ-1, причем обмотка капсюля включается непосредственно в цепь коллектора транзистора T_2.

11. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДВУМЯ РЕФЛЕКСНЫМИ КАСКАДАМИ

Краткая характеристика. На рис. 17 приведена схема простого приемника прямого усиления 2-V-2 на трех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных радиостанций, работающих в диапазоне средних волн. Настройка на стан-

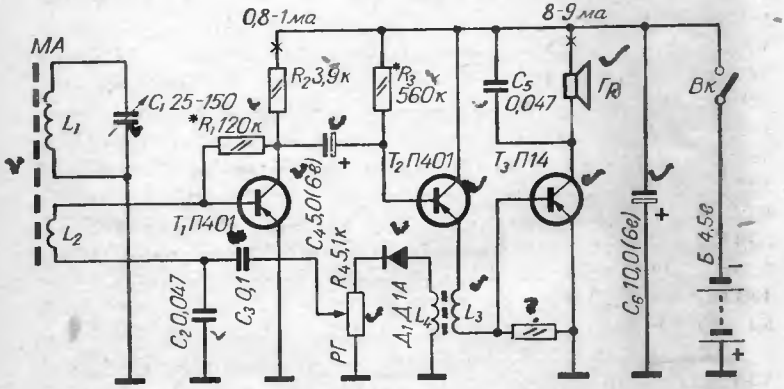


Рис. 17. Схема трехтранзисторного приемника с двумя рефлексными каскадами

ции плавная. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание на миниатюрный громкоговоритель *Гр*. Схема приемника содержит два усилительных каскада на транзисторах T_1—T_3 и детектор на диоде $Д_1$. Первые два каскада на T_1 и T_2 рефлексные, совмещающие в себе функции усилителя как высокой, так и низкой частоты. Первый каскад собран на реостатной схеме с нагрузкой в виде активного сопротивления R_2, а второй — с индуктивной нагрузкой, роль которой выполняет широкополосный трансформатор, включенный в цепь эмиттера транзистора T_2. Детектор выполнен на диоде $Д_1$. Его нагрузкой служит со-

противление R_4, являющееся одновременно и регулятором громкости (РГ). В выходном низкочастотном каскаде работает составной транзистор $T_2 + T_3$, нагрузкой которого является сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 4,5 *в*.

Детали. Для сборки приемника следует приобрести следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм*; ферритовое кольцо для высокочастотного трансформатора L_3L_4 с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 и высотой 3—5 *мм*; конденсатор настройки емкостью 25—150 *пф* — подстроечный керамический конденсатор типа КПК-2, его можно заменить любым другим конденсатором с твердым диэлектриком с подходящей емкостью; постоянные конденсаторы C_2, C_3 и C_5 типа КМ, КЛС, БМ или МБМ; электролитические конденсаторы ЭМ, ЭМ-М, рассчитанные на рабочее напряжение 6—9 *в*. Следует иметь в виду, что емкость разделительного конденсатора C_4 может быть увеличена вдвое, а блокировочного конденсатора C_6 в пять—десять раз. Переменное сопротивление с выключателем батареи питания может быть использовано от любого промышленного карманного приемника, постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5.

Для высокочастотных усилительных каскадов необходимы транзисторы типа П401. Их можно заменить транзисторами типа П402, П403, П403А. В низкочастотном каскаде можно использовать транзисторы П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Диод для детектора любой из серий Д1, Д2, Д9. В качестве громкоговорителя применен микротелефон типа ДЭМ-4м. Его можно заменить электромагнитным громкоговорителем, выполненным на основе капсюлей ДЭМШ-1а или ТМ-2А. Батарея питания типа КБС-Л-0,5.

Самодельными деталями являются катушки L_1—L_4. Катушка L_1 и катушка связи L_2 наматываются непосредственно на ферритовом стержне проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12—0,25. Первая из них должна содержать 120—130 витков, а вторая — 8—10 витков. Намотка производится в один слой виток к витку, отступив от края стержня на 15—20 *мм*. Обе катушки

располагают вплотную друг к другу. Намотка катушек высокочастотного трансформатора L_3L_4 производится проводом двух первых указанных выше марок диаметром 0,1 *мм*. Катушка L_3 должна содержать 70—80 витков, а L_4 — 180—200 витков. Намотка выполняется внавал от руки на отдельных половинках заранее расколотого кольца или с помощью специального челнока, изготовленного из проволоки или других подручных материалов. Разломить кольцо можно, перекусывая его кусачками или сделав предварительно диаметральный пропил наждачным четырехгранным бруском.

Налаживание. Налаживание приемника сводится к проверке и установке режимов транзисторов T_1—T_3 по постоянному току. Контрольный миллиамперметр включается в разрыв питания соответствующих коллекторных цепей в местах, обозначенных на схеме крестиками. Установка токов производится путем подбора номиналов сопротивлений R_2 и R_3. Коллекторный ток транзистора T_1 устанавливают в пределах 0,8—1 *ма*, а транзистора T_3 — 8—9 *ма*. Режимы работы транзисторов T_2 и T_3 взаимосвязаны друг с другом, поэтому коллекторный ток первого из них можно не контролировать. После установки режимов проверяется работоспособность приемника. Установка границ рабочего диапазона производится подбором количества витков катушки.

Общие замечания. При компоновке деталей на основной монтажной плате необходимо обратить внимание на взаимное расположение магнитной антенны и высокочастотного трансформатора L_3L_4. Уточнить это можно заранее на рабочем макете.

Изменить рабочий диапазон со средневолнового на длинноволновый можно путем увеличения количества витков антенной катушки L_1 до 270—300, а катушки связи L_2 до 15—20.

Если для настройки использовать конденсатор переменной емкости на 5—350 *пф*, то количество витков катушки L_1 при работе на длинных волнах должно быть равным 200—220 и 60—65 при работе на средних.

В ряде случаев, когда обеспечивается громкий прием, для улучшения качества звучания приемника вместо электромагнитного громкоговорителя типа ДЭМ-4м можно применить электродинамический громкоговоритель, например, типа 0,1ГД-6. Включать его в схему

следует через понижающий выходной трансформатор от одного из промышленных карманных приемников. Трансформатор можно изготовить самостоятельно на пермаллоевом сердечнике сечением 0,4—0,5 *см*^{2}, набранном из пластин Ш-3, Ш-4. Его первичная обмотка должна иметь 400—450 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1—0,12, а вторичная — 80—100 витков провода одной из указанных марок диаметром 0,2—0,3 *мм*.

12. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДВУМЯ РЕФЛЕКСНЫМИ КАСКАДАМИ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ УСИЛЕНИЯ

Краткая характеристика. На рис. 18 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-3 на трех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема одной заранее выбранной местной средневолновой или длинноволновой радиостанции. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, прослушивание производится на миниатюрный электромагнитный громкоговоритель *Гр*.

Схема приемника содержит три усилительных каскада. Два первых на транзисторах T_1 и T_2 рефлексные. Они выполняют функции усилителя высокой и низкой частоты. Нагрузкой первого каскада по низкой и высокой частоте служит активное сопротивление R_3. Нагрузкой второго по высокой частоте является катушка L_3 широкополосного высокочастотного трансформатора L_3L_4. Рефлексные каскады имеют непосредственную связь друг с другом, причем оба охвачены отрицательной обратной связью как по постоянному, так и по переменному току, способствующей повышению стабильности каскадов при работе в различных температурных условиях. Осуществляется эта связь с помощью сопротивлений R_4 и R_5, включенных в эмиттерные цепи транзисторов T_1 и T_2.

Детектор собран на диоде $Д_1$. Сопротивлением нагрузки детектора является делитель напряжения R_1R_2 в цепи смещения транзистора T_1, благодаря чему постоянная составляющая продетектированного сигнала используется для автоматической регулировки усиления.

Как уже указывалось выше, первые два каскада работают в усилителе высокой и низкой частоты. Вто-

рой каскад низкой частоты является эмиттерным повторителем. Таким образом, транзистор T_2 работает в режиме генератора тока, а выходной низкочастотный каскад на транзисторе T_3 — в режиме генератора напряжения. Это обстоятельство дает возможность получить лучшее согласование между каскадами и полнее реализовать усилительные свойства транзисторов. Режим транзистора T_3 выходного каскада стабилизирован по

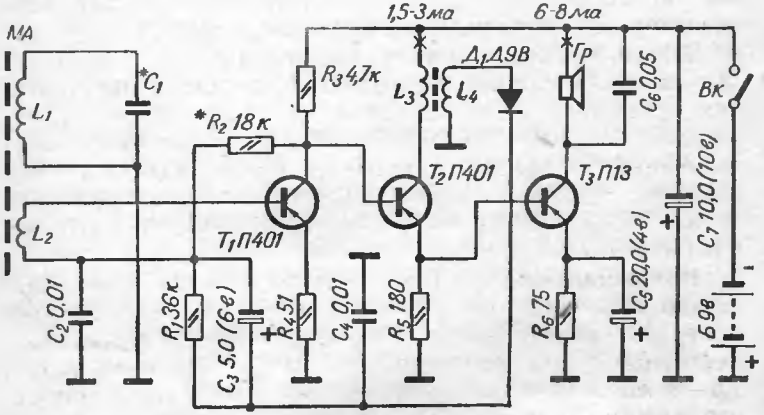


Рис. 18. Схема трехтранзисторного приемника с двумя рефлексными каскадами и автоматической регулировкой усиления

постоянному току. Осуществляется это с помощью сопротивления R_6 в цепи эмиттера, зашунтированного по переменному току конденсатором C_5.

Нагрузкой выходного каскада служит сопротивление катушки громкоговорителя *Гр*, включенной непосредственно в коллекторную цепь транзистора T_3. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 9 *в*.

Рассмотренная схема некритична к использованию транзисторов с большим разбросом по коэффициенту усиления B, легко повторяема и стабильно работает в различных температурных условиях.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные детали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного

трансформатора L_3L_4; два высокочастотных транзистора типа П401, П402, П403 или П403А; один низкочастотный транзистор типа П13, П15, П14, П16 с любым буквенным индексом; коэффициенты усиления транзисторов по постоянному току могут быть от 15—20 до 100—150; диод для детектора любой из серий Д1, Д2 или Д9; сопротивления типа УЛМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ или ЭМ-М; конденсаторы C_3 и C_5 могут быть рассчитаны на любое рабочее напряжение; конденсаторы C_2, C_4 и C_6 типа МБМ и БМ; конденсатор C_1 антенного контура типа КТМ, КТК или КСО-1, на схеме не указано его номинальное значение, так как его емкость определяется в процессе налаживания приемника (при настройке на выбранную радиостанцию). Громкоговоритель электромагнитный, изготовленный на основе микротелефонного капсюля типа ДЭМ-4м, ДЭМШ-1 или ДЭМШ-1а; батарея питания типа «Крона», но ее можно заменить аккумуляторной батареей типа 7Д-0,1.

Налаживание. В собранном макете необходимо тщательно проверить все соединения, после чего следует измерить режимы работы транзисторов. Значения коллекторных токов транзисторов T_2 и T_3 могут быть равны 1,5—3 *ма* и 6—8 *ма* соответственно. Следует отметить, что режимы работы всех транзисторов схемы взаимосвязаны друг с другом. Установка режимов в рекомендуемых пределах производится с помощью сопротивления R_2. Измерив режимы, приступают к настройке антенного контура L_1C_1 на рабочую частоту выбранной радиостанции. Для этого к контурной катушке присоединяют конденсатор переменной емкости 12—490 *пф* с воздушным диэлектриком и вращением его ротора настраиваются на желаемую радиостанцию. После этого измеряют емкость контура и вместо переменного конденсатора впаивают такой же по емкости постоянный.

Если измерить емкость не представляется возможным, то можно воспользоваться следующим простым способом. Как и раньше, настроившись с помощью конденсатора переменной емкости на радиостанцию, параллельно переменному конденсатору присоединяют постоянный конденсатор емкостью несколько меньшей, чем половина максимальной емкости переменного конденсатора. Вследствие сильной расстройки контура сиг-

нал станции пропадает. Чтобы восстановить его, необходимо уменьшить емкость переменного конденсатора. Если прием не возобновляется, это означает, что емкость постоянного конденсатора велика и конденсатор необходимо заменить. В процессе регулировки добиваются такого положения, когда станция будет хорошо слышна при емкости переменного конденсатора, равной минимальной. Оставив включенным в контур лишь постоянный конденсатор, уточняют настройку на станцию подбором количества витков катушки.

Общие замечания. При тесной компоновке деталей схемы на основной монтажной плате необходимо экранировать высокочастотный трансформатор. Если в процессе налаживания или эксплуатации приемника возникнет необходимость повысить его чувствительность, то сделать это можно путем шунтирования сопротивления R_4 в цепи эмиттера транзистора T_1 конденсатором емкостью 1,0—10,0 *мкф*.

Если предполагается работа приемника на головной телефон, то напряжение батареи питания можно уменьшить с 9 до 4,5 *в*, что, в свою очередь, приведет к уменьшению потребляемого тока. При выполнении миниатюрной конструкции можно попробовать питать схему от батареи напряжением 1,5 *в*. В любом из перечисленных выше случаев остальные данные схемы можно оставить без изменения.

13. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 19 приведена схема простого приемника прямого усиления 1-V-2 на трех транзисторах, предназначенного для приема мощных местных радиостанций, работающих либо в длинноволновом, либо в средневолновом диапазонах.

Схема приемника содержит три усилительных каскада. Первый на транзисторе T_1 является регенеративным детектором. Обратная связь осуществляется между выходом и входом каскада посредством катушки связи L_1, индуктивно связанной с катушкой L_2. Необходимая величина обратной связи устанавливается с помощью подстроечного конденсатора C_1. Нагрузкой высокоча-

стотного каскада служит сопротивление R_2, являющееся регулятором громкости *РГ*.

Два других каскада на транзисторах T_2 и T_3 работают в усилителе низкой частоты. Связь между регенеративным детектором и первым каскадом усилителя НЧ осуществляется с помощью понижающего согласующего трансформатора *Тр*. Связь между низкочастотными каскадами емкостная, осуществляемая посредством конденсатора C_7.

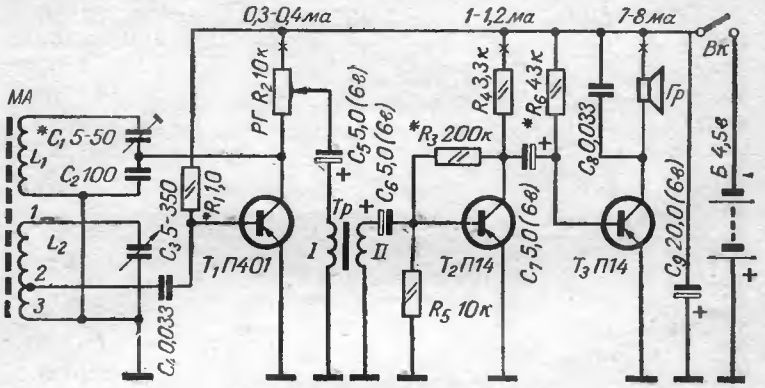


Рис. 19. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и нерегулируемой обратной связью

Нагрузкой первого каскада предварительного усиления служит сопротивление R_4, а выходного каскада — сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*, включенной непосредственно в цепь питания коллектора транзистора T_3.

Схема приемника не содержит специальных элементов стабилизации режимов транзисторов по постоянному току, что делает ее критичной к использованию транзисторов с большим разбросом параметров.

Детали. Для сборки следует приобрести следующие радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* конденсатор переменной емкости C_3 с начальной емкостью 5—8 *пф* и максимальной емкостью 350—370 *пф;* подстроечный конденсатор C_1, который составляется из двух параллельно соединенных — постоянного конденса-

тора емкостью 20—30 *пф* и полупеременного 5—20 *пф* типа КПК-М; конденсатор C_2 типа КТМ, КСО-1 или КТК; конденсаторы C_4 и C_8 типа БМ, МБМ, КЛС, КПМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М на рабочее напряжение 6—10 *в*, можно также использовать электролитические конденсаторы с вдвое большей емкостью; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; переменное сопротивление, совмещенное с выключателем батареи питания от любого промышленного карманного приемника. Для высокочастотного каскада необходим транзистор типа П402, П403 или П403А. Для каскадов низкочастотного усилителя подойдут транзисторы типа П14, П13А, П16.

В качестве громкоговорителя лучше всего использовать электромагнитный микротелефонный капсюль типа ДЭМ-4м или ДЭМШ-1. Можно, конечно, использовать и электродинамический громкоговоритель, например, типа 0,1 ГД-6, но тогда потребуется еще установка выходного трансформатора.

В качестве трансформатора связи *Тр* используется согласующий трансформатор от любого карманного транзисторного радиоприемника промышленного производства. Батарея питания типа КБС-Л-0,5.

Самодельными деталями являются катушки L_1 и L_2. Наматываются они на бумажных гильзах. При работе на средних волнах первая должна содержать 10—15 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12—0,2, а вторая 60 витков между выводами 1—2 и 7—8 витков между выводами 2—3 провода такой же марки. Намотка производится в один слой виток к витку.

Налаживание. Налаживание сводится к установке режимов работы транзисторов по постоянному току. Делается это путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_3 и R_6. Перед этой операцией необходимо разомкнуть цепь обратной связи, т. е. отпаять проводник, соединяющий коллектор транзистора T_1 с емкостным делителем C_1C_2. Измерение коллекторных токов производится с помощью миллиамперметра на 10—20 *ма*, который включают в разрыв коллекторных цепей транзисторов T_1—T_3, обозначенных на схеме крестиками. Коллекторный ток транзистора T_3 должен составлять около 7—8 *ма*, T_2 — 1,0—1,2 *ма* и транзистора T_1 — 0,3—0,4 *ма*.

После проверки и установки режимов работы транзисторов проверяют работоспособность приемника и, если потребуется, еще раз уточняют режимы работы транзисторов T_1—T_3, добиваясь при этом наибольшей громкости.

Убедившись в работоспособности приемника, восстанавливают цепь обратной связи, катушку L_1 отодвигают от L_2 на расстояние 20—25 *мм*. Затем, принимая наиболее мощную станцию, подбором величины емкости конденсатора C_1 добиваются увеличения громкости при достаточно устойчивой работе и не слишком больших искажениях передачи.

Общие замечания. Как уже указывалось выше, схема критична к использованию транзисторов с большим разбросом параметров, поэтому следует экспериментальным путем отдельно для каждого частного случая подобрать наивыгоднейшие режимы работы транзисторов.

Уменьшить зависимость работы схемы от параметров транзисторов можно путем введения элементов стабилизации режимов транзисторов по постоянному току. Для этого в цепь эмиттера транзистора T_1 следует включить сопротивление 510—1000 *ом*, зашунтированное конденсатором 0,05—1 *мкф*, в цепь эмиттера транзистора T_2 — сопротивление 510—1000 *ом* с конденсатором 5,0—10,0 *мкф*, а в цепь эмиттера транзистора T_3 — 47—75 *ом* с конденсатором 10,0—50,0 *мкф*.

14. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 20 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-2 на трех транзисторах, предназначенного для приема мощных местных средневолновых радиостанций. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, к которой в случае необходимости можно присоединить через специальное гнездо *А* наружную антенну. Прослушивание производится с помощью электромагнитного громкоговорителя *Гр*.

Схема приемника содержит регенеративный детектор на транзисторе T_1. Положительная обратная связь осу-

ществляется между выходом и входом каскада, она регулируется конденсатором переменной емкости C_8.

Двухкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T_2 и T_3. Связь между отдельными каскадами осуществляется с помощью согласующего трансформатора Tp. Такой вид связи позволяет осуществить хорошее согласование относительно высокоомного выхода первого каскада с низкоомным входом второго, что

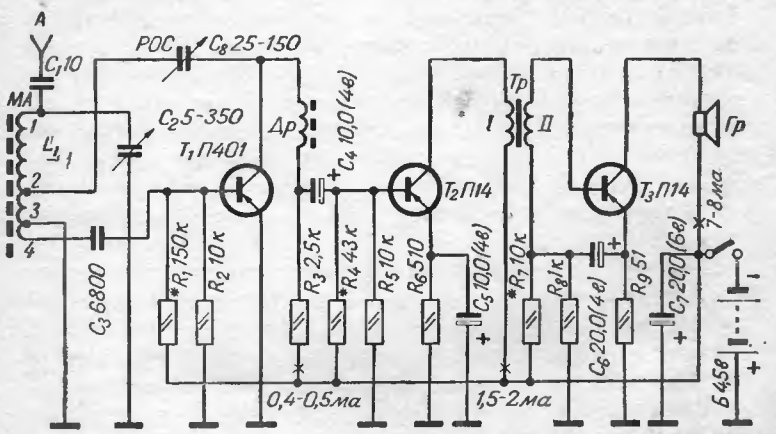


Рис. 20. Схема трехтранзисторного приемника с регулируемой обратной связью

дает значительный выигрыш в усилении. Оба низкочастотных каскада имеют элементы стабилизации режимов работы транзисторов T_2 и T_3. Этими элементами являются сопротивления R_6 и R_9, с помощью которых осуществляется отрицательная обратная связь по постоянному току. Введение обратной связи делает схему усилителя низкой частоты менее критичной к использованию транзисторов с различными значениями коэффициента усиления B.

Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 4,5 *в*. Средний ток, потребляемый приемником, составляет около 12 *ма*.

Детали. Для сборки приемника потребуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной около 140—

160 *мм* (укорачивается затем до 100 *мм*) и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного дросселя *Др* с наружным диаметром 10 *мм,* внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* конденсатор переменной емкости фирмы «Тесла» или отечественного производства емкостью от 5 до 350 *пф;* подстроечный конденсатор типа КПК-2 емкостью 25—150 *пф* для регулировки обратной связи (РОС); конденсатор C_1 типа КТМ или КТК; C_3 типа КДС; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, можно использовать электролитические конденсаторы, рассчитанные на большее рабочее напряжение, чем указанные на схеме; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для первого каскада необходим транзистор типа П401, его можно заменить транзисторами П402, П403, П403А. В каскадах усиления низкой частоты можно использовать транзисторы типа П13, П13А, П14, П15, П16. Межкаскадный согласующий трансформатор *Тр* берется от любого промышленного карманного радиоприемника. В качестве громкоговорителя можно использовать микротелефонный капсюль типа ДЭМ-4м или любой самодельный громкоговоритель, изготовленный на основе капсюлей ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а или миниатюрного телефона ТМ-2А. В качестве источника питания можно использовать батарею типа КБС-Л-0,5.

Самодельными деталями являются катушки магнитной антенны *МА* и дросселя *Др*. Катушка L_1 должна содержать между выводами 1—2 — 40 витков, между выводами 2—3 — 15 витков и между выводами 3—4 — 8—10 витков провода марки ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25. Намотка производится виток к витку в один слой. Катушка дросселя наматывается проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1 и содержит 400—500 витков.

Налаживание. Налаживание следует начинать с установки рекомендуемых режимов работы транзисторов T_1—T_3 по постоянному току. С этой целью емкость конденсатора C_8 регулировки обратной связи делают минимальной, а контрольный миллиамперметр постоянного тока включают в разрыв коллекторной цепи налаживаемого каскада и подбором соответствующего сопротивления (R_1, R_4 или R_7) устанавливают необходимое значение тока. Затем схема приемника проверяется на работоспособность непосредственно с эфира. Уточ-

няют и, если надо, подгоняют границы рабочего диапазона. Делают это путем подбора количества витков катушки L_1, домотывая или сматывая их со стороны вывода *1*. При смещении диапазона в более высокочастотную область количество витков антенной катушки следует увеличить и, наоборот, уменьшить, если смещение произошло в более низкочастотную область.

Общие замечания. При компоновке деталей схемы на основной монтажной плате необходимо возможно дальше удалить высокочастотный дроссель *Др* от магнитной антенны, а еще лучше экранировать его.

При использовании вместо громкоговорителя *Гр* головного электромагнитного телефона, например, типа ТМ-2А рекомендуется в два раза уменьшить коллекторный ток транзистора T_3 выходного каскада и до 1 *ма* транзистора T_2 предоконечного каскада.

15. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ, НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ И ОДНИМ НИЗКОЧАСТОТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

Общая характеристика. На рис. 21 приведена схема простого приемника прямого усиления 1-V-3 на трех транзисторах и одном полупроводниковом диоде. Чувствительность приемника порядка 12—15 *мв/м*, что обеспечивает громкоговорящий прием мощных радиостанций, работающих либо в диапазоне средних (200—570 *м*), либо длинных (750—2000 *м*) волн.

Схема приемника не имеет специальных элементов стабилизации режима работы транзисторов, поэтому требуется индивидуальная установка режима каждого используемого экземпляра транзистора.

Схема приемника содержит три усилительных каскада и диодный детектор. С целью упрощения схемы и экономии транзисторов первый каскад, собранный на транзисторе T_1, совмещает в себе двойные функции, а именно: усилителя высокой и усилителя низкой частоты. Нагрузкой указанного каскада по высокой частоте является катушка L_3 высокочастотного широкополосного трансформатора L_3L_4. Нагрузкой по низкой частоте служит сопротивление R_3, включенное по постоянному

току последовательно с катушкой L_3 в цепь коллектора транзистора T_1.

С целью повышения чувствительности и избирательности высокочастотный каскад приемника охвачен небольшой по величине нерегулируемой положительной обратной связью, которая осуществляется посредством конденсатора небольшой емкости C_1, включенного между коллектором транзистора T_1 и катушкой L_1.

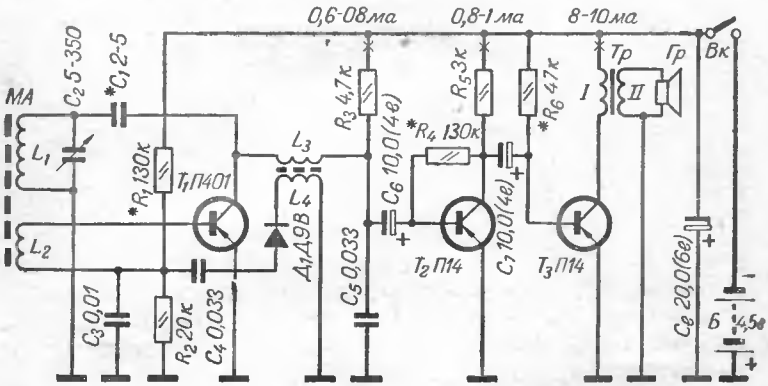


Рис. 21. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексиым каскадом, нерегулируемой обратной связью и одним низкочастотным трансформатором

Два последующих усилительных каскада являются низкочастотными. Один из них выполнен по реостатной схеме на сопротивлениях. Его нагрузкой является сопротивление R_5, включенное в цепь коллектора транзистора T_2. Выходной каскад через согласующий трансформатор *Тр* нагружен на сопротивление звуковой катушки электродинамического громкоговорителя *Гр*.

Детали. Для сборки приемника потребуются следующие радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной 140—160 *мм* (укорачивается до 100—120 *мм*); ферритовое кольцо для высокочастотного трансформатора L_3, L_4 с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 и высотой 3—5 *мм*; конденсатор переменной емкости фирмы «Тесла» или аналогичный ему по емкости; постоянный конденсатор C_1 типа КДМ; конденсаторы C_3—C_5 типа

КЛС или БМ-1; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла»; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Сопротивления R_1, R_4 и R_6 необходимо приобрести по несколько штук с номинальными значениями, равными и близкими указанным на схеме, что позволит упростить процесс налаживания приемника. Транзистор высокочастотного каскада (T_1) типа П401, П402, П403, П403А.

Для низкочастотных каскадов могут быть использованы транзисторы типа П14, П15, П16; полупроводниковый диод $Д_1$ любой из серии Д1, Д2, Д9; согласующий выходной трансформатор *Тр* и громкоговоритель *Гр* можно взять от одного из промышленных карманных радиоприемников.

Самодельными деталями являются катушки магнитной антенны и высокочастотного трансформатора. Для работы в средневолновом диапазоне катушка L_1 должна иметь 65—70 витков, а L_2 — 7—9 витков провода ЛЭШО или ЛЭ (лицендрат) с количеством жил до 21. Намотать катушки можно также проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО диаметром 0,15—0,25. Намотку производят непосредственно на ферритовом стержне виток к витку в один ряд и начинают с катушки L_2, отступив от края стержня на 15—20 *мм*.

Для работы в длинноволновом диапазоне катушка L_1 содержит 180—200 витков, L_2 — 15—20 провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12—0,15. Намотка катушки L_1 производится внавал, длина намотки 30—40 *мм*.

Катушки высокочастотного трансформатора наматывают на отдельных половинках ферритового кольца, расколотого пополам. Катушка L_3 должна иметь 500, а L_4 — 350 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,06—0,08. Указанные данные катушек справедливы для работы приемника как в длинноволновом, так и в средневолновом диапазонах.

Налаживание. Налаживание приемника начинают с установки режимов работы транзисторов по постоянному току. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть в пределах 0,6—0,8 *ма*, T_2 — 0,8—1,2 *ма* и транзистора T_3 — 8—10 *ма*. Затем проверяют работоспособность приемника. Настроившись на одну из слышимых радиостанций, подбором номиналов сопротивлений R_1, R_4, R_6 уточняют режимы, выбирая их из расчета полу-

чения возможно большей громкости звучания при наименьших искажениях. Следует напомнить, что качество работы приемника находится в большой зависимости от параметров применяемых транзисторов и в первую очередь от их коэффициента усиления. Например, при использовании транзисторов с низкими значениями коэффициента В усиление приемника будет мало и прием станций ослаблен. Если коэффициент В применяемых транзисторов будет большим, то возможно самовозбуждение усилительных каскадов. Именно по этим причинам необходимо уточнять режимы работы используемых транзисторов.

Закончив установку режимов, определяют границы рабочего диапазона, изменяя их подбором числа витков катушки L_1. Проделав эту операцию, настраиваются на наиболее громкую радиостанцию и, изменяя емкость конденсатора C_1 (для этой цели можно использовать миниатюрный подстроечный конденсатор), вводят небольшую по величине обратную связь, что приводит к повышению чувствительности приемника.

Необходимо отметить, что положительная обратная связь может возникнуть в случае отсутствия экрана для высокочастотного трансформатора. Поэтому указанный трансформатор надо либо экранировать, либо расположить возможно дальше от катушек магнитной антенны.

Оптимальную величину положительной обратной связи уточняют экспериментально. Осуществляют это подбором емкости конденсатора C_1, добиваясь возрастания громкости звучания до появления заметных искажений сигнала.

Общие замечания. Первоначально сборка и налаживание приемника производятся на рабочем макете. При компоновке схемы определяется расположение ферритового кольца с катушками $L_3 L_4$ относительно магнитной антенны. При сборке на основной монтажной плате желательно где-либо сбоку или снизу футляра вывести под шлиц ось ротора конденсатора C_1, что может пригодиться при эксплуатации приемника в различных географических условиях. Например, если при переезде в другой район окажется, что чувствительность приемника недостаточна для приема местных радиостанций, увеличив емкость C_1 в некоторых пределах, можно будет увеличить чувствительность приемника.

Если принимаемые радиостанции даже после тщательного налаживания прослушиваются на громкоговоритель слабо, то вместо электродинамического громкоговорителя следует применить электромагнитный громкоговоритель, выполненный на базе микротелефонных капсюлей ДЭМ-4м, ДЭМШ-1 или головного миниатюрного телефона типа ТМ-2А.

При желании приемник можно перевести на питание от батареи напряжением 9 *в*, например типа «Крона». Эта замена потребует изменения данных сопротивлений R_1, R_4 и R_6 в сторону увеличения их номинальных значений. Подборку сопротивлений выполняют, ориентируясь на указанные на схеме значения коллекторных токов транзисторов T_1—T_3. Коллекторные токи первых двух транзисторов можно оставить равными 0,5—0,8 *ма* для T_1 и 0,8—1 *ма* для T_2, а коллекторный ток транзистора T_3 следует снизить до 6—7 *ма*.

В целях лучшей повторяемости и более стабильной работы приемника в различных температурных условиях можно ввести элементы стабилизации режимов транзисторов по постоянному току. Для этого в цепи эмиттеров T_1—T_3 включают сопротивления, зашунтированные конденсаторами. В цепь эмиттера первого транзистора включают сопротивление 1000 *ом* и конденсатор емкостью 0,033—0,05 *мкф*, в цепь второго — 510 *ом* и 2,0—20,0 *мкф* и третьего — 51 *ом* и 10,0—20,0 *мкф*.

Можно ввести также регулятор громкости. Для этого цепь детектора надо разорвать в точке, обозначенной на схеме крестиком. Между освободившимся выводом диода $Д_1$ и проводом, соединенным с плюсовым выводом питания, включают переменное сопротивление величиной 5,1—10 *ком*, зашунтированное конденсатором емкостью 5100—10 000 *пф*. Свободный вывод конденсатора C_4 присоединяют к движку переменного сопротивления.

16. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И ДВУМЯ НИЗКОЧАСТОТНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Краткая характеристика. На рис. 22 приведена принципиальная схема приемника прямого усиления 1-V-3 на трех транзисторах и одном полупроводниковом дио-

де. При работе на магнитную антенну приемник обладает чувствительностью порядка 8—12 *мв/м* и выходной мощностью около 30 *мвт*, что позволяет вести уверенный громкоговорящий прием местных радиостанций, работающих либо в диапазоне средних, либо длинных волн.

Схема приемника содержит три усилительных каскада и диодный детектор. Первый каскад на транзисторе

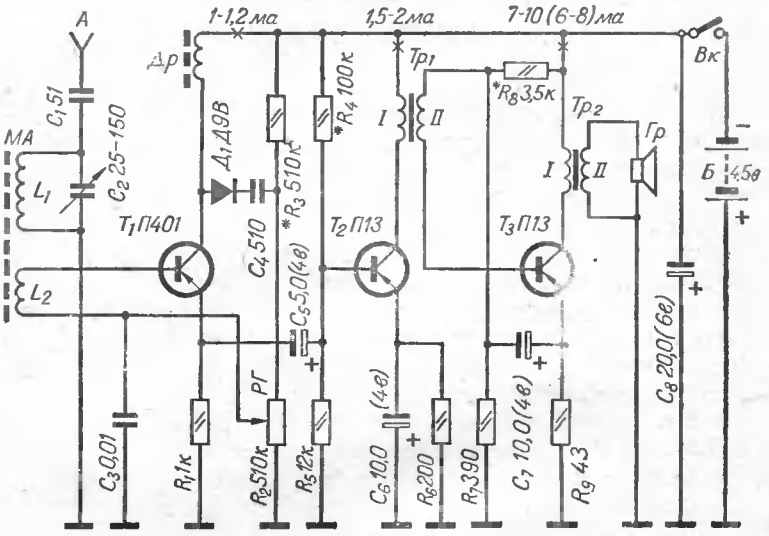


Рис. 22. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и двумя низкочастотными трансформаторами

T_1 рефлексный; он совмещает в себе функции усилителя напряжения как высокой, так и низкой частоты. Его нагрузкой по высокой частоте служит дроссель *Др*, включенный в коллекторную цепь первого транзистора, а нагрузкой по низкой частоте — сопротивление R_1, включенное в цепи эмиттера того же транзистора.

Второй и третий каскады на транзисторах T_2 и T_3 выполняют функции усилителя НЧ. Эти каскады согласуются между собой и с оконечной нагрузкой с помощью согласующих трансформаторов $Тр_1$ и $Тр_2$. Применение трансформаторов позволяет осуществить лучшее

согласование относительно высокоомного выходного сопротивления второго каскада приемника с низким входным сопротивлением третьего, а также выходного сопротивления третьего — с оконечной нагрузкой — низкоомной звуковой катушкой громкоговорителя *Гр*.

Благодаря малому активному сопротивлению обмоток трансформаторов, включенных в коллекторные цепи транзисторов, значительно уменьшается зависимость рабочего режима работы транзисторов от температуры окружающей среды, что делает работу приемника более стабильной и устойчивой.

Большей стабильности работы и хорошей повторяемости схемы способствует также и то, что все ее каскады содержат элементы отрицательной обратной связи по постоянному току — сопротивления R_1, R_6 и R_9, включенные в эмиттерные цепи транзисторов T_1—T_3, которые в сочетании с другими элементами схемы обеспечивают автоматическую установку режимов T_1—T_3.

Детекторный каскад выполнен по однополупериодной схеме на диоде $Д_1$.

Детали. Для сборки схемы приемника необходимы следующие промышленные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной 140—160 *мм*, укорачиваемый до 90—120 *мм*; ферритовое кольцо для высокочастотного дросселя *Др* с наружным диаметром 10, внутренним 6 и высотой 3—5 *мм*.

В качестве конденсатора настройки C_2 можно использовать подстроечный керамический конденсатор типа КПК-2 емкостью 25—150 *пф* или конденсатор переменной емкости 5—350 *пф*. Конденсаторы C_1 и C_4 типа КТМ или КСО-1; конденсатор C_3 типа КДС-М 6800 *пф* (две штуки в параллель) либо БМ-1 или КПЛ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла». Емкость конденсаторов C_6—C_8 может быть увеличена в несколько раз, что положительно скажется на работе приемника. Переменное сопротивление типа СПО или от слухового аппарата (регулятор тембра); постоянные сопротивления типа УЛМ, МЛТ-0,5; сопротивления R_3, R_4, R_8 необходимо приобрести с несколькими номинальными значениями, близкими к приведенным на схеме, что упростит процесс налаживания приемника.

В рефлексном каскаде (транзистор T_1) можно использовать транзисторы типа П401, П402, П403, П403А, в каскадах усиления низкой частоты (T_2 и T_3) — транзисторы типа П13, П13А, П14, П15, П16. Диод $Д_1$ может быть любой из серий Д1, Д2 и Д9. Согласующие трансформаторы $Тр_1$ и $Тр_2$ используются от промышленных карманных приемников. Громкоговоритель $Гр$ электродинамический типа 0,1-ГД-3, 0,1-ГД-6, 0,25-ГД-1 с сопротивлением звуковой катушки постоянному току 6—10 *ом*.

Кроме перечисленных покупных деталей, для сборки схемы необходимо изготовить самостоятельно катушки L_1 и L_2 магнитной антенны и дросселя $Др$. Катушку дросселя наматывают внавал по всей длине окружности ферритового кольца проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1. Число витков катушки независимо от рабочего диапазона (средневолнового или длинноволнового) должно быть 400—500.

Катушки магнитной антенны наматывают на бумажную гильзу. Их намоточные данные будут зависеть от выбранного рабочего диапазона и величины максимальной емкости конденсатора настройки. Так, при емкости конденсатора C_2, указанной на схеме (25—150 *пф*), на средних волнах (200—550 *м*) катушка L_1 должна иметь 120—130 витков провода ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,12—0,2 или ЛЭШО с количеством жил до 21, а L_2 — 7—10 витков того же провода. Намотка производится в один ряд виток к витку. При емкости конденсатора C_2 5—350 *пф* данные катушки L_1 следует изменить, сократив количество витков до 75—80.

Если приемник предназначается для приема длинноволновых радиостанций, то намоточные данные катушек будут следующими: при емкости C_2 25—150 *пф* L_1 должна иметь 270—300 витков, а L_2 — 15—20 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1—0,12; при емкости C_2 5—350 *пф* количество витков L_1 необходимо уменьшить до 200—220.

Самодельными могут быть и согласующие трансформаторы $Тр_1$ и $Тр_2$. Сделать их можно на пермаллоевых сердечниках сечением 0,4—1,0 $см^2$. Их намоточные данные следующие: первичная обмотка $Тр_1$ содержит 1800 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,06, вторичная обмотка — 300 витков провода той же марки диаметром

0,08—0,1; первичная обмотка $Тр_2$ имеет 400 витков ПЭЛ или ПЭВ 0,1, вторичная обмотка — 120—130 витков той же марки провода диаметром 0,2—0,3. У вторичной обмотки трансформатора $Тр_2$ для подбора оптимального согласования с сопротивлением звуковой катушки громкоговорителя необходимо сделать 5—6 отводов через каждые 8—10 витков.

Налаживание. Собранный макет приемника проверяют на работоспособность. Для этого, включив питание, убеждаются в отсутствии самовозбуждения. Если возбуждение есть, то следует предпринять следующие меры: удалить дроссель *Др* подальше от магнитной антенны *МА*, поменять местами выводы одной из обмоток согласующего трансформатора $Тр_1$ или $Тр_2$ или увеличить емкость конденсатора $С_8$, шунтирующего источник питания, до 50,0—100,0 *мкф*. Иногда причиной самовозбуждения может быть и слишком близкое расположение согласующих трансформаторов и магнитной антенны относительно друг друга.

После устранения замеченных неисправностей приступают к установке режимов работы транзисторов по постоянному току. С помощью сопротивлений R_3, R_4 и R_8 устанавливают коллекторные токи транзисторов в пределах: для транзистора $Т_1$ — 1—1,2 *ма*, для транзистора $Т_2$ — 1,5—2 *ма* и для $Т_3$ — 7—10 *ма*, после чего проверяют работоспособность приемника с эфира. Если приема на магнитную антенну нет, то к гнезду *А* следует присоединить наружную антенну или кусок монтажного провода длиной 3—5 *м*.

Добившись приема какой-либо радиостанции, надо попытаться уточнить режимы транзисторов $Т_1$—$Т_3$, стараясь получить возможно большую громкость звучания. Делают это путем подбора указанных выше сопротивлений R_3, R_4 и R_8. Затем уточняют границы рабочего диапазона. Подгонка длинноволновой границы диапазона выполняется подбором количества витков антенной катушки L_1, а подгонка коротковолновой границы — с помощью полупеременного подстроечного конденсатора с максимальной емкостью 15—25 *пф*.

Общие замечания. При сборке и монтаже приемника на основной монтажной плате необходимо обратить особое внимание на размещение высокочастотного дросселя *Др* и согласующих трансформаторов $Тр_1$ и $Тр_2$ от-

носительно магнитной антенны. Эти детали по возможности следует удалить друг от друга, особенно дроссель *Др*. Если компоновка деталей получается тесной, то дроссель *Др* необходимо заключить в экран из медной, латунной или алюминиевой фольги толщиной 0,1—0,3 *мм*, соединив экран с плюсовой шиной питания.

Конструкцию приемника можно несколько упростить, исключив из схемы выходной трансформатор $Тр_2$ и заменив при этом электродинамический громкоговоритель *Гр* с низкоомной звуковой катушкой на электромагнитный громкоговоритель с высокоомной катушкой 60—150 *ом*.

В приемнике можно применить также электромагнитные громкоговорители, сделанные на базе распространенных капсюлей типа ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а, ДЭМ-4М или головного телефона ТМ-2А.

Для питания схемы можно применить батарею типа КБС-Л-0,5 либо три элемента 1,3-ФМЦ-0,25 (ФБС-0,25), или аккумуляторную батарею из четырех элементов Д-0,06, Д-0,1, Д-0,2.

При желании схему можно перевести на питание от батареи напряжением 9 *в*, например типа «Крона». Для этого необходимо несколько изменить в большую сторону наминалы сопротивлений R_3, R_4, R_8, сохранив полученные ранее коллекторные токи транзисторов $Т_1$ и $Т_2$ и уменьшив коллекторный ток транзистора $Т_3$ до 6—8 *ма*. При переходе схемы на питание напряжением 9 *в* необходимо конденсатор C_8 с рабочим напряжением 6 *в* заменить на аналогичный по емкости конденсатор с рабочим напряжением 10—12 *в*.

17. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ, ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДОМ И ОДНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

Краткая характеристика. На рис. 23 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-3 на трех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных средневолновых радиостанций. Настройка на станции плавная. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*.

а прослушивание радиопрограмм на миниатюрный громкоговоритель *Гр*.

Схема приемника содержит три усилительных каскада на транзисторах T_1—T_3 и детектор на диодах $Д_1$ и $Д_2$. Первый каскад рефлексный. Транзистор T_1 выполняет одновременно функции усилителя высокой и низкой частоты. Его нагрузкой по высокой частоте слу-

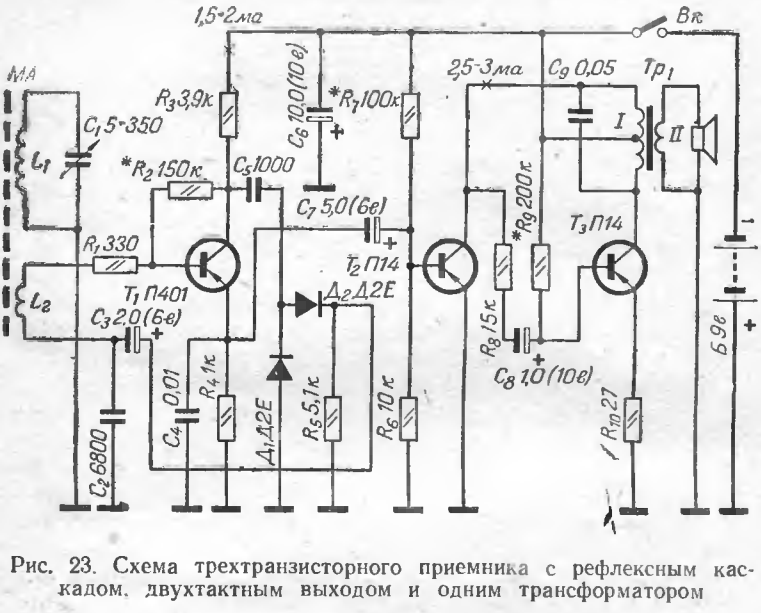


Рис. 23. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом, двухтактным выходом и одним трансформатором

жит сопротивление R_3 в коллекторной цепи, а по низкой R_4, включенное в цепь эмиттера. Детекторный каскад на диодах $Д_1$ и $Д_2$ собран по схеме удвоения. Его нагрузкой служит сопротивление R_5. В выходном низкочастотном каскаде, собранном по двухтактной схеме без согласующего межкаскадного трансформатора, работают транзисторы T_2 и T_3. Нагрузкой выходного каскада служит электродинамический миниатюрный громкоговоритель *Гр* с низкоомной звуковой катушкой, подключенной к схеме через выходной трансформатор $Тр_1$. Питание осуществляется от батареи напряжением 9 *в*. Средний потребляемый ток около 12 *ма*. Следует заметить, что выходной каскад, собранный по рассматривае-

мой схеме, требует тщательного налаживания: в противном случае при работе будут наблюдаться сильные искажения.

Детали. Для сборки приемника приобретаются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* длиной 100—120 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* конденсатор настройки отечественного производства или фирмы «Тесла»; конденсаторы C_2 типа КДМ, КДС, C_4 типа КМ или КЛС, БМ, МБМ, C_5 типа КТМ, КСО-1 и C_9 типа МБ-М или КМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В высокочастотном каскаде следует использовать транзистор типа П401 или П402, П403, П403А. В выходном низкочастотном каскаде можно применить транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Транзисторы T_2 и T_3 должны быть однотипными. Диоды для детектора любые из серий Д1, Д2, Д9. Выходной трансформатор $Тр_1$ и электродинамический громкоговоритель *Гр* от любого карманного промышленного радиоприемника, например, «Старт», «Сокол», «Селга» и др. Батарея питания типа «Крона» или аккумуляторная батарея типа 7Д-0,1.

Налаживание. Налаживание начинают с проверки и установки режимов работы транзисторов T_1 и T_2 по постоянному току. Контрольный миллиамперметр на 10 *ма* включают в соответствующие коллекторные цепи в местах, обозначенных на схеме крестиками. Установка токов в указанных пределах выполняется с помощью сопротивлений R_2 и R_7. Коллекторный ток транзистора T_1 устанавливается в пределах 1,5—2 *ма,* а транзистора T_2 — 2,5—3 *ма.* Выбор рабочего режима транзистора T_3 выполняют в процессе дальнейшего налаживания.

После установки режимов, отключив вывод сопротивления R_8 от коллектора T_2, приступают к проверке работоспособности приемника непосредственно с эфира и, если будет необходимость, более тщательно уточняют режимы работы транзисторов T_1 и T_2, добиваясь при этом громкого неискаженного воспроизведения программы какой-либо станции. Затем восстанавливают разорванную цепь и, подбирая величину сопротивления R_9, экспериментальным путем выбирают наилучший режим работы транзистора T_3, ориентируясь на громкость и качество звучания.

Общие замечания. Компоновка деталей на основной монтажной плате может быть плотной и достаточно произвольной. Рассматриваемая схема не склонна к самовозбуждению по высокой частоте. При желании можно ввести регулятор громкости, заменив постоянное сопротивление R_5 переменным, к его среднему выводу следует присоединить вывод положительной обкладки конденсатора C_3.

Если чувствительность приемника окажется недостаточной для нормальной работы, то ее можно повысить, заменив сопротивление R_3 в цепи коллектора транзистора T_1 высокочастотным дросселем. Дроссель наматывают на ферритовом кольце с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм*. Катушка дросселя должна содержать 200—300 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1. Намотка производится внавал по всей длине окружности кольца.

Упростить схему можно также путем замены электродинамического громкоговорителя с низкоомной звуковой катушкой электромагнитным, катушка которого имеет вывод от середины и сопротивление ее отдельных плеч постоянному току равно 60—100 *ом*. В этом случае необходимость в выходном трансформаторе отпадает, так как катушку такого громкоговорителя можно включать непосредственно в коллекторные цепи транзисторов T_2 и T_3.

18. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ, ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДОМ И ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Краткая характеристика. На рис. 24 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-2 на трех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных средневолновых радиостанций, обеспечивающего при этом достаточно большую громкость и неплохое качество звучания.

Схема приемника содержит рефлексный каскад на транзисторе T_1. Его нагрузкой по высокой частоте служит катушка L_1, а по низкой частоте — первичная обмотка согласующего межкаскадного трансформатора

$Тр_1$, зашунтированная сопротивлением R_3, являющимся регулятором громкости РГ. Детектор собран по однополупериодной схеме на диоде $Д_1$.

Второй усилительный каскад является выходным. Выполнен он по двухтактной схеме на двух транзисторах $Т_2$ и $Т_3$. Нагрузкой каскада служит сопротивление катушки электродинамического громкоговорителя $Гр$, подключаемой к выходному каскаду через согласующий трансформатор $Тр_2$.

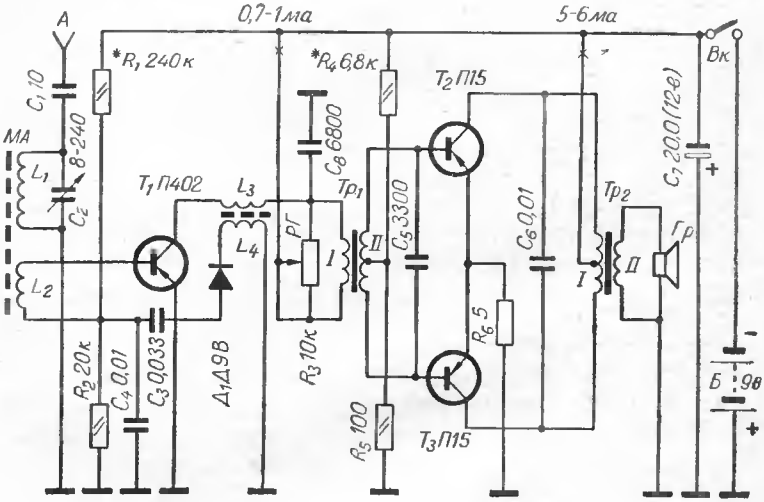


Рис. 24. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом, двухтактным выходом и двумя трансформаторами

Необходимо иметь в виду, что качество работы приемника находится в большой зависимости от параметров используемых транзисторов.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* конденсатор переменной емкости 8—240 *пф,* с этой целью можно использовать одну секцию сдвоенного блока конденсаторов от промышленных карманных приемников; конденсатор $С_1$ типа КТМ или КТК; конденсаторы $С_3$, $С_4$, $С_6$, $С_8$ типа КЛС или КПМ;

конденсатор C_5 типа КДС или КДМ; конденсаторы C_4, C_6 могут быть также типа МБМ или БМ-1; постоянные сопротивления УЛМ или МЛТ-0,5, а R_6 — проволочное; переменное сопротивление R_3 типа СПО, фирмы «Тесла» или любое другое малогабаритное, желательно с выключателем питания; транзистор первого каскада (T_1) типа П402, П403, П403А. Для выходного каскада (T_2 и T_3) можно применить идентичную по параметрам пару транзисторов типа П13А, П14, П15, П16. Диод для детектора любой из серии Д1, Д2, Д9. Электролитический конденсатор C_7 емкостью 20,0—100,0 *мкф* типа ЭМ, ЭМ-М, ЭТО-1. Его можно составить из нескольких соединенных параллельно конденсаторов меньшей емкости.

Для высокочастотного трансформатора необходимо ферритовое кольцо с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним диаметром 6 *мм* и высотой 3—5 *мм*.

Согласующие трансформаторы, межкаскадный ($Тр_1$) и выходной ($Тр_2$), от любого промышленного карманного радиоприемника. Громкоговоритель *Гр* электродинамический. В качестве источника питания можно использовать миниатюрную батарею «Крона» или аккумуляторную батарею типа 7Д-0,1.

Контурная катушка L_1 и катушка связи L_2 наматываются на бумажной гильзе проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,15—0,25. Первая из них должна содержать 90—100 витков, а вторая — 8—10 витков. Намотка производится в один ряд виток к витку. Вместо указанного провода желательно применять лицендрат ЛЭШО или ЛЭ с количеством жил до 21.

Катушки L_3, L_4 наматываются внавал непосредственно на ферритовом кольце либо с помощью специального челнока, либо от руки на половинки разломанного предварительно на две части кольца. Для намотки используется провод ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Катушка L_3 должна содержать 180 витков, а катушка L_4 — 65 витков.

Налаживание. Налаживание собранного приемника начинают с установки режимов работы транзисторов T_1—T_3 по постоянному току. Контрольный миллиамперметр включают в разрыв коллекторных цепей транзисторов T_1—T_3 в точках, обозначенных на схеме крестиками. Ток коллектора транзистора T_1 устанавливают

путем подбора номинала сопротивления R_1. Коллекторные токи транзисторов T_2—T_3 измеряются суммарно при отсутствии сигнала на входе каскада. Установка требуемой величины этого тока производится с помощью сопротивления R_4. Затем проверяют работоспособность приемника с эфира и определяют границы рабочего диапазона. В случае необходимости производят установку их в требуемых пределах изменением индуктивности контура L_1C_2. Изменение индуктивности осуществляется путем перемещения гильзы с катушками вдоль ферритового стержня магнитной антенны. При этом следует иметь в виду, что при перемещении катушки L_1 от края стержня к его середине индуктивность будет увеличиваться, а рабочий диапазон сдвигаться в сторону более длинных волн.

Затем можно еще раз более тщательно подобрать режимы транзисторов, делая это непосредственно при приеме какой-либо хорошо слышимой радиостанции. Режим транзисторов T_2—T_3 выходного каскада должен быть близким к экономичному в энергетическом отношении классу В. С этой целью подбором номинала сопротивления R_4 добиваются такого положения, когда при отсутствии сигнала суммарный ток коллекторов транзисторов T_2 и T_3 составляет 5—6 *ма*, а при наибольшей громкости возрастает до 15—25 *ма*. Если при прослушивании программы станции наблюдаются значительные искажения, то необходимо попробовать увеличить ток покоя с 5—6 до 7—8 *ма*. В противном случае необходимо проверить параметры транзисторов T_2—T_3 и подобрать два с близкими значениями параметров.

Общие замечания. При компоновке деталей схемы на монтажной плате следует помнить, что слишком близкое расположение ферритового кольца с катушками L_3L_4 и магнитной антенны друг к другу может привести к самовозбуждению приемника.

В случае плотного монтажа высокочастотный трансформатор L_3L_4 необходимо экранировать, поместив в экран из тонкой листовой меди, латуни или алюминия. Дальше от магнитной антенны следует размещать также и низкочастотные трансформаторы Tp_1 и Tp_2.

Несколько улучшить повторяемость схемы можно введением элементов стабилизации режима работы

транзистора T_1. С этой целью в цепь его эмиттера необходимо ввести соединенные параллельно сопротивление 510—1000 *ом* и конденсатор емкостью 0,033—0,05 *мкф*.

19. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С НАСТРАИВАЮЩИМСЯ РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ И РЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 25 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-3 на трех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, обладающе-

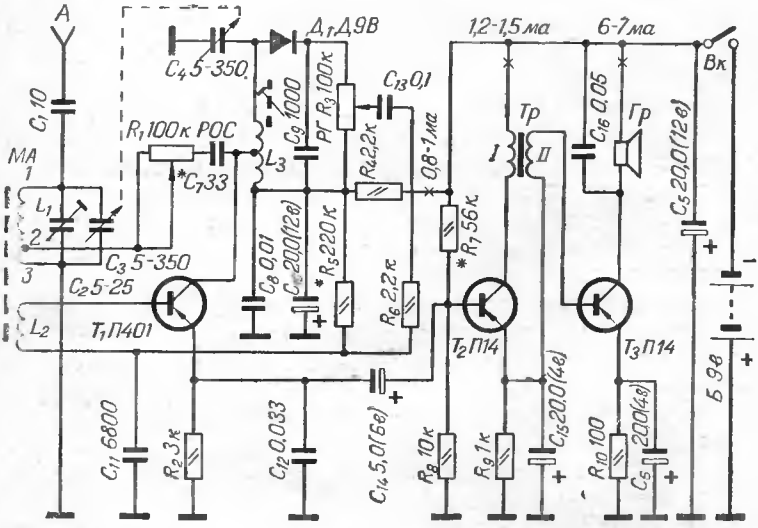


Рис. 25. Схема трехтранзисторного приемника с настраивающимся рефлексным каскадом высокой частоты и регулируемой обратной связью

го повышенной чувствительностью около 7—8 *мв/м* с выключенной обратной связью и 2—3 *мв/м* с включенной обратной связью и с улучшенной избирательностью. Такой приемник может обеспечить громкоговорящий прием как местных, так и достаточно удаленных мощ-

ных радиостанций, работающих в диапазоне средних (200—570 *м*) волн.

Схема приемника содержит три усилительных каскада и диодный детектор. Первый каскад на транзисторе T_1, рефлексный — работает усилителем напряжения как высокой, так и низкой частоты. Нагрузкой каскада по высокой частоте является резонансный настраивающийся контур, состоящий из катушки L_3 и конденсатора переменной емкости C_4, совмещенного с конденсатором настройки контура магнитной антенны. Применение настраивающегося контура позволяет повысить усиление каскада и значительно улучшает избирательность приемника в целом.

Первый усилительный каскад охвачен регулируемой положительной обратной связью, напряжение которой снимается с катушки L_3, включенной в коллекторную цепь транзистора T_1, и через цепочку, состоящую из конденсатора небольшой емкости C_7 и переменного сопротивления R_1 (РОС) поступает во входной контур $L_1C_2C_3$. Применение положительной обратной связи позволяет значительно повысить чувствительность и избирательность приемника.

Нагрузкой первого каскада по низкой частоте является сопротивление R_2, включенное в цепь эмиттера транзистора T_1.

Детекторный каскад однополупериодный на диоде $Д_1$. Нагрузкой детектора служит сопротивление R_3, которое одновременно является регулятором громкости РГ.

Два остальных усилительных каскада на транзисторах T_2 и T_3 являются низкочастотными. Их связь друг с другом осуществляется с помощью согласующего трансформатора *Тр*.

Выходной каскад нагружен на сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*, включенной непосредственно в коллекторную цепь транзистора T_3.

Все усилительные каскады схемы имеют элементы стабилизации режимов транзисторов по постоянному току, что способствует лучшей повторяемости схемы. Такими элементами являются сопротивления R_2, R_9 и R_{10}, включенные в эмиттерные цепи транзисторов T_1—T_3. Кроме того, для повышения температурной стабиль-

ности работы выходного каскада напряжение смещения на базу транзистора T_3 снимается с сопротивления R_9, включенного в цепь эмиттера транзистора T_2.

Детали. Для схемы приобретаются следующие готовые радиодетали: ферритовый сердечник диаметром 7—9 *мм* и длиной 100—120 *мм;* каркас из полистирола с подстроечным сердечником из магнитодиэлектрика диаметром 7,5—10 *мм* и высотой 25—30 *мм,* для этой цели можно использовать каркас с сердечником от фильтра промежуточной частоты телевизора «Рубин»; согласующий трансформатор *Тр* от любого промышленного карманного приемника. В качестве громкоговорителя *Гр* можно использовать микротелефонный капсюль типа ДЭМ-4м, ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а или телефоны ВТМ-1, ТМ-2А. При использовании капсюлей четырех последних марок необходимо будет самостоятельно изготовить диффузор и его держатель. В схеме возможно также использование электродинамического громкоговорителя с выходным согласующим трансформатором. Переменные сопротивления для регулировки величины обратной связи R_1 и регулятора громкости R_3 могут быть любого типа. Постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5 с допуском ±10%. Кроме сопротивлений R_5, R_7 с указанными на схеме номинальными значениями, следует приобрести еще и близкие к ним по номинальным значениям сопротивления, которые могут потребоваться при налаживании схемы. Постоянные конденсаторы малой емкости (до 6800 *пф*) типа КТМ, КТК, КСО-1, а большей (до 0,05 *мкф*) — типа КДС, КПЛ, КЛС, МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, фирмы «Тесла», транзистор T_1 для рефлексного каскада типа П401 или П402, П403, П403А; транзисторы для каскадов усиления низкой частоты (T_1, T_2) типа П13, П13А, П14, П15, П16. Диод $Д_1$ для детектора любой из серий Д1, Д2, Д9, например, Д2Е, Д2В и т. д.

Самодельными деталями, необходимыми для сборки схемы, являются катушки магнитной антенны и каскада усиления напряжения высокой частоты.

Антенная катушка L_1 и катушка связи L_2 наматываются на бумажную гильзу, которая может перемещаться с небольшим трением по ферритовому стержню. Намотку катушек желательно производить лицендратом ЛЭШО и ЛЭ с количеством жил до 21. Можно также

применять провод ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25. Катушка L_1 должна содержать 65—70 витков, распределенных между указанными на схеме выводами следующим образом: между выводами 1—2 — 45—50 витков, между выводами 2—3 — 20 витков. Катушка связи L_2 должна содержать всего 3—5 витков. Намотка всех катушек производится в один ряд виток к витку по всей длине бумажной гильзы. Катушку связи L_2 размещают поверх катушки обратной связи, заключенной между выводами 2—3.

Намотка катушки L_3 высокочастотного контура L_3C_4 выполняется внавал между «щечками», закрепленными на полистироловом каркасе. Ширина секции 6 *мм*. Катушка L_3 должна содержать 120—130 витков с отводом от середины. Для намотки желательно применить лицендрат марок ЛЭШО или ЛЭ 5×0,06; 7×0,07; 10×0,05, но не толще, иначе катушка будет иметь слишком большие габариты. Вместо лицендрата можно использовать ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12—0,2.

Налаживание. Собранный рабочий макет схемы приемника проверяют по принципиальной схеме. Затем движок переменного сопротивления регулятора громкости R_3 ставят в верхнее крайнее по схеме положение (наибольшая громкость), а движок переменного сопротивления регулятора положительной обратной связи R_1 — в крайнее левое положение (обратная связь наименьшая) и включают батарею питания. Если схема самовозбуждается, то необходимо сначала попытаться изменить настройку, т. е. повернуть ротор блока конденсаторов переменной емкости C_3, C_4 на некоторый угол. В случае если эта операция не принесет желаемых результатов, следует поместить высокочастотную катушку L_3 в алюминиевый или латунный экран. В качестве готового экрана, например, удобно использовать корпус от электролитического конденсатора типа КЭ-1 или КЭ-2. Если и это не помогает, то необходимо увеличить емкость конденсаторов C_5 и C_{10} до 50,0—100,0 *мкф*.

Устранив самовозбуждение, приступают к установке режимов транзисторов по постоянному току. Делают это с помощью миллиамперметра на 10—20 *ма* путем подбора номиналов сопротивлений R_5 и R_7. Включая миллиамперметр в цепи питания коллекторов транзисторов T_1—T_3 и изменяя величину указанных сопротив-

лений, устанавливают токи в следующих пределах: для транзистора T_1 — коллекторный ток 0,8—1 *ма*, для T_2 — 1,2—1,5 *ма* и для T_3 — 6—7 *ма*. Следует заметить, что рабочие режимы транзисторов T_2 и T_3 взаимно связаны, поэтому подбор сопротивления R_7 производится при измерении тока в коллекторной цепи транзистора T_3.

Установив рекомендуемые значения коллекторных токов, приступают к проверке работоспособности схемы приемника непосредственно с эфира. Для этого, вращая ротор блока конденсаторов переменной емкости C_3—C_4, настраиваются на какую-либо радиостанцию. Если сделать этого не удается, то к гнезду A подключают внешнюю антенну. Получив прием программы, подстраивают катушку L_3, пользуясь при этом регулировочным сердечником из магнитодиэлектрика и добиваясь максимальной громкости звучания. Затем более тщательно уточняют режимы транзисторов T_1—T_3, добиваясь увеличения громкости, после чего внешнюю антенну отключают.

Границы рабочего диапазона приемника определяют по сигналам известных радиостанций или проверяя по шкале другого приемника. Для установки желаемых границ диапазона приемника необходимо произвести настройку и сопряжение высокочастотных контуров $L_1C_2C_3$ и L_3C_4. С этой целью настраиваются сначала на радиостанцию, работающую на длинноволновой границе диапазона (при емкости блока конденсаторов C_3—C_4 близкой к максимальной), и подстраивают катушку антенного контура L_1 магнитной антенны и катушку L_3 высокочастотного каскада. Делается это путем перемещения бумажной гильзы с катушками L_1L_2 вдоль ферритового стержня и вращением регулировочного сердечника катушки L_3. Если этими способами не удается добиться соответствующего положения работающей станции на шкале приемника, то тогда это надо сделать путем подбора количества витков катушек L_1 и L_3, а затем более точно настроиться снова, пользуясь приведенными выше указаниями.

Установив длинноволновую границу рабочего диапазона, перестраиваются на станцию, работающую вблизи коротковолновой границы (при емкости конденсаторов блока C_3—C_4, близкой к минимальной), и путем подбора емкости подстроечного конденсатора C_2 устанав-

ливают вторую границу диапазона. Эти операции по сопряжению контуров следует повторить несколько раз, добиваясь максимального усиления на крайних частотах.

Получив необходимое сопряжение, переходят к регулировке цепей положительной обратной связи. Для этого настраиваются на какую-либо наиболее громко слышимую радиостанцию. Затем движок потенциометра регулировки обратной связи R_1 ставят в среднее положение и, подбирая емкость конденсатора C_7, добиваются возникновения генерации. Если она не возникает, то необходимо изменить полярность включения выводов катушки связи L_2. Добившись генерации, перемещают движок в сторону уменьшения величины связи по схеме налево и генерация при этом должна прекратиться. Если же этого не происходит даже в крайнем левом положении движка, то величину емкости конденсатора C_7 следует несколько уменьшить. На этом процесс налаживания заканчивается.

Общие замечания. При компоновке схемы на основной монтажной плате следует по возможности удалить от магнитной антенны катушку L_3, конденсатор C_7 и согласующий низкочастотный трансформатор *Тр*. В связи с этим желательно сделать компоновку деталей высокочастотного каскада схемы более свободной, хотя бы за счет более тесной компоновки низкочастотных каскадов.

Регулятор громкости целесообразно совместить с выключателем батареи, так как при этом сократится количество ручек управления приемником.

При размещении на плате громкоговорителя, сделанного на базе капсюля типа ДЭМ-4м, не следует слишком близко располагать его магнитную систему к магнитной антенне, так как это приведет к расстройке антенного контура. Это замечание справедливо и при использовании любых других громкоговорителей.

20. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДЕТЕКТОРОМ НА ТРАНЗИСТОРЕ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ МЕЖДУ КАСКАДАМИ

Краткая характеристика. На рис. 26 приведена схема простого приемника прямого усиления 1-V-2 на четырех транзисторах, предназначенного для приема мощ-

ных местных радиостанций, работающих в диапазоне средних волн. Прием станций осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание с помощью электромагнитного громкоговорителя *Гр*.

Схема содержит детектор, собранный на транзисторе T_1, что дает некоторый выигрыш в усилении, и регенеративный каскад на транзисторе T_2. Положительная обратная связь осуществляется посредством катушки L_3, индуктивно связанной с антенной катушкой L_1.

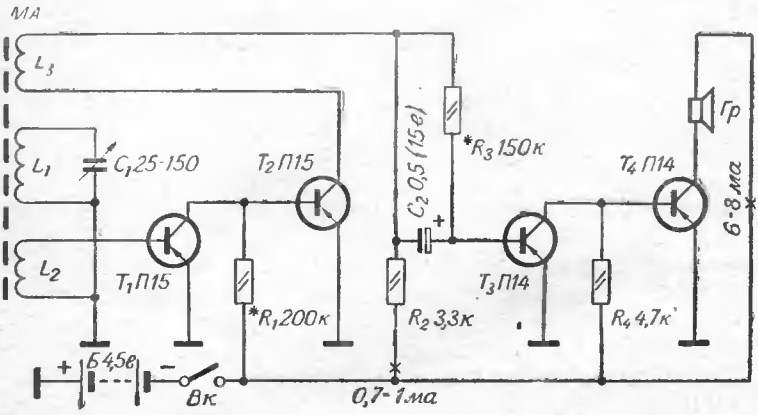


Рис. 26. Схема четырехтранзисторного приемника с детектором на транзисторе и непосредственной связью между каскадами

Двухкаскадный усилитель низкой частоты выполнен на транзисторах T_3 и T_4. Связь между двумя первыми и двумя последующими каскадами схемы непосредственная. Это несколько упрощает схему приемника и позволяет частично исключить из нее конденсаторы и трансформаторы, обычно используемые для связи. Но при этом режимы работы транзисторов отдельных каскадов оказываются взаимосвязанными друг с другом.

Нагрузкой выходного каскада служит электромагнитный громкоговоритель *Гр*, катушка которого включена непосредственно в коллекторную цепь транзистора T_4. Питание схемы осуществляется от батареи типа КБС-Л-0,5. Средний потребляемый ток не превышает 10 *ма*.

Детали. Для изготовления приемника требуются следующие стандартные детали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной 100—120 *мм* и диаметром 7—8 *мм;* конденсатор переменной емкости 25—150 *пф* типа КПК-2; конденсаторы типа КЛС, КПМ или МБ-М; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; транзисторы T_1 и T_2 типа П15, но еще лучше типа П401, П402, П403, П403А; транзисторы T_3 и T_4 типа П13, П14, П15, П16; громкоговоритель на основе электромагнитного капсюля типа ДЭМ-4м, ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а или миниатюрного телефона ТМ-2А.

Самодельными деталями являются лишь катушки магнитной антенны. Антенная катушка L_1 должна содержать около 100 витков, катушка связи L_2 — 8—10 витков и катушка обратной связи L_3 — 5—6 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25.

Налаживание. Налаживание собранного приемника начинается с установки режимов работы транзисторов T_1—T_4 по постоянному току. Предварительно необходимо снять катушку L_3 цепи положительной обратной связи с ферритового стержня. Затем подбором номиналов сопротивлений R_1 и R_3 устанавливаются коллекторные токи транзисторов T_2 и T_4 в следующих пределах: ток коллектора транзистора T_2 — 0,7—1,0 *ма,* транзистора T_4 — 6—8 *ма,* причем большие значения токов следует установить при использовании транзисторов с низкими значениями коэффициента усиления В.

После установки режимов катушки L_3 обратной связи надевают на ферритовый стержень со стороны антенной катушки L_1 и, придвигая ее к последней, добиваются возникновения генерации. Если генерация не возникает, то необходимо катушку L_3 снять, развернуть на 180° и снова надеть на стержень. Добившись генерации, следует несколько отодвинуть катушку L_3 от L_1, что необходимо для работы на границе генерации. Затем по сигналу одной из радиостанций еще раз уточняют положение катушки L_3 относительно L_1, добиваясь при этом наибольшей громкости при удовлетворительном качестве звучания.

Общие замечания. Компоновка деталей схемы на монтажной плате принципиального значения не имеет и может быть достаточно плотной. При желании вести прием длинноволновых радиостанций следует изменить

данные катушек. Антенная катушка L_1 должна содержать около 300 витков, катушка связи L_2 — 15—20 витков. Число витков катушки обратной связи L_3 можно оставить без изменения.

21. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА НА ТРАНЗИСТОРАХ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ПРОВОДИМОСТИ

Краткая характеристика. На рис. 27 приведена схема простого приемника прямого усиления 1-V-2 на четырех транзисторах, предназначенного для приема мест-

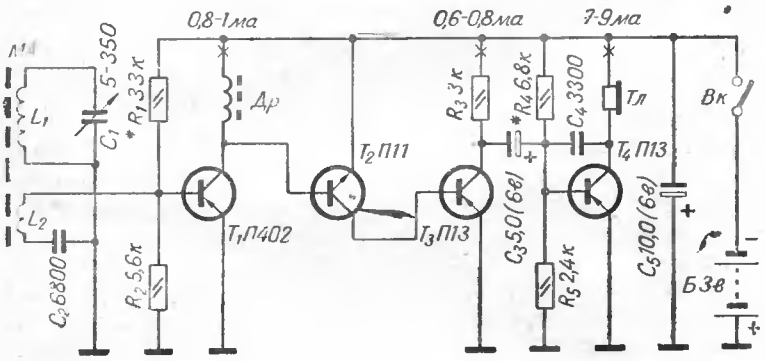


Рис. 27. Схема четырехтранзисторного приемника на транзисторах с различным типом проводимости

ных радиостанций, работающих в диапазоне средних и длинных волн. Настройка на станции плавная. Прием производится на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание радиопрограмм — на миниатюрный головной телефон *Тл*.

Схема приемника содержит три усилительных каскада на транзисторах T_1—T_4. Первый каскад на транзисторе T_1 выполняет функции апериодического усилителя высокой частоты. Его нагрузкой служит высокочастотный широкополосный дроссель *Др*. Второй каскад на транзисторе T_2 является детекторным. Одновременно с этим транзистор T_2 совместно с T_3 выполняет функцию предварительного усиления низкой частоты. Его нагруз-

кой служит сопротивление R_3, включенное в цепи коллектора транзистора T_3. Выходной каскад выполнен на транзисторе T_4, коллекторной нагрузкой которого является сопротивление катушки электромагнитного телефона *Тл*.

Связь между первыми двумя каскадами непосредственная, а между вторым и третьим — емкостная. Непосредственная связь позволяет несколько упростить схему приемника и делает режимы работы транзисторов взаимосвязанными друг с другом. Питается приемник от сухой батареи напряжением 3 *в*, потребляемый ток не превышает 12 *ма*.

Детали. Для сборки схемы приобретаются следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной 70—80 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного дросселя *Др* с наружным диаметром 10 *мм,* внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* конденсатор настройки емкостью 5—350 *пф*; конденсаторы C_2 и C_4 типа КДС-М или КДМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; в схеме можно также использовать электролитические конденсаторы с вдвое большей, чем указано на схеме, емкостью, рассчитанные на рабочее напряжение 6—10 *в*; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; миниатюрный электромагнитный головной телефон типа ТМ-2А. Для высокочастотного каскада схемы необходим транзистор типа П402, П403 или П403А. Для детектора можно применить транзисторы типа П10, П11, а для низкочастотного усилителя — П13, П14, П16 с любым буквенным индексом. В качестве источника питания используют два сухих элемента ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

К самодельным деталям схемы относятся контурные катушки L_1 и L_2 магнитной антенны *МА* и катушка высокочастотного дросселя *Др*. Катушки L_1 и L_2 наматывают внавал непосредственно на ферритовом стержне, отступив от его края на 15—20 *мм*. Первая из них должна содержать 180—200, а вторая — 8—12 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1—0,12. Катушку дросселя наматывают внавал непосредственно на ферритовом кольце.

Она должна содержать такое же количество витков, как и антенная катушка L_1; для намотки используют

провод двух первых указанных марок диаметром 0,08—0,1 *мм*.

Налаживание. Собранный макет сначала сверяют с принципиальной схемой и только потом включают питание.

Затем измеряют и, если нужно, устанавливают рекомендованные режимы работы транзисторов по постоянному току.

Установка коллекторных токов производится с помощью сопротивлений R_1 и R_4, находящихся в цепях смещений. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть установлен в пределах 0,8—1 *ма*, а транзистора T_4 — 7—9 *ма*. После этого можно проверить работоспособность приемника. Если в процессе проверки окажется, что рабочий диапазон не укладывается в желаемых пределах, то необходимо подобрать число витков антенной катушки L_1.

Общие замечания. При компоновке деталей необходимо возможно дальше расположить высокочастотный дроссель от магнитной антенны или предусмотреть возможность его экранировки. Если в районе, где будет производиться эксплуатация приемника, станции прослушиваются чрезмерно громко, то вместо головного телефона можно включить электромагнитный громкоговоритель, выполненный на основе микротелефонных капсюлей типа ДЭМ-4м или ДЭМШ-1а. В случае необходимости с целью экономии питания можно уменьшить коллекторный ток транзистора T_4 выходного каскада до 2—3 *ма*.

В схему приемника можно ввести также регулятор громкости, заменив постоянное сопротивление R_3 в коллекторной цепи транзистора T_3 потенциометром с номинальным значением 3,3—3,9 *ком*. При этом крайние выводы потенциометра присоединяют к коллектору транзистора T_3 и минусовому проводу питания, а к среднему припаивают вывод минусовой обкладки конденсатора C_3.

Питать приемник можно и от батареи типа КБС-Л-0,5, но после такой замены необходимо несколько увеличить номинальные значения сопротивлений R_1 и R_4, сохранив указанные ранее значения коллекторных токов транзисторов.

22. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ДВУХДИАПАЗОННОГО ПРИЕМНИКА С ДВУХКАСКАДНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 28 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-2 на четырех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема ближних и относительно удаленных мощных средневолновых и длинноволновых радиостанций. Настройка на частоту станции плавная. При-

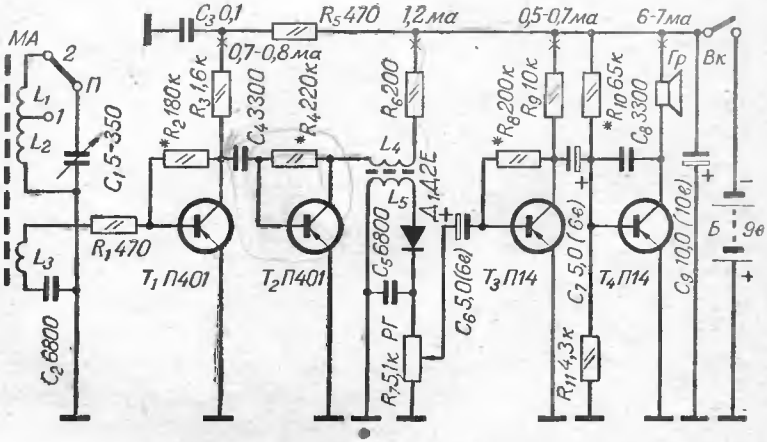


Рис. 28. Схема четырехтранзисторного двухдиапазонного приемника с двухкаскадным усилителем высокой частоты

ем ведется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание радиопрограмм на электромагнитный громкоговоритель *Гр*. Переход с одного рабочего диапазона на другой осуществляется с помощью переключателя диапазонов *П*, коммутирующего катушки L_1, L_2 антенного контура. При работе на средних волнах работает лишь катушка L_2, а на длинных последовательно к ней присоединяется L_1. Обе катушки индуктивно связаны друг с другом.

Схема приемника содержит четыре усилительных каскада на транзисторах T_1—T_4 и детектор на диоде $Д_1$. Первые два каскада на транзисторах T_1 и T_2 выпол-

няют функции усилителя высокой частоты. Первый каскад собран по реостатной схеме с нагрузкой в виде активного сопротивления R_3, а второй — с индуктивной нагрузкой (трансформатор L_4L_5). Подобная схема усилителя высокой частоты менее склонна к самовозбуждению, чем схема с индуктивными нагрузками в каждом каскаде. В то же самое время она обладает лучшим усилением, чем схема на сопротивлениях. Повторяемость рассматриваемой схемы, несмотря на отсутствие жесткой стабилизации режимов транзисторов по постоянному току, вполне удовлетворительная даже при использовании транзисторов со значительным разбросом параметров. Детектор выполнен на диоде $Д_1$. Усилитель низкой частоты двухкаскадный, на транзисторах T_3 и T_4. Выходной каскад нагружен на сопротивление катушки громкоговорителя *Гр*. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 9 *в*. Потребляемый ток не превышает 10 *ма*.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* длиной 100—120 *мм* и диаметром 7—9 *мм*; ферритовое кольцо для высокочастотного трансформатора с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* конденсатор настройки емкостью 5—350 *пф;* постоянные конденсаторы C_2, C_4, C_5 и C_8 типа КДС или КДМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; в приемнике можно использовать электролитические конденсаторы с вдвое большей емкостью; переменное сопротивление R_7 с выключателем батареи питания от промышленного карманного приемника; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В каскадах усиления высокой частоты можно использовать транзисторы типа П401 или П402, П403, П403А. Для низкочастотных каскадов пригодны транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9. В качестве громкоговорителя *Гр* используется микротелефон типа ДЭМ-4м или самодельный электродинамический громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки постоянному току 60—100 *ом*. Батарея для питания приемника типа «Крона», которую можно заменить распространенными аккумуляторами ти-

па 7Д-0,1 или набором аккумуляторных элементов Д-02.

К самодельным деталям схемы принадлежат катушки магнитной антенны L_1—L_3 и трансформатора L_4—L_5, а также переключатель диапазонов. Катушки L_1—L_3 наматывают непосредственно на ферритовый стержень, отступив на 15—20 *мм* от его края. Намотку выполняют в ряд виток к витку проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1—0,12. Катушка L_3 содержит 7—8 витков, катушка L_2 — 60—65 витков, а L_1 — 120—130 витков. Катушки L_4, L_5 высокочастотного трансформатора наматывают на ферритовом кольце проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Первая из них должна содержать 65—70, а вторая — 180—200 витков. Переключатель диапазонов может быть любого типа.

Налаживание. Налаживание собранной схемы начинают с проверки и установки режимов работы транзисторов T_1—T_4 по постоянному току. Режимы устанавливают путем подбора номиналов сопротивлений R_2, R_4, R_8 и R_{10}, находящихся в цепях смещения. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть равен 0,7—0,8 *ма*, T_2 — около 1,2 *ма*, T_3 — 0,5—0,7 *ма* и T_4 — 6—7 *ма*. Следует отметить, что измерение токов и их установку можно производить только лишь при отсутствии самовозбуждения схемы.

Если имеет место самовозбуждение, то необходимо отнести высокочастотный трансформатор подальше от магнитной антенны.

По окончании измерения и установки режимов транзисторов проверяют работу схемы с эфира и уточняют границы рабочих диапазонов. Сначала это делают на средневолновом диапазоне (переключатель *П* должен находиться в положении *1*). Смещение границ длинноволнового диапазона в требуемых пределах выполняют подбором количества витков катушки L_2. Установка границ средневолнового диапазона (переключатель *П* должен находиться в положении *2*) производится выбором положения отвода *1*.

Общие замечания. При компоновке деталей приемника на основной монтажной плате необходимо обратить внимание на размещение высокочастотного трансформатора относительно магнитной антенны и выдержать его таким, каким оно было на рабочем макете, или воспользоваться экранировкой.

23. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДВУХКАСКАДНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ С ИНДУКТИВНО-ЕМКОСТНОЙ СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 29 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-2 на четырех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и относительно удаленных мощных радиостанций средневолнового диапазона.

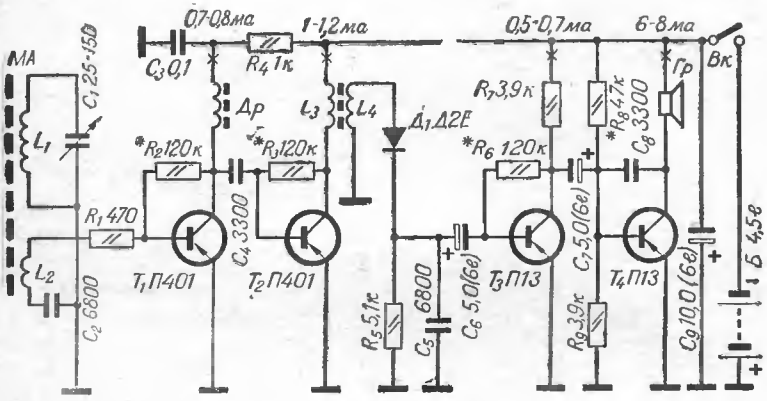


Рис. 29. Схема четырехтранзисторного приемника с двухкаскадным усилителем высокой частоты с индуктивно-емкостной связью

Настройка на станции плавная. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание производится на миниатюрный громкоговоритель *Гр*.

Схема приемника содержит четыре усилительных каскада на транзисторах T_1—T_4 и детектор на диоде $Д_1$. Первые два транзистора T_1 и T_2 работают в каскадах усиления высокой частоты. Оба каскада апериодического типа с индуктивными нагрузками. Нагрузкой первого из них служит высокочастотный дроссель *Др*, а второго — широкополосный трансформатор L_3L_4. Подобного типа высокочастотные каскады обладают значительно большим усилением, чем аналогичные каскады на сопротивлениях, но весьма склонны к самовозбуждению.

Нагрузкой детекторного каскада служит сопротивление R_5.

Двухкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T_3 и T_4. Первый из них работает в каскаде предварительного усиления, его нагрузкой служит сопротивление R_7. Транзистор T_4 работает в выходном каскаде. Выходной каскад нагружен на сравнительно высокоомное сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*, включенного непосредственно в коллекторную цепь транзистора T_4. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 4,5 *в*. Потребляемый ток не превышает 12 *ма*.

Как уже указывалось выше, схема склонна к самовозбуждению, что несколько затрудняет ее повторяемость.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной 80—100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* два ферритовых кольца для высокочастотного дросселя *Др* и трансформатора L_3L_4 с наружным диаметром 10 *мм,* внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм*; конденсатор настройки емкостью 25—150 *пф* типа КПК-2, вместо него можно использовать одну секцию сдвоенного блока от одного из промышленных карманных приемников; постоянные конденсаторы C_2, C_4, C_5 и C_8 типа КДС-М или КДМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла»; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для высокочастотных каскадов схемы необходимы транзисторы типа П401, которые можно заменить транзисторами типа П402, П403, П403А. Для каскадов усиления низкой частоты подойдут транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9. В качестве громкоговорителя используется микротелефонный капсюль типа ДЭМ-4м, который можно заменить самодельным, выполненным на основе капсюля типа ДЭМШ-1а или миниатюрного телефона ТМ-2А. Батарея питания типа КБС-Л-0,5, ее можно заменить аккумуляторной батареей, состоящей из четырех элементов Д-0,2.

К самодельным деталям схемы относятся катушки магнитной антенны, дросселя и трансформатора.

Антенная катушка L_1 и катушка связи L_2 наматы-

ваются на бумажной гильзе в один слой виток к витку проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25. Первая из них должна содержать 120—130 витков, а вторая — 8—10 витков. Если радиолюбитель располагает проводом марки «лицендрат» (ЛЭШО), то намотку антенной катушки лучше выполнить именно таким проводом. Катушки дросселя и трансформатора наматывают внавал непосредственно на ферритовых кольцах проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Катушка дросселя и L_3 трансформатора должны иметь по 180—200 витков, а катушка L_4 — 70—75 витков.

Налаживание. На собранном рабочем макете необходимо проверить правильность сделанных по схеме монтажных соединений и только после этого включить питание. Если наблюдается самовозбуждение приемника, то одной из его возможных причин может быть слишком близкое расположение друг с другом высокочастотного дросселя, трансформатора и магнитной антенны. Поэтому необходимо найти оптимальное расстояние между этими деталями и попытаться поменять местами выводы катушки L_3 высокочастотного трансформатора или зашунтировать ее сопротивлением 10—15 *ком*, так чтобы полностью устранить генерацию. После этого следует с помощью миллиамперметра измерить коллекторные токи транзисторов, которые должны иметь следующие значения: транзистор T_1 — 0,7—0,8 *ма*, T_2 — 1—1,2 *ма*, T_3 — 0,5—0,7 *ма* и T_4 — 6—8 *ма*. Установка тока производится с помощью сопротивлений R_2, R_3, R_6 или R_8, находящихся в цепях смещения соответствующих транзисторов. Затем можно проверить работу схемы непосредственно с эфира и уточнить рабочий диапазон. Последняя операция производится путем подбора количества витков катушки L_1.

Общие замечания. При компоновке деталей приемника на основной монтажной плате магнитную антенну, высокочастотный дроссель и трансформатор необходимо располагать относительно друг друга так, как это было на рабочем макете. Если по каким-либо причинам такое расположение невозможно, тогда дроссель и трансформатор следует экранировать, используя для этой цели подходящие алюминиевые, латунные, медные экраны или обыкновенную алюминиевую фольгу, применяемую обычно для обертки кондитерских изделий.

24. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДВУХКАСКАДНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ

Краткая характеристика. На рис. 30 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-2 на четырех транзисторах и трех полупроводниковых диодах, предназначенного для приема средневолновых или длинноволновых мощных местных радиостанций. Прием осущест-

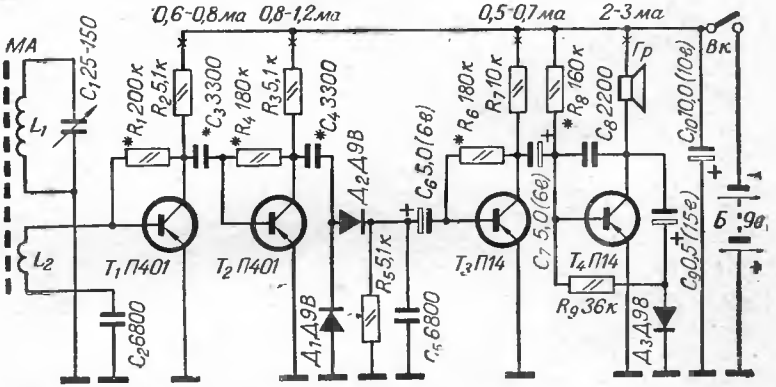


Рис. 30. Схема четырехтранзисторного приемника с двухкаскадным усилителем высокой частоты на сопротивлениях

вляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание на миниатюрный громкоговоритель *Гр*. Настройка — на радиостанции плавная.

Схема содержит четыре усилительных каскада на транзисторах T_1—T_4 и детектор на диодах $Д_1$ и $Д_2$. Первые два каскада на транзисторах T_1 и T_2 выполняют функции усилителя напряжения высокой частоты. Оба они собраны по реостатной схеме с нагрузками в виде активных сопротивлений R_2 и R_3. Подобные усилители обладают худшими усилительными свойствами, чем усилители с индуктивными нагрузками, но более просты в сборке и не склонны к самовозбуждению.

Диодный детектор выполнен по схеме удвоения напряжения, что несколько повышает чувствительность приемника.

Усилитель низкой частоты двухкаскадный. Транзистор T_3 работает в каскаде предварительного усиления, транзистор T_4 — в выходном каскаде. Предварительный каскад собран по обычной реостатной схеме. Его нагрузкой служит сопротивление R_7. Выходной каскад нагружен на сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*, включенной непосредственно в коллекторную цепь транзистора T_4. Режим работы транзистора T_4 напоминает экономичный режим класса В. При отсутствии сигнала на входе каскада транзистор T_4 находится почти в запертом состоянии и его коллекторный ток невелик. С поступлением сигнала каскад открывается, усиленный сигнал через конденсатор C_9 поступает на диод $Д_3$, детектируется, и его постоянная составляющая через сопротивление R_9 вводится в цепь базы транзистора T_4, открывая его еще больше. Подобный режим работы транзистора называется режимом со скользящей рабочей точкой. Его выгодно применять в простейших компактных конструкциях, где использование обычного двухтактного каскада затруднительно. С целью упрощения схемы приемника усилительные каскады не имеют специальной стабилизации режимов работы транзисторов. В связи с этим схема критична к использованию транзисторов с разбросом по коэффициенту усиления В. Для питания схемы используется батарея напряжением 9 *в*.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной 100—120 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* конденсатор настройки емкостью 25—150 *пф*, для этой цели можно использовать керамический подстроечный конденсатор типа КПК-2 или одну секцию сдвоенного блока конденсаторов от промышленных карманных приемников; конденсаторы C_2—C_5 и C_8 типа КДМ или КДС-М; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла». Они могут быть рассчитаны на большее рабочее напряжение, чем это указано на схеме. Емкость конденсаторов C_6, C_7 и C_{10} может быть увеличена вдвое. Сопротивление типа УЛМ или МЛТ-0,5.

Помимо сопротивлений R_1, R_4, R_6 и R_8 с указанными на схеме номинальными значениями, необходимо приобрести еще и несколько близких номиналов как в сторо-

ну увеличения, так и в сторону уменьшения. Для каскадов усиления высокой частоты необходимы два транзистора с большими коэффициентами усиления по току (В-30). Целесообразно использовать транзисторы с высокой граничной частотой типа П402, П403, П403А, дающие в подобных схемах заметный выигрыш в усилении, особенно при работе схемы на средневолновом диапазоне. В низкочастотных каскадах возможно использование транзисторов типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом и также с большим коэффициентом усиления. Для детектора можно применить любые диоды серий Д1, Д2, Д9 с любым буквенным индексом. В качестве громкоговорителя используют микротелефонный капсюль типа ДЭМ-4М, ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а или миниатюрный головной телефон ТМ-2А. Капсюль ДЭМ-4М можно использовать в готовом виде, не подвергая его переделке, а для остальных деталей необходимо изготовить диффузоры.

Самодельными деталями приемника являются катушки магнитной антенны. При работе на средних волнах катушка L_1 должна иметь 120—130 витков, а катушка L_2 — 8—10 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25. При работе на длинных волнах количество витков катушки L_1 необходимо увеличить до 270—300, а L_2 — до 15—20 витков. Провод можно использовать тех же марок, но несколько меньшего диаметра 0,1—0,12 *мм*. Намотку средневолновых катушек производят в один слой виток к витку, непосредственно на ферритовом стержне, отступив от края на 15—25 *мм*. Намотка длинноволновых катушек выполняется внавал (длина катушки 25—35 *мм*) или в виде нескольких секций шириной по 3—4 *мм*. Для питания схемы используется батарея типа «Крона» или аккумуляторная батарея 7Д-0,1.

Налаживание. Налаживание собранного макета схемы начинают с установки рекомендуемых режимов работы транзисторов. Делают это путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_4 и R_6, R_8, находящихся в цепях смещения транзисторов T_1—T_4. Коллекторный ток транзистора T_1 следует установить в пределах 0,6—0,8 *ма*, T_2 — 0,8—1,2 *ма*, T_3 — 0,5—0,7 *ма* и транзистора T_4 — 2,0—3,0 *ма*.

После установки режимов можно проверить работу

схемы непосредственно с эфира, уточнить рабочий диапазон и в случае необходимости подбором количества витков антенной катушки L_1 установить его границы.

Если окажется, что громкость приема станций мала, то необходимо попытаться более тщательно подобрать режимы работы транзисторов. Следует заметить, что нормальным рабочим режимом транзистора T_4 выходного каскада будет такой, когда при отсутствии сигнала его коллекторный ток будет равен 2—3 *ма*, а при наибольшей громкости — 10—15 *ма*. Если при прослушивании программы станции наблюдаются сильные искажения, то ток покоя T_4 с 2—3 *ма* надо увеличить до 4—5 *ма*. И наоборот, при неискаженном воспроизведении звука можно попытаться снизить ток покоя до 1,5 *ма*, что даст некоторую экономию в расходе питания.

При налаживании приемника в случае недостаточного усиления можно увеличить емкость конденсаторов C_3 и C_4 в несколько раз.

Общие замечания. Как указывалось выше, приемники с высокочастотными усилительными каскадами на сопротивлениях не склонны к самовозбуждению, поэтому компоновка их деталей может быть достаточно произвольной и плотной.

Если в районе, где эксплуатируется приемник, станции слышны хорошо, то для улучшения качества звучания рекомендуется заменить электромагнитный громкоговоритель на электродинамический, например типа 0,1ГД-6, включив его в коллекторную цепь транзистора T_4 через выходной согласующий трансформатор.

25. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Краткая характеристика. На рис. 31 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-2 на четырех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема ближних и дальних мощных радиостанций, работающих в средневолновом диапазоне.

Схема приемника содержит четыре усилительных каскада и детектор. Первый и второй каскады на транзисторах T_1 и T_2 высокочастотные. Собраны они по реостатной схеме с нагрузками в виде активных сопротив-

лений R_3 и R_8. Такие усилители обладают несколько меньшим усилением, чем каскады с индуктивными нагрузками, но зато проще в конструктивном выполнении и в налаживании, а кроме того, менее склонны к самовозбуждению. Оба высокочастотных каскада содержат элементы стабилизации режимов транзисторов по постоянному току. Детектор выполнен на диоде $Д_1$. Его нагрузкой служит сопротивление R_9, которое является

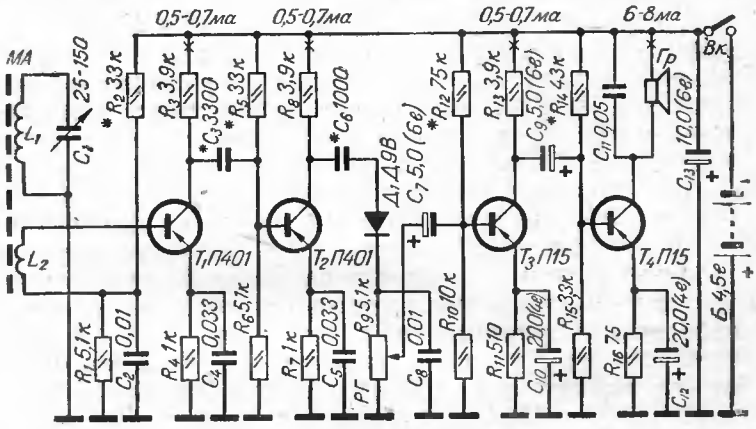


Рис. 31. Схема четырехтранзисторного приемника с элементами стабилизации режимов работы транзисторов

одновременно и регулятором громкости *РГ*. Третий и четвертый каскады на транзисторах T_3 и T_4 низкочастотные. Нагрузкой первого из них служит сопротивление R_{13}, а второго — сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*, включенное непосредственно в цепь коллектора транзистора T_4. В низкочастотных каскадах так же, как и в высокочастотных, предусмотрена стабилизация режимов транзисторов по постоянному току. Применение стабилизации способствует более устойчивой работе схемы в различных температурных условиях и делает ее менее критичной к использованию транзисторов с большим разбросом по коэффициенту усиления. Питание схемы осуществляется от одной батареи типа КБС-Л-0,5.

Детали. Для сборки схемы следует приобрести следующие стандартные детали: ферритовый стержень для

магнитной антенны *МА* длиной 100—120 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* конденсатор переменной емкости 25—150 *пф* типа КПК-2.

В каскадах усиления высокой частоты используются транзисторы типа П402, П403, П403А. Следует заметить, что использование двух последних типов транзисторов более целесообразно, так как можно получить более устойчивое усиление по высокой частоте, чем с транзистором первого типа. Для усилителя низкой частоты пригодны транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом; диод для детектора любой из серий Д1, Д2, Д9; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; переменное сопротивление с выключателем питания от любого промышленного карманного приемника; конденсаторы небольшой емкости C_3 и C_6 типа КДС или КДМ, остальные — типа КЛС, КПМ, МБ-М и ЭМ или ЭМ-М; электролитические конденсаторы могут быть рассчитаны и на большее рабочее напряжение, чем это указано на схеме. В качестве готового громкоговорителя можно использовать микротелефонный электромагнитный капсюль ДЭМ-4М или громкоговорители, изготовленные самостоятельно на основе капсюля типа ДЭМШ-1а или микротелефонов типа ВТМ-1 и ТМ-2А. В качестве источника питания используется батарея типа КБС-Л-0,5.

Самодельными деталями схемы являются катушки магнитной антенны. Контурная катушка L_1 должна содержать 120—130 витков, а катушка связи — 8—10 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25.

Налаживание. Налаживание собранной схемы начинают с установки режимов транзисторов T_1—T_4 по постоянному току. Делают это с помощью сопротивлений R_2, R_5, R_{12} и R_{14}. Коллекторный ток транзистора T_1 устанавливают в пределах 0,5—0,7 *ма*, T_2 — 0,5—0,7 *ма*, T_3 — 0,5—0,7 *ма* и транзистора T_4 — 6—8 *ма*. После этого проверяют работоспособность приемника. Изменяя емкость конденсатора настройки C_1, прослушивают работу станций в пределах рабочего диапазона. Если окажется, что при приеме какой-то станции приемник самовозбуждается, то следует уменьшить емкость конденсаторов C_3 и C_6. При недостаточной громкости емкость указанных конденсаторов целесообразно увеличить. Одно-

временно с этим можно попытаться вновь подобрать оптимальный режим работы транзисторов.

Общие замечания. Как уже отмечалось выше, высокочастотные каскады с нагрузками в виде активных сопротивлений не склонны к самовозбуждению, что позволяет производить весьма плотную компоновку деталей на основной монтажной плате.

26. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДЕТЕКТОРОМ НА ТРАНЗИСТОРЕ И ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 32 приведена схема приемника прямого усиления 0-V-2 на четырех транзисторах, предназначенного для приема одной заранее выбранной местной радиостанции, работающей в диапазоне средних или длинных волн. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, к которой можно присоединять наружную антенну. Прослушивание радиопередач производится на электродинамический громкоговоритель.

Схема содержит детектор и усилитель низкой частоты. Детектор выполнен на транзисторе T_1. В отличие от диодного транзисторный детектор обладает большим коэффициентом передачи, что позволяет улучшить чувствительность приемника в целом. Нагрузкой детектора служит потенциометр R_1, который одновременно является регулятором громкости. Усилитель низкой частоты двухкаскадный на транзисторах T_2, T_3 и T_4. На транзисторе T_2 собран каскад предварительного усиления, а на транзисторах T_3—T_4 — выходной каскад. Связь этих каскадов друг с другом осуществляется с помощью межкаскадного согласующего трансформатора Tp_1. Выходной каскад собран по двухтактной схеме. Транзисторы T_3—T_4 работают в экономичном режиме, близком к классу B. Нагрузкой выходного каскада является громкоговоритель $Гр$ с низкоомной звуковой катушкой, подключаемой через согласующий выходной трансформатор Tp_2. Наличие двухтактного выходного каскада позволяет получить достаточно большую громкость воспроизведения принимаемой радиостанции при сравнительно небольшом расходе питания.

Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 9 *в*. Средний потребляемый ток не превышает 12 *ма*.

Детали. Для сборки схемы следует приобрести следующие стандартные детали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм*, диаметром 7—9 *мм*; переменное сопротивление любого типа с выключателем батареи питания; согласующие транс-

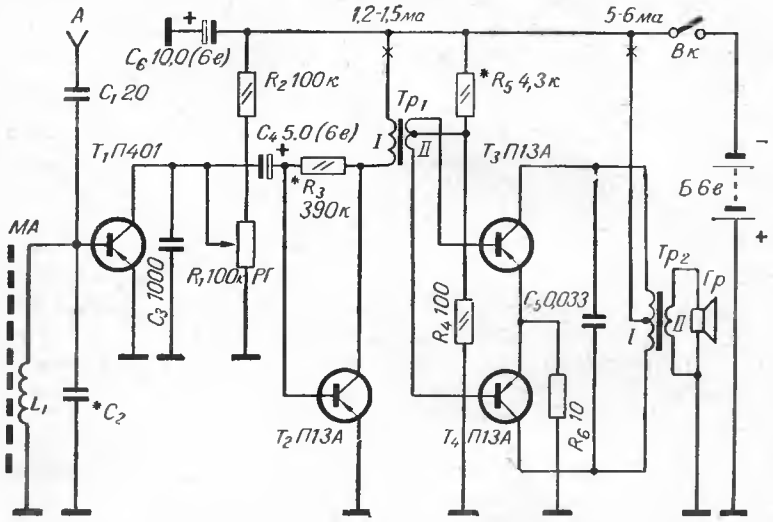


Рис. 32. Схема четырехтранзисторного приемника с детектором на транзисторе и двухтактным выходным каскадом

форматоры $Тр_1$ и $Тр_2$ и громкоговоритель от промышленных карманных приемников; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; конденсаторы малой емкости C_1, C_2 и C_3 типа КТМ или КПМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М. Конденсатор C_5 типа МБМ, КЛС или КПМ; транзистор T_1 типа П401, П402, П403 или П403А; транзисторы T_2—T_4 каскадов усиления низкой частоты типа П13, П14, П15 или П16 с любым буквенным индексом. Транзисторы T_3 и T_4 необходимо подобрать с близкими значениями коэффициента усиления по току и обратного тока коллектора.

В качестве источника питания используются четыре

соединенных последовательно элемента типа ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

К числу самодельных деталей относится контурная антенная катушка L_1. Наматывается она непосредственно на ферритовом стержне внавал или виток к витку в один ряд проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25 и содержит 60—70 витков. Самодельными могут быть также и согласующие трансформаторы. Для их изготовления необходимы пермаллоевые сердечники сечением 0,4—6 *см*^{2}, набранные из пластин Ш-3 или Ш-4, и провод марки ПЭЛ или ПЭВ. Первичная обмотка трансформатора Tp_1 должна содержать 1800 витков, а вторичная 2×350 витков провода диаметром 0,06 *мм*. Первичная обмотка трансформатора Tp_2 должна иметь 2×450 витков, а вторичная — 100 витков провода диаметром 0,08 и 0,23 *мм* соответственно. Намотка выполняется внавал без применения изоляции между отдельными слоями. Вторичную обмотку трансформатора Tp_1 и первичную обмотку трансформатора Tp_2 желательно наматывать одновременно в два провода, соединив затем отдельные секции последовательно друг с другом.

Налаживание. После проверки монтажа собранной схемы необходимо установить режимы работы транзисторов T_2—T_4 по постоянному току. Коллекторный ток транзистора T_2 устанавливают подбором номинального сопротивления R_3 в пределах 1,2—1,5 *ма*. При отсутствии сигнала общий ток, потребляемый транзисторами T_3 и T_4, должен составлять 5—6 *ма*. Установка тока производится подбором номинала сопротивления R_5.

Затем регулятор громкости *РГ* ставят в положение наибольшей громкости (движок сопротивления R_1 должен находиться в крайнем верхнем по схеме положении), вместо конденсатора C_2 впаивают конденсатор переменной емкости 12—490 *пф* и, вращая его ротор, настраиваются на желаемую радиостанцию. Добившись приема, приступают к подбору емкости конденсатора C_2. Для этого параллельно переменному конденсатору присоединяют различные по емкости постоянные конденсаторы, после чего вновь подстраивают антенный контур, уменьшая емкость переменного конденсатора. Подключение дополнительных конденсаторов производят до тех пор, пока при подключении конденсатора постоянной емкости желаемая станция будет слышна достаточно

громко и необходимость в переменном отпадет полностью (емкость его будет равна минимальной). Затем переменный конденсатор выпаивают из схемы и на его место впаивают подстроечный конденсатор и настраиваются на частоту радиостанции. После этого рекомендуется проверить режим работы транзисторов T_3—T_4. При наибольшей громкости воспроизведения программы станции суммарный коллекторный ток должен быть 20—25 *ма*. Если изменение тока при максимальной громкости и при отсутствии сигнала происходит в очень незначительных пределах, то величину сопротивления R_6 следует подобрать снова.

Общие замечания. Применение фиксированной настройки на одну или несколько радиостанций создает определенные удобства для радиослушателя. Рекомендовать ее можно в том случае, когда в районе, где ведется прием, мало местных радиостанций и применение плавной настройки нецелесообразно.

27. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДОМ

Краткая характеристика. На рис. 33 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-3 на четырех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема станций, работающих в диапазоне средних или длинных волн. Чувствительность хорошо налаженного приемника при работе на магнитную антенну составляет около 8—10 *мв/м*. Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты около 100 *мвт*.

Схема содержит четыре усилительных каскада и диодный детектор. Первый каскад на транзисторе T_1 рефлексный. Его нагрузкой по высокой частоте служит широкополосный дроссель *Др*, включенный в цепь питания коллектора T_1. Нагрузкой каскада по низкой частоте является сопротивление R_1, которое в цепи эмиттера является одновременно элементом стабилизации режима транзистора T_1 по постоянному току. Каскад детектора выполнен на диоде $Д_1$. Его нагрузкой служит потенциометр R_2, выполняющий функцию регулятора громкости *РГ*. Второй каскад на транзисторе T_2 предоконечный,

Третий каскад на транзисторах T_3 и T_4 оконечный (выходной) выполнен по двухтактной схеме. Связь между этими каскадами осуществляется с помощью межкаскадного согласующего трансформатора $Тр_1$. Выходной каскад через понижающий согласующий трансформатор $Тр_2$ нагружен на низкоомное сопротивление звуковой катушки электродинамического громкоговорителя *Гр*.

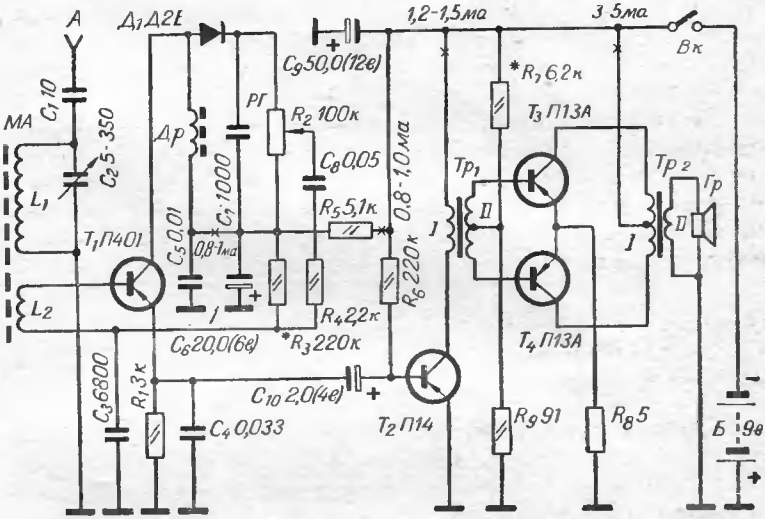


Рис. 33. Схема четырехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и двухтактным выходом

Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 9 *в*. Средний потребляемый ток около 12 *ма*.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные детали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной 100—120 *мм;* ферритовое кольцо для дросселя *Др* с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* переменное сопротивление любого типа, желательно с выключателем батареи питания; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; конденсатор переменной емкости 5—350 *пф;* конденсаторы постоянной емкости типа КДС, КТМ, КПМ, КЛС, ЭМ, ЭМ-М, ЭТО-1; электролитические конденсаторы, которые могут

быть рассчитаны на большее рабочее напряжение, чем это указано на схеме; транзистор T_1 рефлексного каскада типа П402, П403, П403А. В предоконечном и оконечном каскадах можно использовать транзисторы типа П13А, П14, П15, П16. Для оконечного каскада следует подобрать пару однотипных транзисторов с близкими значениями параметров, диод для детектора любой из серий Д1, Д2, Д9; согласующие низкочастотные трансформаторы $Тр_1$ и $Тр_2$ от любого промышленного карманного приемника. Громкоговоритель желательно приобретать в комплекте с выходным трансформатором. Для схемы подойдут малогабаритные электродинамические громкоговорители 0,1ГД-3, 0,25ГД-1, 0,1ГД-6 и др. В качестве источника питания можно применить батарею «Крона» или аккумулятор типа 7Д-0,1.

Самодельными деталями для схемы являются катушки магнитной антенны и катушка высокочастотного дросселя *Др*. Катушки L_1 и L_2 наматывают на бумажной гильзе. При работе на средних волнах первая из них должна иметь около 60 витков, а вторая 5—6 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,15—0,25. Вместо провода указанных марок лучше применить лицендрат ЛЭШС или ЛЭ с количеством токонесущих жил не более 21 При работе на длинных волнах катушка L_1 должна содержать около 200 витков, а катушка связи L_2 — 12—15 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1—0,12. Намотка катушек, рассчитанных для работы в средневолновом диапазоне, выполняется виток к витку в один слой. Катушки, предназначенные для длинноволнового диапазона, наматываются внавал. Длина намотки 20—25 *мм*.

Катушка дросселя содержит 400—500 витков и наматывается непосредственно на ферритовом кольце проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1.

Если радиолюбитель имеет возможность, то может сам изготовить согласующие трансформаторы. Сердечники сечением 0,4—0,6 $см^2$ набирают из пермаллоевых пластин Ш-4, Ш-6. Первичная обмотка межкаскадного трансформатора $Тр_1$ содержит 1600—1800 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,06, а вторичная — 2×250—350 витков провода тех же марок диаметром 0,08 *мм*. Первичная обмотка выходного трансформатора $Тр_2$ содержит 2×450 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1, а вторичная 110—120 витков провода тех же марок диамет-

ром 0,23—0,3 *мм*. Для подбора лучшего согласования вторичной обмотки с сопротивлением звуковой катушки громкоговорителя необходимо сделать 4—5 отводов через каждые 8—10 витков.

Налаживание. После тщательной проверки монтажа рабочего макета устанавливают режимы работы транзисторов. Делают это последовательно, каскад за каскадом. Установку токов в рекомендуемых пределах производят путем подбора номиналов сопротивлений R_3, R_6 и R_7. Суммарный ток покоя транзисторов T_3 и T_4 выходного каскада устанавливают равным 3—5 *ма;* ток коллектора предоконечного каскада —1,2—1,5 *ма* и коллекторный ток рефлексного каскада — 0,8—1 *ма*.

Затем регулятор громкости *РГ* ставят в положение максимальной громкости (верхнее по схеме положение движка потенциометра R_2) и проверяют работу приемника с эфира. Если сигнал при приеме на внутреннюю магнитную антенну очень слабый, то можно воспользоваться внешней антенной, которую подключают к гнезду А. Настроившись на одну из станций, можно уточнить выбранные ранее режимы работы транзисторов. Подбирая номиналы указанных выше сопротивлений, добиваются максимальной громкости звучания приемника. Если, несмотря на повторную подборку режимов работы транзисторов, не удается получить нужных результатов, то, очевидно, прием в данной местности затруднен и необходимо либо попытаться применить в схеме транзисторы с более высоким коэффициентом усиления В, либо воспользоваться другой схемой приемника с более высокой чувствительностью.

Проверку границ рабочего диапазона выполняют с помощью вспомогательного приемника с отградуированной шкалой или принимая сигналы радиостанций с известными рабочими частотами. Подстройку антенной катушки можно производить, перемещая гильзу вдоль ферритового стержня. При необходимости значительного изменения параметров антенного контура требуется вновь подобрать количество витков L_1.

Общие замечания. Рассмотренную схему можно использовать и в двухдиапазонном приемнике, не вводя для этого специальный переключатель. Чтобы осуществить это, необходимо вместо конденсатора C_2 с указанной емкостью применить другой конденсатор перемен-

ной емкости с начальной емкостью 5—7 *пф* и максимальной 450—500 *пф*. Намоточные данные катушки L_1 надо сохранить такими же, как для работы на длинных волнах.

Схему можно использовать также в переносном приемнике. Миниатюрный маломощный громкоговоритель следует заменить более мощным, например типа 0,5ГД-10, 1ГД-9 и др. В качестве источника питания следует использовать батареи типа КБС-Л-0,5. Для более устойчивой работы в различных климатических условиях и лучшей повторяемости схемы в эмиттерную цепь транзистора T_2 необходимо ввести сопротивление 510 *ом* и конденсатор емкостью 10,0—20,0 *мкф*, включенные параллельно.

28. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ОДНОТАКТНЫМ ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 34 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-2 на пяти транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема местных и сравнительно удаленных мощных средневолновых радиостанций. Настройка на станцию плавная. Прием радиопередач производится на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание на миниатюрный электромагнитный громкоговоритель *Гр*.

Схема содержит четыре усилительных каскада на транзисторах T_1—T_5 и детектор на диодах $Д_1$ и $Д_2$. Транзисторы T_1 и T_2 работают в усилителе высокой частоты, собранном по реостатно-емкостной схеме, с нагрузками в виде активных сопротивлений R_2 и R_4. Детекторный каскад собран по схеме удвоения напряжения. Каскад предварительного усиления низкой частоты выполнен на составном транзисторе T_3+T_4, что несколько упрощает схему, позволяет уменьшить количество элементов межкаскадной связи. Транзистор T_5 работает в выходном каскаде, нагруженном на сопротивление катушки громкоговорителя *Гр*, включенной непосредственно в коллекторную цепь транзистора.

Питание схемы осуществляется от батареи напряжением 4,5 *в*, потребляемый ток не превышает 12 *ма*. Рассматриваемая схема обладает сравнительно высокими

усилительными свойствами и не склонна к самовозбуждению, что улучшает ее повторяемость даже при использовании транзисторов с низкими значениями коэффициентов усиления по току.

Детали. Для сборки приемника приобретаются следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* длиной около 100 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* конденсатор настройки под-

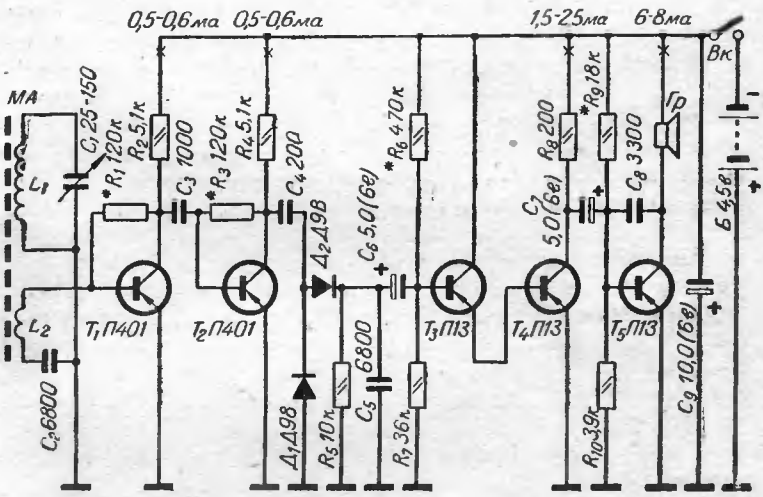


Рис. 34. Схема пятитранзисторного приемника с однотактным выходным каскадом

строечный, керамический типа КПК-2 емкостью 25—150 *пф;* постоянные конденсаторы C_2, C_5, C_8 типа КДС, КДМ, БМ или МБМ; конденсаторы C_3 и C_4 типа КТК-М или КСО-1; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М на рабочее напряжение 6—10 *в,* их емкость может быть увеличена вдвое; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для каскадов усиления высокой частоты необходимы транзисторы типа П401, но лучшие результаты дает использование транзисторов типа П402, П403, П403А. В каскадах усиления низкой частоты можно использовать транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом; диоды для детектора любые

из серий Д1, Д2 и Д9. В качестве громкоговорителя используется микротелефонный капсюль типа ДЭМ-4М или самодельные громкоговорители, выполненные на основе распространенного капсюля ДЭМШ-1а. Батарея питания типа КБС-Л-0,5. Ее можно заменить элементами типа ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

Самодельными деталями являются контурные катушки магнитной антенны *МА*. Наматывают их непосредственно на ферритовый стержень в один слой виток к витку проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25, отступив от края на 15—20 *мм*. Первая катушка должна содержать 120—130 витков, вторая — 8—10 витков.

Налаживание. Налаживание собранной схемы начинают с проверки и установки режимов работы транзисторов по постоянному току. Осуществляют это путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_3, R_6 и R_9. Коллекторные токи первых двух транзисторов устанавливают в пределах 0,5—0,6 *ма*, четвертого — 1,5—2,5 *ма* и пятого — 6—8 *ма*. Затем проверяют работоспособность схемы непосредственно с эфира. В случае необходимости путем подбора количества витков катушки L_1 подгоняют границы рабочего диапазона. Если в процессе налаживания окажется, что прием станций ослаблен, то необходимо несколько увеличить коллекторные токи транзисторов T_1 и T_2.

Общие замечания. Как уже указывалось выше, рассматриваемая схема не склонна к самовозбуждению, поэтому компоновка ее деталей на основной монтажной плате может быть достаточно плотной. При желании усовершенствовать схему в нее можно ввести регулятор громкости, заменив постоянное сопротивление R_5 потенциометром с таким же номиналом. Крайние выводы потенциометра впаиваются в схему вместо выводов постоянного сопротивления, а средний вывод присоединяется к выводу положительной обкладки разделительного конденсатора C_6.

Если в районе, где будет эксплуатироваться приемник, станции слышны с большой громкостью, то с целью повышения качества звучания электромагнитный громкоговоритель можно заменить электродинамическим, например, типа 0,1ГД-6, включив его в цепь коллектора транзистора T_5 через понижающий согласующий транс-

форматор, при этом с целью увеличения выходной мощности коллекторный ток транзистора T_5 можно увеличить до 10—12 *ма*.

29. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ТРАНЗИСТОРАМИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ПРОВОДИМОСТИ

Краткая характеристика. На рис. 35 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-2 на пяти транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназна-

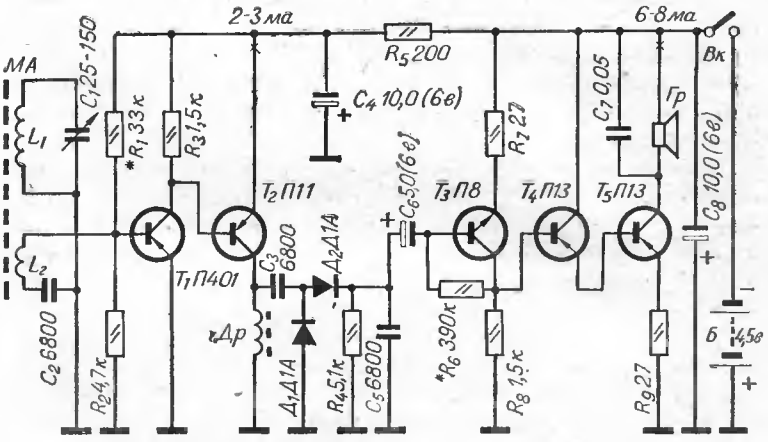


Рис. 35. Схема пятитранзисторного приемника с транзисторами различного типа проводимости

ченного для приема местных длинноволновых радиостанций. Настройка на станции плавная. Прием ведется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание на миниатюрный громкоговоритель *Гр*.

Схема приемника содержит четыре усилительных каскада на транзисторах T_1—T_5 и детектор на диодах $Д_1$ и $Д_2$. Транзисторы T_1 и T_2 различного типа проводимости (*p-n-p* и *n-p-n*) работают в усилителе высокой частоты. Нагрузкой первого высокочастотного каскада служит сопротивление R_3, включенное в коллекторную цепь транзистора T_1, а второго — высокочастотный дроссель *Др*, включенный в цепь коллектора транзисто-

ра T_2. Детекторный каскад на диодах $Д_1$ и $Д_2$ выполнен по схеме удвоения напряжения. Его нагрузкой является сопротивление R_4. Двухкаскадный низкочастотный усилитель собран на транзисторах T_3—T_5. В каскаде предварительного усиления работает транзистор T_3, а в выходном—составной транзистор T_4+T_5. Нагрузкой первого из них служит сопротивление R_8, а нагрузкой второго — сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*. Связь между транзисторами отдельных каскадов непосредственная, что позволяет несколько упростить схему приемника, исключив из нее ряд элементов связи. Питается приемник от батареи напряжением 4,5 *в*, потребляемый ток не превышает 15 *ма*.

Детали. Для сборки приемника требуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны МА длиной 100—120 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо с наружным диаметром 10 *мм*, внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* конденсатор настройки — подстроечный керамический конденсатор типа КПК-2, вместо него можно применить любой другой самодельный или промышленный с подходящей емкостью; конденсаторы C_2, C_3 и C_5 типа КДС или КДМ, C_7 типа КМ, КЛС или БМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, рассчитанные на рабочее напряжение 6—10 *в;* сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; в первом каскаде усиления высокой частоты можно использовать транзисторы типа П401, П402, П403, П403А, а во втором — П10, П11. В каскаде предварительного усиления низкой частоты можно использовать транзисторы типа П8, П9, П10 и П11, для выходного каскада подойдут транзисторы П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом; диоды для детектора любые из серий Д1, Д2 и Д9, например Д1А, Д2Е, Д9В и др.

В качестве громкоговорителя используется электромагнитный капсюль типа ДЭМ-4М или самодельный громкоговоритель, выполненный на основе капсюлей типа ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а или телефонов ТМ-1, ТМ-2А. В качестве источника питания применяется батарея типа КБС-Л-0,5.

Самодельными деталями для схемы являются высокочастотные катушки магнитной антенны и дросселя *Др*. Контурная антенная катушка L_1 должна содержать

270—300 витков, а катушка связи L_2 — 15—25 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1—0,12. Намотка катушек производится внавал непосредственно на ферритовом стержне. Длина намотки 30—35 *мм*. Катушка высокочастотного дросселя должна содержать 300 витков провода двух первых указанных выше марок диаметром 0,08—0,1 *мм*. Намотка также выполняется внавал по всей длине окружности ферритового кольца. Вместо ферритового кольца можно использовать кусок стержня магнитной антенны длиной 15—20 *мм*.

Налаживание. Сначала необходимо установить рабочие режимы транзисторов по постоянному току. Установку токов в рекомендуемых пределах производят подбором номиналов сопротивлений R_1 и R_6 в цепях смещений. Коллекторный ток транзистора T_2 должен быть 2—3 *ма*, транзистора T_5—6—8 *ма*. Ток коллектора транзисторов T_1, T_3 и T_4 не контролируется. Затем проверяют работоспособность приемника и путем подбора количества витков антенной катушки L_1 подгоняют границы диапазона.

Общие замечания. При компоновке деталей на основной монтажной плате необходимо обратить внимание на расположение высокочастотного дросселя относительно магнитной антенны.

В схему можно ввести цепь автоматической регулировки усиления (АРУ). Для этого нижний по схеме вывод сопротивления R_2 в цепи делителя напряжения R_1R_2 отсоединяют от плюсового провода питания и припаивают в точку соединения диода $Д_2$ с сопротивлением R_4 и конденсаторами C_5, C_6.

При желании ввести в схему регулятор громкости необходимо заменить постоянное сопротивление R_4 потенциометром, средний вывод которого нужно соединить с выводом положительной обкладки электролитического разделительного конденсатора C_6.

В ряде случаев при достаточно хорошем приеме электромагнитный громкоговоритель можно заменить электродинамическим громкоговорителем с высокоомной (60—100 *ом*) или низкоомной (6—10 *ом*) звуковой катушкой. Высокоомную катушку включают непосредственно в цепь коллектора транзистора T_5 выходного каскада, а низкоомную — через понижающий выходной трансформатор.

В случае необходимости уменьшить размеры приемника рекомендуется заменить батарею типа КБС-Л-0,5 аккумуляторами типа Д-0,2 емкостью 200 *ма/час*.

30. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ НА ОДНОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ

Краткая характеристика. На рис. 36 приведена схема приемника прямого усиления 1-V-3 на пяти транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначен-

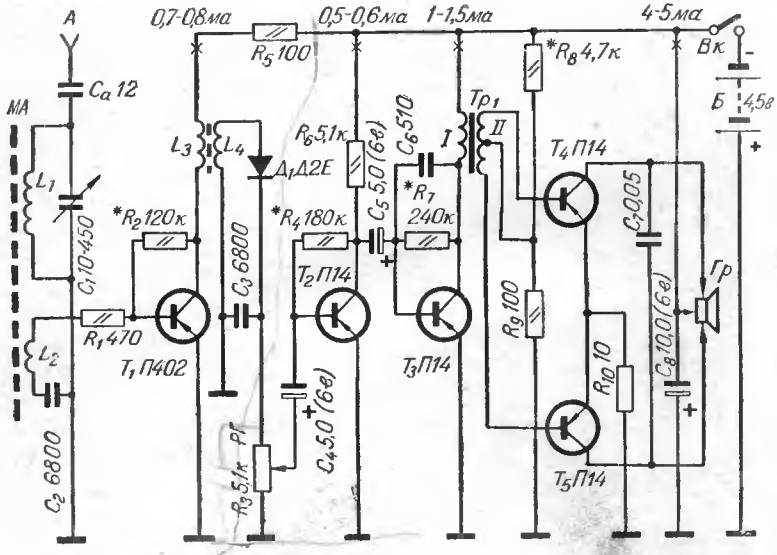


Рис. 36. Схема пятитранзисторного приемника с двухтактным выходным каскадом на одном трансформаторе

ного для работы в средневолновом и длинноволновом диапазонах. С помощью такого приемника можно вести прием как местных мощных, так и сравнительно удаленных станций центрального вещания. При тщательном налаживании и использовании транзисторов с большим коэффициентом усиления приемник обладает чувствительностью около 5 *мв/м* и номинальной выходной мощностью 50—70 *мвт*. Настройка на станции плавная,

осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости C_2. В связи с тем, что этот конденсатор обладает большим коэффициентом перекрытия по емкости, данная схема позволяет вести прием как длинноволновых, так и средневолновых радиостанций, не прибегая к коммутации катушек антенного контура.

Прием местных станций производится на внутреннюю магнитную антенну *МА*. При приеме отдаленных станций к контуру магнитной антенны *МА* можно присоединить наружную антенну, которая подключается к гнезду *А*. Прослушивание радиопередач производится с помощью миниатюрного громкоговорителя *Гр*.

Схема приемника содержит четыре усилительных каскада и диодный детектор. Первый каскад на транзисторе T_1 выполняет функцию апериодического усилителя высокой частоты. Его нагрузкой служит катушка L_3 высокочастотного широкополосного трансформатора L_3L_4. Детекторный каскад выполнен на диоде $Д_1$. Нагрузкой детектора является потенциометр R_3, являющийся одновременно и регулятором громкости *РГ*. Усилитель низкой частоты на транзисторах T_2—T_5 трехкаскадный. Транзистор T_2 работает в каскаде предварительного усиления, собранного по реостатно-емкостной схеме, коллекторной нагрузкой которого служит сопротивление R_6. Транзистор T_3 работает в предоконечном каскаде. Его нагрузкой является первичная обмотка межкаскадного согласующего трансформатора $Тр_1$. Выходной каскад собран по двухтактной схеме, а его транзисторы T_4 и T_5 работают в энергетически экономичном режиме, близком к классу В. Нагрузкой каскада является сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*. Сопротивление это относительно велико (2×75 *ом*), поэтому катушка громкоговорителя включается непосредственно в цепи коллекторов транзисторов T_4 и T_5. Питание схемы осуществляется от батареи напряжением 4,5—5 *в*. Средний ток, потребляемый приемником, не превышает 10—12 *ма*. Схема приемника не содержит элементов стабилизации режимов транзисторов по постоянному току и поэтому критична к использованию транзисторов с большим разбросом параметров.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник

для магнитной антенны *МА* длиной около 70—80 *мм* и диаметром 7—9 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного трансформатора с наружным диаметром 10 *мм,* внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* конденсатор настройки самодельный или готовый от карманного промышленного приемника; конденсаторы C_2 и C_3 типа КДС-М, КМ, КЛС, БМ или МБМ емкостью 5100—10 000 *пф;* конденсатор C_6 типа КТМ или КСО-1; C_7 типа МБМ, КМ или КЛС; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, ЭТО-1, рассчитанные на рабочее напряжение 6—10 *в*, в схеме можно использовать конденсаторы с вдвое большей емкостью, чем это указано на схеме; сопротивления типа УЛМ или МЛТ; потенциометр R_3 с выключателем питания от промышленного карманного приемника. Для каскада усиления высокой частоты необходим транзистор типа П401, а еще лучше типа П402, П403 или П403А.

В усилителе низкой частоты можно использовать транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Следует заметить, что для выходного каскада необходимо подобрать пару транзисторов с одинаковыми значениями параметров. Для детектора можно применить любой диод из серий Д1, Д2, Д9; громкоговоритель *Гр* электромагнитный, выполненный на базе микротелефонного капсюля типа ДЭМШ-1. Катушка этого капсюля обычно имеет вывод от средней точки, что позволяет использовать капсюль как в однотактной, так и в двухтактной схемах без согласующего трансформатора. Можно также применить самодельный электродинамический громкоговоритель, если сопротивление отдельных плеч звуковой катушки постоянному току составляет 50—100 *ом.* Межкаскадный согласующий трансформатор применяется от любого промышленного карманного приемника. Если любитель располагает пермаллоевым сердечником сечением 0,4—0,6 $см^2$, то трансформатор можно изготовить самостоятельно. Его первичная обмотка должна содержать 1600—1800 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,06, а вторичная — 2×350—400 витков провода тех же марок диаметром 0,06—0,08 *мм.*

К самодельным деталям относятся катушки магнитной антенны и высокочастотного трансформатора. Катушки L_1 и L_2 наматываются на подвижной бумажной

гильзе в один ряд. Первая из них содержит 180 витков, а вторая 7—10 витков провода ПЭЛ, ПЭВ, или ПЭЛШО 0,12—0,2. Для намотки катушки L_1 лучше применять специальный высокочастотный провод марки ЛЭШО — лицендрат с количеством токонесущих жил до 21. Ограничение количества жил вызвано лишь значительным увеличением диаметра провода, что создает неудобства при намотке.

Катушки высокочастотного трансформатора L_3L_4 наматываются непосредственно на ферритовом кольце проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1. Первая из них должна содержать 65—75 витков, а вторая—180+200 витков.

В качестве источника питания можно использовать батарею КБС-Л-0,5 или четыре аккумуляторных элемента Д-0,1 либо Д-0,2.

Налаживание. Собранный макет проверяют по принципиальной схеме и только после этого включают батарею питания. В первую очередь убеждаются в отсутствии самовозбуждения. Если оно наблюдается, то одной из возможных причин его появления может быть паразитная обратная связь между входом и выходом высокочастотного каскада. Для устранения этой нежелательной связи необходимо либо удалить ферритовое кольцо подальше от магнитной антенны, либо экранировать его. В некоторых случаях можно вместо экранировки попытаться поменять местами выводы коллекторной катушки L_3 или зашунтировать эту катушку сопротивлением 10—20 *ком.*

Устранив самовозбуждение, приступают к определению и установке режимов транзисторов по постоянному току. Делают это с помощью миллиамперметра и набора номиналов сопротивлений R_2, R_4, R_7 и R_8. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть порядка 0,7—0,8 *ма,* T_2 — 0,5—0,6 *ма,* T_3 — 1—1,5 *ма,* а общий ток, потребляемый транзисторами T_4—T_5 при отсутствии сигнала, 4—5 *ма.* После установки режимов регулятор громкости *РГ* ставят в положение максимальной громкости (движок потенциометра R_3 должен находиться в крайнем верхнем по схеме положении) и проверяют работоспособность приемника. Если окажется, что границы диапазона принимаемых волн смещены, то исправить это положение можно путем подбора количества витков катушки L_1. При слишком узком диапазоне ко-

личество витков следует увеличить, а при слишком широком уменьшить. Контролировать границы рабочего диапазона можно, пользуясь вспомогательным приемником с отградуированной шкалой или ведя прием радиостанций с известной частотой.

Подогнав границы рабочего диапазона, настраиваются на одну из радиостанций и еще раз измеряют коллекторные токи транзисторов T_4—T_5 выходного каскада. При максимальной громкости суммарный ток должен быть равен 15—20 *ма*. Если этого не наблюдается, то следует вторично подобрать сопротивление R_8.

Общие замечания. При компоновке схемы на основной монтажной плате ферритовое кольцо необходимо возможно дальше располагать от магнитной антенны, в противном случае может приемник самовозбудиться.

С целью повышения чувствительности можно воспользоваться введением положительной обратной связи. Для этого настраиваются на одну из громкослышимых радиостанций и вращением ферритового кольца вокруг его оси добиваются возрастания громкости. Подобрав наилучшее положение кольца, последнее приклеивают к монтажной плате.

Повысить качество звучания можно путем замены электромагнитного громкоговорителя на электродинамический, например типа 0,1ГД-6, включив его через согласующий выходной трансформатор.

Одновременно можно повысить напряжение батареи питания с 4,5 до 9 *в*. При этом придется также несколько изменить в большую сторону номинальные значения сопротивлений R_2, R_4, R_7 и R_8, сохранив при этом в указанных выше пределах коллекторные токи транзисторов T_1—T_5.

31. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА С ДВУМЯ КАСКАДАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 37 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-3 на пяти транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема длинноволновых радиостанций. Настройка в пределах диапазона плавная. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а про-

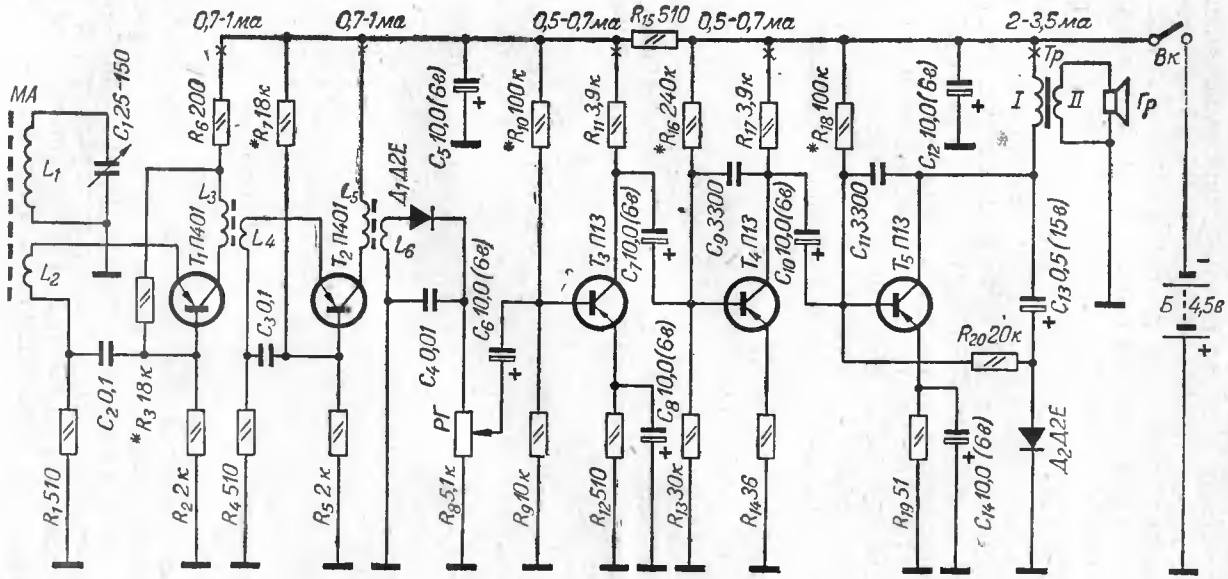


Рис. 37. Схема пятитранзисторного приемника с двумя каскадами высокой частоты

слушивание станций на миниатюрный громкоговоритель *Гр*.

Схема содержит пять усилительных каскадов на транзисторах T_1—T_5 и диодный детектор. Первые два каскада на T_1 и T_2 высокочастотные, собранные по схеме с общей базой. Их нагрузками по высокой частоте являются катушки L_3 и L_5 межкаскадных высокочастотных трансформаторов L_3L_4 и L_5L_6. Детектор выполнен на диоде $Д_1$. Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T_3—T_5. Нагрузками первых двух каскадов предварительного усиления являются сопротивления R_{11} и R_{17}, включенные в коллекторные цепи транзисторов T_3 и T_4, нагрузкой третьего, выходного каскада является громкоговоритель *Гр*, подключаемый через согласующий трансформатор *Гр*. Транзистор T_5 работает в экономичном режиме со скользящей рабочей точкой, сходном с режимом класса В.

Схема приемника содержит элементы стабилизации режимов работы транзисторов по постоянному току, что повышает ее эксплуатационную надежность при работе в различных температурных условиях и создает лучшие условия для повторяемости. Питается приемник от батареи напряжением 4,5 *в*. Средний потребляемый ток около 10 *ма*.

Детали. Для сборки схемы требуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной 100—120 *мм;* два ферритовых кольца для высокочастотных межкаскадных трансформаторов с наружным диаметром 8—10 *мм,* внутренним 4—6 *мм* и высотой 2—5 *мм;* конденсатор настройки типа КПК-2, его можно заменить любым другим с подходящей максимальной емкостью; постоянные конденсаторы емкостью до 3300 *пф* типа КДС, КДМ емкостью до 0,1 *мкф* типа БМ или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла»; переменное сопротивление, объединенное с выключателем питания; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; согласующий выходной трансформатор *Тр* и электродинамический громкоговоритель *Гр* от любого карманного приемника. При значительном уменьшении громкости звучания динамический громкоговоритель можно заменить электромагнитным микротелефоном типа ДЭМ-4м. Для каскадов

усиления высокой частоты подойдут транзисторы типа П401, П402, П403, П403А. В низкочастотных каскадах можно применить транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Диоды $Д_1$ и $Д_2$ любые из серий Д1, Д2 и Д9.

Самодельными деталями схемы являются контурные катушки магнитной антенны и высокочастотных трансформаторов. Они наматываются непосредственно на ферритовых сердечниках (стержне и кольцах). Катушка L_1 должна содержать 240—270 витков, а катушка L_2 — 15—20 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1—0,12. Катушки L_3—L_6 наматываются проводом двух первых марок диаметром 0,08 *мм*, если внутренний диаметр кольца равен 4 *мм*, или 0,1 *мм*, если внутренний диаметр кольца равен 6 *мм*. Катушки L_3 и L_5 должны содержать по 250 витков, а катушки L_4 и L_6 по 15 витков. Намотка всех катушек производится внавал.

Налаживание. Включив питание, необходимо убедиться в отсутствии самовозбуждения схемы, которое может произойти из-за паразитной обратной связи между высокочастотными каскадами. Причиной этой связи может быть слишком близкое расположение высокочастотных межкаскадных трансформаторов друг к другу и к магнитной антенне. С целью устранения самовозбуждения необходимо попытаться разнести эти детали либо попробовать изменить полярность включения катушек L_3 и L_5, либо, как крайняя мера, прибегнуть к шунтированию указанных катушек сопротивлениями 10—15 *ком*. Точное значение величины этих сопротивлений следует уточнить экспериментальным путем.

После этого измеряют и устанавливают режимы работы транзисторов по постоянному току. Делают это путем подбора номинала сопротивлений R_3, R_7, R_{10}, R_{16} и R_{18}.

Коллекторные токи транзисторов T_1 и T_2 устанавливают равными 0,7—1 *ма;* транзисторов T_3 и T_4 по 0,5—0,7 *ма*, а транзистора T_5 — 2—3,5 *ма*. Затем проверяют работоспособность приемника непосредственно с эфира. Подгонку границ рабочего диапазона производят подбором количества витков контурной катушки L_1.

Общие замечания. Компоновку деталей высокочастотной части схемы на основной монтажной плате не следует делать слишком тесной, так как при этом при-

емник может самовозбудиться. Лучше всего придерживаться такого расположения магнитной антенны и высокочастотных трансформаторов, каким оно было на рабочем макете.

32. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Краткая характеристика. На рис. 38 приведена схема приемника прямого усиления 2-V-4 на пяти транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназна-

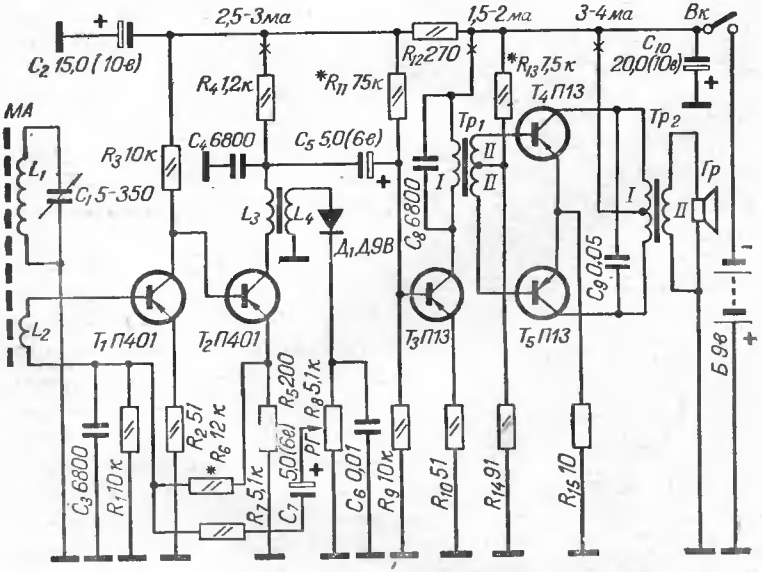


Рис. 38. Схема пятитранзисторного приемника со стабилизацией режимов работы транзисторов

ченного для приема местных средневолновых радиостанций. Настройка в пределах рабочего диапазона плавная. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а прослушивание производится на громкоговоритель *Гр*.

Схема приемника содержит двухкаскадный рефлексный усилитель высокой частоты на транзисторах T_1 и

T_2. Нагрузкой первого каскада служит активное сопротивление R_3, нагрузкой второго каскада по высокой частоте является катушка L_3 трансформатора L_3L_4, а по низкой частоте — сопротивление R_4. Связь между отдельными каскадами непосредственная. Режимы работы обоих транзисторов взаимосвязаны друг с другом и стабилизированы как по постоянному, так и по переменному току. Это делает схему приемника весьма устойчивой при работе в различных температурных условиях и некритичной к использованию в ней транзисторов с большим разбросом коэффициента усиления В. Детекторный каскад выполнен на диоде $Д_1$ по однопериодной схеме. Предоконечный низкочастотный каскад собран на транзисторе T_3, а выходной двухтактный каскад на транзисторах T_4 и T_5. Наличие двухтактного выходного каскада и чувствительного предварительного усилителя позволяет получить относительно большую (около 100 *мвт*) выходную мощность, что обеспечивает хорошую работу громкоговорителя. Питается приемник от батареи напряжением 9 *в*. Средний потребляемый ток около 12 *ма*.

Детали. Для сборки схемы следует приобрести следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник диаметром 7—9 *мм* и длиной около 100 *мм;* ферритовое кольцо для высокочастотного трансформатора L_3L_4 с наружным диаметром 10 *мм,* внутренним 6 *мм* и высотой 3—5 *мм;* постоянные конденсаторы емкостью 6800 *пф* типа КДС, КДМ, емкостью до 0,05 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ и МБ-М; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; переменное сопротивление с выключателем батареи питания от слухового аппарата или от карманного приемника промышленного производства; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В каскадах усиления высокой частоты можно использовать транзисторы типа П401, П402, П403, П403А, в низкочастотных каскадах транзисторы типа П13, П14, П15 и П16. Для выходного каскада следует подобрать два транзистора с возможно более близкими значениями коэффициента усиления В. Согласующие низкочастотные трансформаторы: межкаскадный $Тр_1$ и выходной $Тр_{2_1}$ а также громкоговоритель *Гр* используются от одного из карманных приемников. Батарея питания типа «Крона» или аккумуляторы типа 7Д-0,1.

К самодельным деталям относятся катушки магнитной антенны и высокочастотного трансформатора. Антенная катушка L_1 и катушка связи L_2 должны содержать 70—80 и 6—8 витков соответственно. Их намотки производят в один ряд виток к витку проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,2—0,25 непосредственно на ферритовом стержне, отступив от края на 15—25 *мм*.

Для намотки катушек высокочастотного трансформатора используют провод двух первых указанных выше марок диаметром 0,1 *мм*. Катушка L_3 должна иметь 75—90, а катушка связи L_4 — 180—200 витков.

Налаживание. Сначала необходимо измерить и установить режимы работы транзисторов по постоянному току. Делают это путем подбора номиналов сопротивлений R_6, R_{11} и R_{13}. Коллекторный ток транзистора T_2 следует установить, равным 2,5—3 *ма*, T_3 — 1,5—2 *ма*. Общий ток, потребляемый транзисторами T_4—T_5 должен составлять 3—4 *ма*. Затем проверяют работоспособность приемника непосредственно с эфира. При этом, приняв одну из радиостанций, уточняют режим работы транзисторов T_4—T_5 выходного каскада. При отсутствии сигнала ток, потребляемый каскадом, должен быть равен указанному выше значению, а при максимальном сигнале возрастать до 12—18 *ма*. Если этого не происходит, то следует вновь подобрать величину сопротивления R_{13}. При наблюдении значительных искажений ток покоя необходимо несколько увеличить.

Рабочий диапазон приемника определяют непосредственно по сигналам станций или с помощью вспомогательного приемника.

В случае необходимости подогнать границы диапазона можно путем подбора количества витков катушки L_1.

Общие замечания. При компоновке схемы приемника не следует слишком близко к магнитной антенне располагать высокочастотный трансформатор. При тесной компоновке катушки L_3L_4 следует экранировать.

Увеличить чувствительность приемника можно путем введения небольшой положительной обратной связи, что достигается изменением положения высокочастотного трансформатора относительно магнитной антенны.

◆

Раздел третий

СХЕМЫ СУПЕРГЕТЕРОДИННЫХ ПРИЕМНИКОВ

В настоящем разделе книги приводятся краткие описания электрических схем супергетеродинных карманных приемников различной степени сложности: с однотранзисторными и двухтранзисторными преобразователями частоты; с усилителями промежуточной частоты, имеющими одиночные резонансные контуры и фильтры сосредоточенной селекции; с усилителями низкой частоты, имеющими однотактные и двухтактные выходные каскады, и др.

1. СХЕМА ОДНОТРАНЗИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ К ПРИЕМНИКУ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ

Краткая характеристика. На рис. 39 приведена электрическая схема преобразователя частоты на одном транзисторе, предназначенного для совместной работы с приемником прямого усиления, рабочий диапазон которого охватывает или имеет частоты, близкие к стандартной промежуточной частоте 465 *кгц*. С помощью рассматриваемого преобразователя частоты и простого приемника прямого усиления можно осуществлять уверенный прием мощных коротковолновых радиостанций центрального вещания, работающих в диапазоне 25—50 *м*.

Высокочастотные сигналы, принятые антенной, попадают на входной контур преобразователя, где выделяются им, а затем с помощью транзистора преобразуются в сигналы промежуточной частоты и поступают далее на вход приемника прямого усиления. В приемнике прямого усиления происходит основное усиление сигнала по промежуточной частоте, его детектирование и усиление по низкой частоте.

Схема преобразователя частоты содержит настраивающийся входной контур, образованный катушкой L_1,

переменным конденсатором C_2 и подстроечным конденсатором C_3. К этому контуру через разделительный конденсатор C_1 присоединяется наружная антенна. Связь контура с транзистором T_1 осуществляется посредством катушки L_2.

Транзистор T_1 выполняет одновременно две функции, а именно: смесителя и гетеродина. Гетеродинная часть собрана по широко распространенной схеме с индуктив-

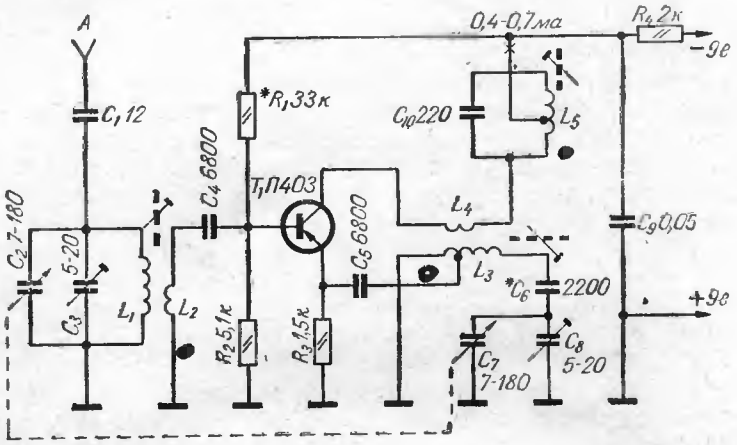


Рис. 39. Схема однотранзисторного преобразователя частоты к приемнику прямого усиления

ной обратной связью. Контур гетеродина образован катушкой L_3, сопрягающим конденсатором C_6, переменным конденсатором C_7 и подстроечным конденсатором C_8. Элементом связи является катушка L_4, индуктивно связанная с катушкой L_3.

В результате преобразования высокочастотного сигнала принятой радиостанции на контуре L_5C_{10} выделяется напряжение промежуточной частоты, которое затем поступает на антенный вход приемника прямого усиления.

Питание преобразователя может осуществляться от батареи приемника напряжением 9 *в*. Потребляемый ток мал и не превышает 1 *ма*. Рассматриваемая схема содержит небольшое количество элементов и легко повто-

ряема. Она может быть рекомендована для любителей, приступающих к освоению транзисторных супергетеродинов. Схема и конструкция вспомогательного приемника прямого усиления принципиального значения не имеют. Следует оговориться, что чем выше чувствительность приемника, тем лучшие результаты можно получить от его совместной работы с преобразователем частоты.

Детали. Для сборки преобразователя частоты используются следующие стандартные радиодетали: сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости, максимальная емкость отдельных конденсаторов блока может колебаться от 180 до 240 *пф;* два полистироловых каркаса диаметром 7—8 *мм* и высотой 25—30 *мм* с подстроечными сердечниками из магнитодиэлектрика (для этой цели удобно использовать готовые каркасы от катушек фильтров промежуточной частоты телевизора «Рубин» или каркасы коротковолновых катушек транзисторного переносного приемника «Спидола»); один горшкообразный сердечник из карбонильного железа типа СБ-1а; конденсаторы C_1, C_6 и C_{10} типа КТМ или КДМ, два последних конденсатора могут быть также типа КСО-1; разделительные конденсаторы C_4 и C_5 типа КЛС, КМ, КДС, КДМ, их емкость может колебаться в пределах от 5100 до 10 000 *пф;* сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5.

В схеме желательно использовать транзисторы типа П402, П403, П403А.

Самодельными деталями преобразователя частоты являются контурные катушки L_1—L_5. Входные катушки L_1, L_2 и катушки гетеродина L_3, L_4 наматывают на полистироловых каркасах в один слой виток к витку проводом марки ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО. Намотку катушек L_1, L_2, L_3 выполняют проводом диаметром 0,3—0,41 *мм*, катушки L_4—0,1—0,15 *мм*. Катушки L_1 и L_2 размещают на одном каркасе, а катушки L_3 и L_4 на другом. Катушки L_2, L_4 наматывают поверх катушек L_1, L_3 ближе к выводам, присоединяемым к плюсовому проводу питания. Намоточные данные катушек следующие: L_1 — 24 витка; L_2 — 2 витка; L_3 — 21 виток с отводом от второго витка (считая от вывода, соединенного с плюсовым проводом питания) и L_4 — 7—10 витков.

Катушку L_5 контура фильтра промежуточной частоты наматывают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1—0,12 на пластмассовом (обычно трехсекционном) готовом каркасе и помещают в горшкообразный сердечник из магнитодиэлектрика. Намотку производят внавал, равномерно во всех секциях каркаса. Катушка должна содержать 160 витков с отводом от 95-го витка, считая со стороны вывода, присоединяемого к коллектору транзистора T_1.

Налаживание. Последовательность налаживания преобразователя частоты сводится к следующему. Сначала, проверив монтаж собранного рабочего макета, включают питание приемника и измеряют коллекторный ток транзистора T_1, который должен находиться в пределах 0,4—0,7 *ма*. Если ток имеет большее или меньшее значение, то следует установить его в указанных пределах путем подбора номинала сопротивления R_1. Затем антенный контур приемника прямого усиления настраивают на промежуточную 465 *кгц* или близкую ей частоту (высокочастотный конец длинноволнового диапазона или низкочастотный конец средневолнового диапазона). Сердечник с катушкой L_5 фильтра промежуточной частоты преобразователя частоты располагают на расстоянии 20—25 *мм* от магнитной антенны приемника прямого усиления.

Подстроечные сердечники контурных катушек ставят в среднее положение, к гнезду *А* подключают отрезок провода длиной 1,5—2 *м*, после чего вращением ротора блока конденсаторов C_2, C_7 проверяют работоспособность преобразователя частоты непосредственно с эфира. Если приема нет, то следует поменять местами выводы катушки обратной связи L_4. Затем, настроившись на одну из радиостанций, регулировкой подстроечных сердечников катушки L_5 фильтра промежуточной частоты и антенной L_1 добиваются максимальной громкости звучания.

Проделав указанную операцию, приступают к проверке работоспособности преобразователя частоты на концах рабочего диапазона. В случае срыва генерации в его наиболее низкочастотной части (при максимальной емкости переменных конденсаторов) надо попробовать изменить режим работы транзистора T_1. Если это не дает желаемых результатов, то необходимо несколь-

ко увеличить количество витков катушки обратной связи L_4.

Добившись устойчивого приема в низкочастотной части диапазона, переходят к проверке работы на другом конце диапазона (при минимальной емкости конденсаторов блока). Чаще всего в этой части диапазона может наблюдаться паразитное самовозбуждение. Для его устранения можно попытаться ввести в схему последовательную нейтрализующую цепочку, состоящую из сопротивления 47—51 *ом* и конденсатора емкостью 51—150 *пф*. Эта цепочка впаивается между эмиттером транзистора T_1 и его базой. На этом предварительное налаживание преобразователя частоты заканчивают. Окончательное налаживание, включающее сопряжение входного и гетеродинного контуров друг с другом осуществляют только после сборки схемы на основной монтажной плате.

Общие замечания. Расположение деталей схемы на плате допускается достаточно плотным. Конструктивное оформление преобразователя частоты может быть выполнено в двух вариантах. В первом из них преобразовательный каскад размещают и монтируют непосредственно на плате приемника прямого усиления, во втором преобразователь оформляют в виде миниатюрной автономной конструкции, которая с помощью какого-либо простейшего разъема может быть легко соединена с приемником. Если радиолюбитель воспользуется первым конструктивным вариантом, то в схеме приемника прямого усиления и в преобразователе частоты следует произвести некоторые изменения. С помощью вспомогательного переключателя можно коммутировать одну из секции блока конденсаторов переменной емкости, используя ее для настройки антенного контура приемника прямого усиления (при выполнении им основных функций) и для настройки гетеродинного контура (при совместной работе приемника с преобразователем частоты). В этом случае вместо специальной катушки фильтра промежуточной частоты можно использовать катушку магнитной антенны приемника, подключая к ней постоянный конденсатор требуемой емкости, чтобы контур был настроен на частоту 465 *кгц*, и переключая ее в коллекторную цепь транзистора T_1.

2. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

Краткая характеристика. На рис. 40 приведена схема супергетеродинного приемника на трех транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и мощных дальних средневолновых радиостанций. Рабочий диапазон 180—570 *м*. Чувстви-

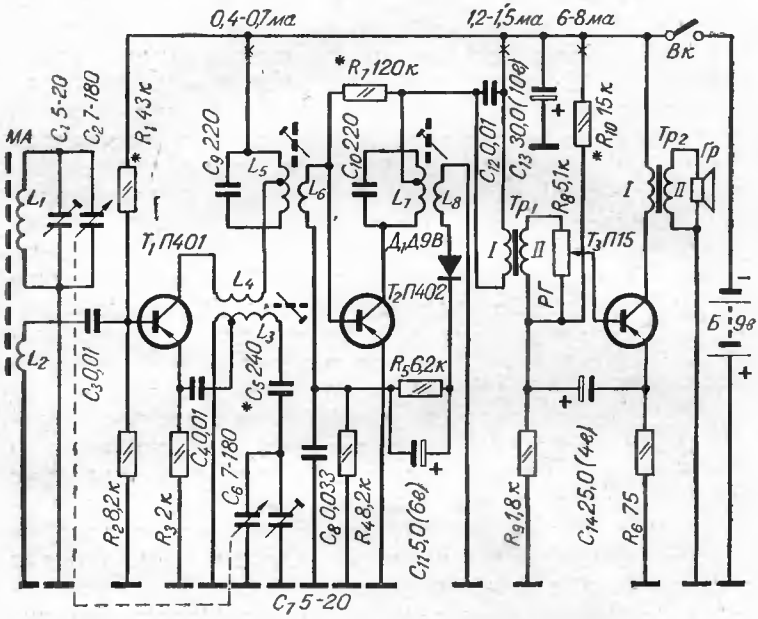


Рис. 40. Схема транзисторного супергетеродина

тельность при работе на магнитную антенну около 2,5 *мв/м*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Номинальная выходная мощность 30—50 *мвт*.

Схема приемника содержит преобразователь частоты, рефлексный каскад усиления промежуточной частоты, диодный детектор, систему автоматической регулировки усиления и выходной каскад. Преобразователь высокой частоты выполнен на одном транзисторе T_1. Этот транзистор совмещает в себе две функции: сме-

сителя и гетеродина. Гетеродинная часть собрана по схеме с индуктивной обратной связью. На входе смесителя включен антенный контур $L_1C_1C_2$ магнитной антенны *МА*. Контур гетеродина — $L_3C_5C_6C_7$. Перестройка контуров производится блоком конденсаторов переменной емкости C_2 и C_6. Катушка обратной связи L_4 индуктивно связана с гетеродинной контурной L_3. Нагрузкой преобразовательного каскада является фильтр промежуточной частоты — одиночный контур L_5C_9, настроенный на частоту 465 *кгц*. Роль усилителя промежуточной частоты и предварительного усилителя низкой частоты выполняет транзистор T_2. Его нагрузкой по промежуточной частоте служит контур L_7C_{10}, включенный в цепь коллектора, а по низкой частоте — первичная обмотка согласующего межкаскадного трансформатора $Тр_1$. Детектор выполнен по однополупериодной схеме на диоде $Д_1$. Однотактный выходной каскад усилителя низкой частоты на транзисторе T_3 нагружен на сопротивление звуковой катушки громкоговорителя *Гр*, подключаемой посредством согласующего трансформатора $Тр_2$.

Связь между каскадом предварительного усиления и выходным каскадом осуществляется с помощью межкаскадного трансформатора $Тр_1$.

Цепь автоматической регулировки усиления состоит из сопротивления R_5. Через него управляющее напряжение, имеющее положительную полярность, поступает на базу транзистора T_2.

Режим работы транзисторов T_1 и T_3 стабилизирован по постоянному току, режим работы транзистора T_2 каскада усиления промежуточной частоты нестабилизирован, так как стабилизация ослабит действие системы автоматической регулировки усиления. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 9 *в*. Потребляемый ток около 10 *ма*.

Детали. Для сборки приемника приобретаются следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной около 100 *мм;* три горшкообразных сердечника СБ-1а из карбонильного железа для катушек гетеродина и фильтров промежуточной частоты; межкаскадный и выходной согласующие трансформаторы; громкоговоритель 0,1ГД-6; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости. Емкость конденсаторов отдельных сек-

ций может колебаться в пределах от 180 до 240 *пф*. Если в блоке нет собственных подстроечных конденсаторов, вмонтированных в его корпус, то вместо них можно воспользоваться конденсаторами типа КПК-М емкостью 5—20 *пф* или 6—25 *пф*. Конденсаторы C_3, C_4, C_8, C_{12} типа КЛС, КПМ, КМ, МБ-М или БМ; конденсаторы C_5, C_9 и C_{10} типа КТМ или КСО-1; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М. Переменное сопротивление с выключателем питания типа СПЗ-3Б, или ему подобное от любого промышленного карманного приемника или слухового аппарата. Постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для преобразователя частоты и каскада усиления промежуточной частоты необходимы транзисторы типа П402, П403, П403А. Транзистор для выходного низкочастотного каскада типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом.

Самодельными деталями являются контурные катушки. Катушки магнитной антенны наматывают в один слой виток к витку на бумажной гильзе, свободно перемещающейся по ферритовому стержню. Катушка L_1 должна иметь 70—80 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,2—0,25, а катушка связи L_2 — 6—7 витков такого же провода.

Для намотки катушек лучше применять специальный высокочастотный провод марки ЛЭ или ЛЭШО (лицендрат). Количество витков при этом остается неизменным.

Гетеродинные катушки и фильтры промежуточной частоты наматывают на секционированных пластмассовых каркасах. Готовые каркасы обычно имеют две или три секции, что принципиального значения не имеет. Намотка производится внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Катушка L_3 должна иметь 95—100 витков с отводом от 4-го витка, считая от вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, а катушка обратной связи L_4 — 14—16 витков. Витки первой катушки размещают равномерно во всех секциях каркаса, а витки второй лишь в одной, верхней, со стороны подстроечного сердечника. Катушки L_5 и L_7 должны иметь по 160 витков с отводом от 95-го витка, считая со стороны нижних по схеме выводов; катушки связи L_6 и L_8 — по 10 и 35 витков соответственно. Размещают эти катушки на каркасах так же, как катушку связи L_4 гетеродина. На-

мотанные катушки помещают в горшкообразные сердечники СБ-1а. Для катушек фильтров промежуточной частоты необходимо сделать экраны из тонкой листовой меди, латуни или цинка размерами 15×15×15 *мм* с центральным отверстием для подстроечного сердечника.

Налаживание. Схему приемника необходимо смонтировать на вспомогательной панели, тщательно проверить выполненный монтаж и после этого приступать к налаживанию. Регулятор громкости *РГ* ставят в положение максимальной громкости (верхнее по схеме положение движка сопротивления R_8), а подстроечные сердечники катушек фильтров промежуточной частоты и гетеродина ввинчивают наполовину. Затем включают питание. Если приемник самовозбуждается, то необходимо поменять местами выводы первичной обмотки какого-либо из согласующих трансформаторов $Тр_1$ или $Тр_2$. После устранения неисправностей следует измерить и установить рекомендованные режимы работы транзисторов по постоянному току. Измерения производят с помощью миллиамперметра, включаемого в коллекторные цепи транзисторов $Т_1$—$Т_3$. Коллекторный ток транзистора $Т_1$ должен быть равен 0,4—0,7 *ма;* $Т_2$—1,2—1,5 *ма* и транзистора $Т_3$ — 6—8 *ма*. Установку токов в требуемых пределах выполняют подбором номиналов сопротивлений R_1, R_7 и R_{10}.

После установки токов приступают к проверке работоспособности приемника непосредственно с эфира. Если настроиться на станцию не удастся, то необходимо поменять местами выводы катушки обратной связи гетеродина. Добившись приема, подстраивают фильтры промежуточной частоты и входной контур магнитной антенны, добиваясь максимальной громкости звучания. В первом случае это осуществляется с помощью подстроечных сердечников, во втором — передвижением бумажной гильзы с катушками L_1, L_7 по ферритовому стержню. Затем определяют границы рабочего диапазона приемника. Выполняют это по градуированной шкале работающего радиоприемника, принимая радиостанции, работающие в начале и конце средневолнового диапазона. Установку границ диапазона производят подстройкой гетеродинного контура. В низкочастотной части диапазона (при максимальной емкости конденсатора C_6) пользуются регулировочным сердечником из

магнитодиэлектрика, а в высокочастотной — подстроечным конденсатором C_7. Иногда может возникнуть необходимость подборки сопрягающего конденсатора C_5. Выполняют эту операцию при приеме станции, работающей в низкочастотной части рабочего диапазона, добиваясь максимально возможной громкости звучания.

Заключительный этап работы по налаживанию следует проделать лишь после окончательной сборки приемника на основной монтажной плате. Этот этап сводится к повторной подстройке контура гетеродина, фильтров промежуточной частоты, а также к сопряжению антенного и гетеродинного контуров.

Сопряжение выполняют в следующей последовательности. Сначала принимают станцию, работающую в низкочастотной части диапазона, и подстраивают антенный контур $L_1C_1C_2$ путем передвижения гильзы с катушками по ферритовому стержню. Затем отыскивают станцию, работающую в высокочастотной части диапазона, и осуществляют подстройку с помощью конденсатора C_1. Эти операции повторяют несколько раз, добиваясь такого положения, когда дальнейшая регулировка будет приводить не к увеличению, а к уменьшению громкости.

Общие замечания. Рассмотренная схема приемника при использовании в ней экранированных контуров фильтров промежуточной частоты не склонна к самовозбуждению. Это позволяет сделать весьма тесную компоновку деталей на основной монтажной панели. Следует заметить, что такие детали, как низкочастотные трансформаторы, нежелательно располагать в непосредственной близости от магнитной антенны.

3. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ В УСИЛИТЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 41 приведена схема супергетеродинного приемника на четырех транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема ближних и дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн 200—570 *м*. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну. Чувствительность приемника по полю 800—1000 *мкв/м*.

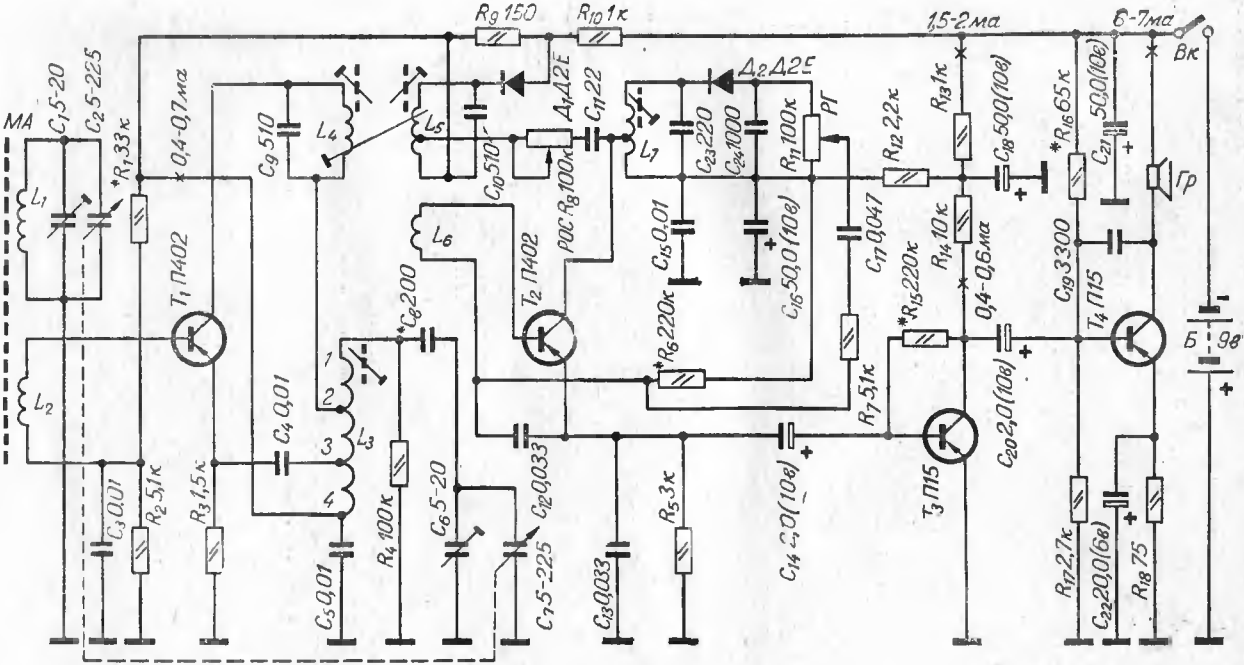


Рис. 41. Схема четырехтранзисторного супергетеродина с положительной обратной связью в усилителе промежуточной частоты

Промежуточная частота 465 *кгц*. Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) около 20 *дб*. Номинальная выходная мощность 20—25 *мвт*.

Схема приемника содержит однотранзисторный преобразователь частоты на T_1. Его гетеродин собран по схеме индуктивной трехточки. Нагрузкой преобразователя служит полосовой фильтр промежуточной частоты, состоящей из настроенных на частоту 465 *кгц* контуров L_4C_9 и L_5C_{10}, катушки которых индуктивно связаны друг с другом. Усилитель промежуточной частоты собран на транзисторе T_2. Этот каскад рефлексный, выполняющий также функцию усилителя низкой частоты. Его нагрузкой по промежуточной частоте является контур L_7C_{23}, включенный в цепь коллектора, а по низкой частоте — сопротивление R_5, включенное в цепь эмиттера транзистора T_2.

Каскад охвачен положительной обратной связью, осуществляемой по промежуточной частоте с помощью цепочки, состоящей из потенциометра, R_8 и конденсатора C_{11}. Наличие регулируемой обратной связи позволяет получить значительное усиление и улучшает избирательность. Детектор собран по однополупериодной схеме на диоде. $Д_2$. Диод $Д_1$ работает в системе автоматической регулировки усиления и действует лишь при приеме сигналов мощных местных станций. Предоконечный и оконечный каскады собраны на транзисторах T_3 и T_4. Нагрузкой последнего служит электромагнитный громкоговоритель *Гр,* катушка которого включена непосредственно в цепь коллектора, транзистора T_4. Питается приемник от батареи напряжением 9 *в*. Средний потребляемый ток около 10 *ма*.

Детали. Для сборки приемника потребуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной 120—140 *мм;* три пластмассовых каркаса диаметром 7,5—8,0 *мм* и высотой 20—30 *мм* с подстроечными сердечниками из магнитодиэлектрика для катушек контура гетеродина и первых двух фильтров промежуточной частоты; горшкообразный сердечник СБ-1а из карбонильного железа для катушек третьего фильтра; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; подстроечные миниатюрные кондеисаторы типа КПК-М емкостью 5—15 *пф* или 5—20 *пф;* постоянные конден-

саторы емкостью до 510 *пф* типа КТМ или КСО-1 емкостью до 3300 *пф* типа КДС, КДМ емкостью до 0,047 мкф типа КМ, КЛС, БМ или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или ЭТО-1; блокировочные конденсаторы емкостью по 50,0 *мкф* можно составить из нескольких конденсаторов меньшей емкости, соединив их параллельно друг с другом; переменные сопротивления типа СПО, одно из них следует объединить с выключателем батареи питания; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для преобразователя частоты и усилителя промежуточной частоты необходимы транзисторы типа П402, П403 или П403А. Для низкочастотных каскадов подойдут транзисторы типа П13, П14, П15 и П16 с любым буквенным индексом. Диоды любые из серий Д1, Д2 и Д9. В качестве громкоговорителя используется капсюль типа ДЭМ-4м. Заменить его можно самодельными громкоговорителями, изготовленными на основе капсюлей типа ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а, ТМ-1 и ТМ-2А. Для питания приемника используется батарея «Крона».

Самодельные детали схемы — контурные катушки магнитной антенны, гетеродина и фильтров промежуточной частоты. Катушки L_1 и L_2 наматываются на подвижные бумажные гильзы проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,2—0,25. Если есть возможность, то лучше воспользоваться лицендратом марки ЛЭШО или ЛЭ. Катушка L_1 должна содержать 75—80 витков, катушка L_2 — 6—7 витков. Обе катушки размещают рядом друг с другом. Намотку выполняют в один слой, виток к витку.

Гетеродинную катушку наматывают внавал проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12—0,15 в виде одной секции шириной 5—6 *мм*. Она должна содержать 140 витков с отводами от 120-го и 134-го витка. Счет ведут со стороны вывода, обозначенного на схеме цифрой *1*. Аналогичным образом выполняется намотка катушек L_4 и L_5, которые должны иметь по 140 витков того же провода. У катушки L_5 делают отвод от 90-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с диодом $Д_1$.

Поверх катушки L_5 наматывают катушку связи L_6, содержащую 10 витков. Катушки L_4 и L_5 необходимо разместить на плате на расстоянии 25 *мм* друг от друга

и заключить в общий прямоугольный экран, изготовленный из тонкой меди, латуни или цинка.

Катушку L_7 третьего фильтра наматывают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1; она содержит 120—130 витков с отводом от 80-го витка, считая со стороны вывода, соединенного на схеме с диодом $Д_1$. Для катушки L_7 также необходимо сделать экран.

Налаживание. Собранный макет сверяют с принципиальной схемой, после чего устанавливают режимы работы транзисторов по постоянному току. При этом движок потенциометра R_8 регулировки обратной связи (РОС) должен находиться в крайнем левом положении по схеме (обратная связь минимальная). Режимы транзисторов подбирают путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_6, R_{15} и R_{16}. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть равным 0,4—0,7 *ма*, транзисторов T_2 и T_3 — 1,5—2 *ма* и транзистора T_4 — 6—7 *ма*. Затем подстроечные сердечники контурных катушек ставят в среднее положение и проверяют работоспособность приемника непосредственно с эфира.

В случае необходимости производится подгонка границ диапазона. В низкочастотной части диапазона (при максимальной емкости конденсаторов настройки) это делается с помощью подстроечного сердечника катушки L_3 контура гетеродина, а в высокочастотной — подстроечным конденсатором C_6. Аналогичным образом подстраивают катушку L_1 антенного контура. Только изменение ее индуктивности осуществляется путем перемещения бумажной гильзы вдоль ферритового стержня. При перемещении катушек от края стержня к его середине индуктивность катушек будет возрастать.

Окончательная подстройка высокочастотного тракта приемника выполняется лишь после окончания его сборки на основной монтажной плате.

Общие замечания. Компоновку высокочастотной части на основной монтажной плате не следует делать слишком плотной, так как приемник может самовозбудиться. По этой причине сборка такого приемника рекомендуется лишь подготовленным радиолюбителям, имеющим определенный опыт налаживания приемников.

4. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ДВУМЯ РЕФЛЕКСНЫМИ КАСКАДАМИ

Краткая характеристика. На рис. 42 приведена схема супергетеродинного приемника на пяти транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и мощных дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних (185—570 *м*) волн. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*. Настройка в пределах диапазона плавная. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность приемника не хуже 2—2,5 *мв/м*. Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не менее 15 *дб*. Номинальная выходная мощность около 30 *мвт*.

Схема приемника содержит однотранзисторный преобразователь высокой частоты на транзисторе T_1. Нагрузкой преобразователя служит включенный в коллекторную цепь транзистора контур L_5C_{10}. Этот контур и контур L_6C_{12}, оба настроенные на промежуточную частоту 465 *кгц*, образуют двухконтурный фильтр сосредоточенной селекции. За преобразователем частоты следуют два рефлексных каскада усиления промежуточной и низкой частоты, выполненные на транзисторах T_2 и T_3. Первый каскад собран по реостатной схеме с нагрузкой в виде активного сопротивления R_6. Второй имеет две нагрузки, включенные последовательно в цепь коллектора; нагрузкой по промежуточной частоте является резонансный контур L_8C_{16}, а по низкой — сопротивление R_{10}. Детектор собран по однополупериодной схеме на диоде $Д_1$. Выходной каскад выполнен на составном транзисторе T_4+T_5. Его нагрузкой служит громкоговоритель *Гр* с низкоомной звуковой катушкой, подключаемый через согласующий понижающий трансформатор $Тр_1$. Режимы всех транзисторов стабилизированы по постоянному току, что улучшает работу приемника в различных климатических условиях и позволяет использовать транзисторы с большим разбросом по коэффициенту усиления В. Питается приемник от батареи напряжением 9 *в*, средний потребляемый ток не превышает 12 *ма*.

Детали. Для сборки приемника потребуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и дли-

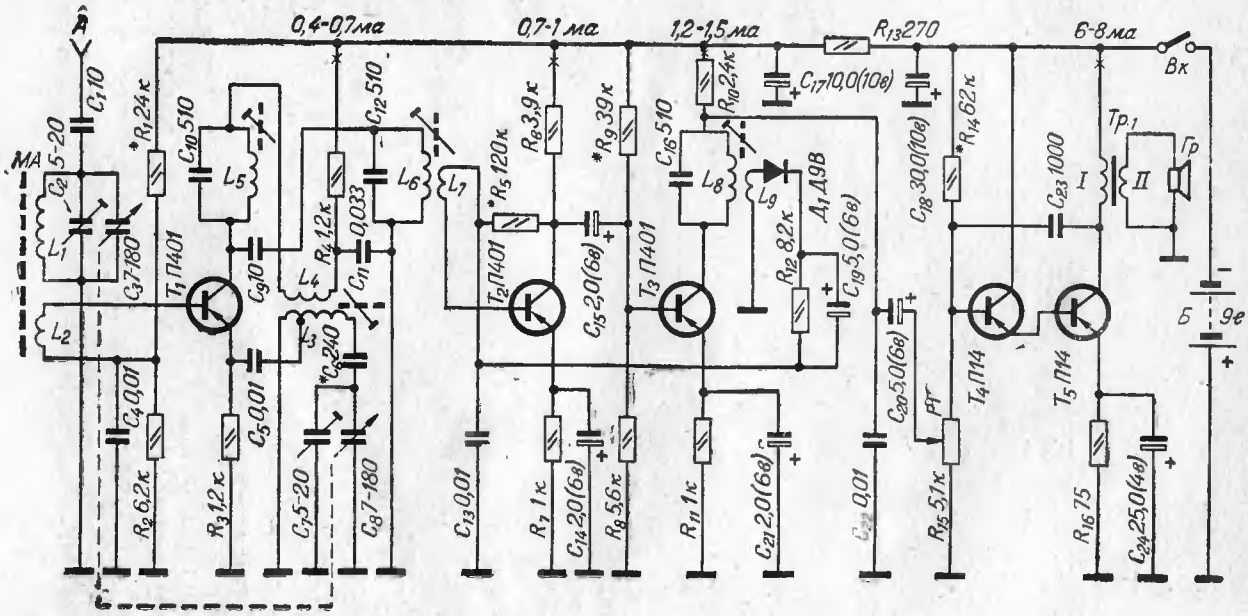


Рис. 42. Схема пятитранзисторного супергетеродина с двумя рефлексными каскадами

ной 100 *мм;* четыре ферритовых горшкообразных сердечника с наружным диаметром 8 *мм* и высотой 4 *мм*, необходимые для катушек гетеродина и фильтров промежуточной частоты; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости с собственными подстроечными конденсаторами (если в приобретенном блоке таких подстроечных конденсаторов нет, то можно использовать миниатюрные керамические типа КПК-М или любые другие емкостью 5—15 *пф* или 5—20 *пф*); постоянные конденсаторы емкостью до 1000 *пф* типа КТМ или КСО-1, а емкостью до 0,033 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла». Блокировочные конденсаторы C_{17} и C_{18} должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не ниже 10 *в*, а их емкость может быть увеличена до 50 *мкф*. Переменное сопротивление R_{15} с выключателем батареи питания от слухового аппарата фирмы «Тесла» или от любого промышленного карманного радиоприемника. Постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В преобразователе частоты и в каскадах усиления промежуточной частоты используются транзисторы типа П401, П402, П403, П403А. Для выходного каскада необходимы низкочастотные транзисторы типа П14 или П13А, П15, П16. Диод для детектора любой из серий Д1, Д2, Д9, например Д1А, Д2Е, Д9В и др. Выходной трансформатор от любого карманного промышленного приемника. Обычно эти трансформаторы рассчитаны для работы в двухтактных схемах, поэтому будет использоваться лишь одна секция первичной обмотки.

К самодельным деталям схемы относятся контурные катушки. Катушки магнитной антенны L_1 и L_2 наматывают на бумажной гильзе проводом ЛЭШО 7×0,07 (можно использовать провод и с другим количеством токонесущих жил) или проводами марок ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,15—0,25. Первая из них должна содержать 90—95, а вторая — 7—8 витков. Намотку производят в один ряд виток к витку. Контурную катушку желательно разбить на две секции, одна из которых должна иметь одну треть общего количества витков. Секционирование катушки позволяет осуществить более точную настройку антенного контура при налаживании схемы. Остальные катушки наматывают на пластмассовых сек-

ционированных каркасах, предназначенных для указанных выше ферритовых горшкообразных сердечников. Намотку производят внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1.

Катушка гетеродина L_3 должна содержать 100 витков с отводом от 6-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, а катушка связи L_4 — 14—15 витков. Витки первой катушки размещают равномерно во всех секциях каркаса, а второй лишь в одной. Аналогичным образом выполняют намотку катушек фильтров промежуточной частоты. Контурные катушки L_5, L_6 и L_8 должны иметь по 100 витков, а катушки связи L_7 и L_9— по 10 и 30 витков соответственно. Вместо самодельных катушек фильтров промежуточной частоты можно применить готовые от промышленных карманных приемников. Готовые катушки фильтров помещают в ферритовые горшкообразные сердечники и экранируют. Экраны размерами 12×12×15 *мм* изготавливают из тонкой меди, латуни или цинка.

Налаживание. Собранный рабочий макет проверяют по схеме и только после этого производят измерения и установку коллекторных токов транзисторов T_1—T_5. Измерения осуществляют с помощью миллиамперметра на 10—15 *ма,* включаемого в коллекторные цепи соответствующих транзисторов в местах, обозначенных на схеме крестиками. Установка токов в указанных пределах производится путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_5, R_9 и R_{14}. Коллекторный ток транзистора T_1 должен находиться в пределах 0,4—0,7 *ма,* T_2 — 0,7—1 *ма,* T_3 — 1,2—1,5 *ма* и T_5 — 6—8 *ма.* Режимы работы транзисторов T_4 и T_5 взаимосвязаны друг с другом, поэтому коллекторный ток первого из них не измеряется.

Затем подстроечные сердечники катушек фильтров промежуточной частоты и гетеродина ставят в среднее положение и проверяют работоспособность приемника непосредственно с эфира. Если прием отсутствует, то следует поменять местами выводы катушки обратной связи L_4 и несколько изменить режим работы транзистора T_1 в сторону увеличения коллекторного тока. Настроившись на одну из радиостанций, с помощью вспомогательного приемника, имеющего градуированную шкалу, проверяют и подгоняют границы диапазона приемника. Низкочастотная граница (при максимальной

емкости конденсатора C_8) подгоняется с помощью регулировочного сердечника катушки L_3, высокочастотная граница — изменением емкости подстроечного конденсатора C_7. После этого настраивают фильтры промежуточной частоты и антенный контур $L_1C_2C_3$. В низкочастотной части диапазона настройка антенного контура осуществляется передвижением бумажной гильзы с катушками L_1 и L_2 по ферритовому стержню, в высокочастотной части диапазона — подстроечным конденсатором C_2. В процессе налаживания желательно уточнить режимы работы транзисторов, особенно T_1, непосредственно при приеме какой-либо радиостанции.

Общие замечания. Схема рассматриваемого приемника при использовании экранированных катушек фильтров промежуточной частоты не склонна к самовозбуждению, что позволяет выполнить достаточно плотную компоновку деталей на основной монтажной плате приемника. При использовании транзисторов с низкими значениями коэффициентов усиления в преобразователе и усилителе промежуточной частоты желательно использовать транзисторы типа П403, П403А.

5. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С КАСКОДНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 43 приведена схема супергетеродинного приемника на пяти транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема длинноволновых радиостанций, работающих в диапазоне 750—2000 *м*. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность приемника около 2 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу не хуже 18 *дб*. Номинальная выходная мощность около 20 *мвт*.

Схема приемника содержит однотранзисторный преобразователь частоты на транзисторе T_1, двухкаскадный усилитель промежуточной частоты на транзисторах T_2 и T_3, собранный по каскодной схеме, диодный детектор на диоде $Д_2$ и усилитель низкой частоты на транзисторах T_4 и T_5. Нагрузкой выходного каскада усилителя НЧ служит громкоговоритель *Гр*, катушка которого включена непосредственно в коллекторную цепь

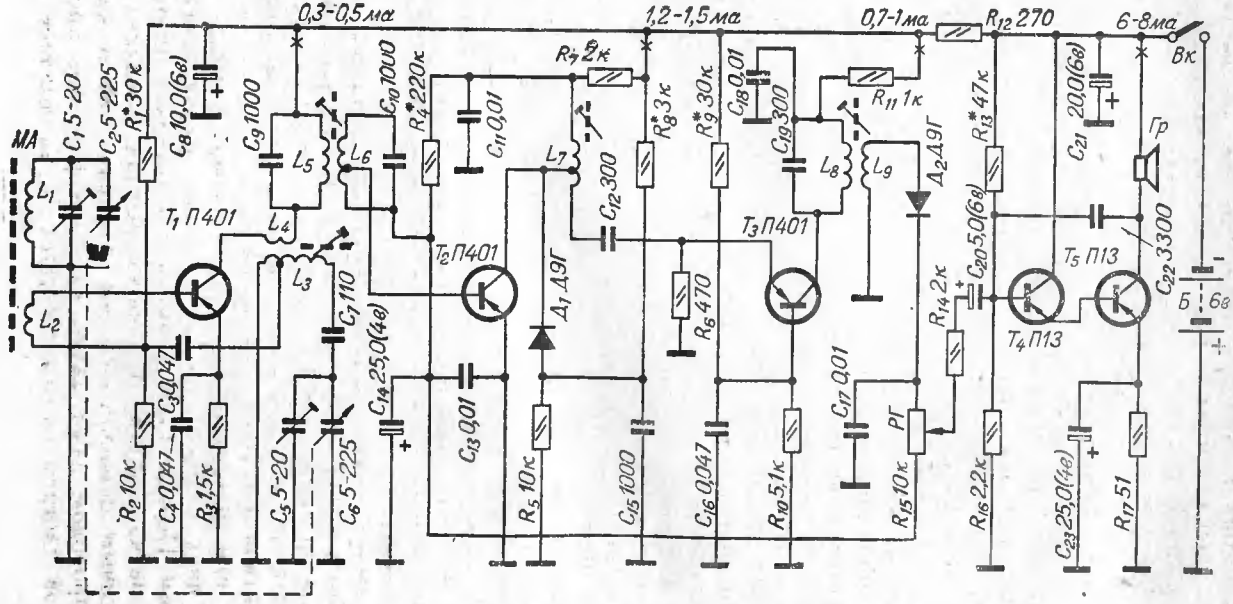


Рис. 43. Схема пятитранзисторного супергетеродина с каскодным усилителем промежуточной частоты.

транзистора T_5. Имеется также система автоматической регулировки усиления (АРУ), управляющее напряжение которой подается на базу транзистора T_2 первого каскада усилителя промежуточной частоты. Диод $Д_1$ также работает в АРУ, но лишь при приеме сигналов мощных ближних станций.

Питается приемник от батареи напряжением 6 *в*, средний потребляемый ток не превышает 12 *ма*.

Детали. Для сборки приемника необходимо приобрести следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник прямоугольного сечения для магнитной антенны *МА* длиной 125 *мм*, шириной 16 *мм* и толщиной 3—4 *мм*; четыре горшкообразных сердечника типа СБ-1а из карбонильного железа, требующиеся для катушки гетеродина и фильтров промежуточной частоты; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; конденсаторы емкостью до 1000 *пф* типа КТМ, КСО-1, емкостью до 0,047 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ, МБ-М; переменное сопротивление от слухового аппарата; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ 0,5; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М. Для преобразователя частоты лучше всего подойдут транзисторы типа П402, П403 или П403А. В каскадах промежуточной частоты, помимо указанных, можно использовать низкочастотные транзисторы с большими коэффициентами усиления типа П14 и П15, но при этом произойдет уменьшение чувствительности приемника.

В качестве громкоговорителя применен микротелефон ДЭМ-4м. Батарея питания составлена из четырех сухих миниатюрных элементов типа ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

Самодельными деталями являются контурные катушки. Катушки L_1 и L_2 наматывают внавал на бумажной гильзе проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12—0,15. Первая из них должна содержать 230, а вторая — 20 витков. Катушки гетеродина L_3 и L_4 наматывают на двух или трехсекционном пластмассовом каркасе проводом двух первых указанных выше марок диаметром 0,1 *мм*. Первая должна иметь 220 витков с отводом от 6-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, а вторая — 25 витков. Тем же проводом наматывают катушки фильтров промежуточной частоты L_5—L_9. Катушки L_5, L_6 должны содер-

жать по 77 витков; L_7, L_8 — по 155 витков и L_9 — 50 витков. У катушки L_6 отвод делают от 10-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с базой транзистора T_2, а у катушки L_7 — от 100-го витка (со стороны провода, соединенного с минусом питания). Катушки фильтров промежуточной частоты следует заключить в медные, латунные или цинковые экраны.

Налаживание. Сначала необходимо измерить и установить режимы работы транзисторов T_1—T_5 по постоянному току. Делают это путем подбора номиналов с помощью миллиамперметра сопротивлений R_1, R_4, R_9 и R_{13}. Затем ставят подстроечные сердечники катушек в среднее положение и проверяют работоспособность приемника. Если приема нет, то необходимо поменять местами выводы катушки обратной связи гетеродина L_4. В ряде случаев необходимо будет подогнать диапазон приемника. Делается это с помощью подстроечного сердечника катушки L_3 и полупеременного конденсатора C_5. Аналогичным способом подстраивается входной контур. Окончательная настройка выполняется после сборки схемы приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. Компоновка деталей на монтажной плате при использовании экранированных катушек фильтров промежуточной частоты может быть выполнена достаточно плотной.

При использовании электродинамического громкоговорителя с низкоомной катушкой, например типа 0,1ГД-6, необходимо добавить еще один каскад усиления низкой частоты.

6. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДОМ

Краткая характеристика. На рис. 44 приведена схема супергетеродинного приемника на пяти транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн 180—570 *м*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность при работе с магнитной антенной около 1,5 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не хуже 20 *дб*. Номинальная выходная мощность около 70 *мвт*.

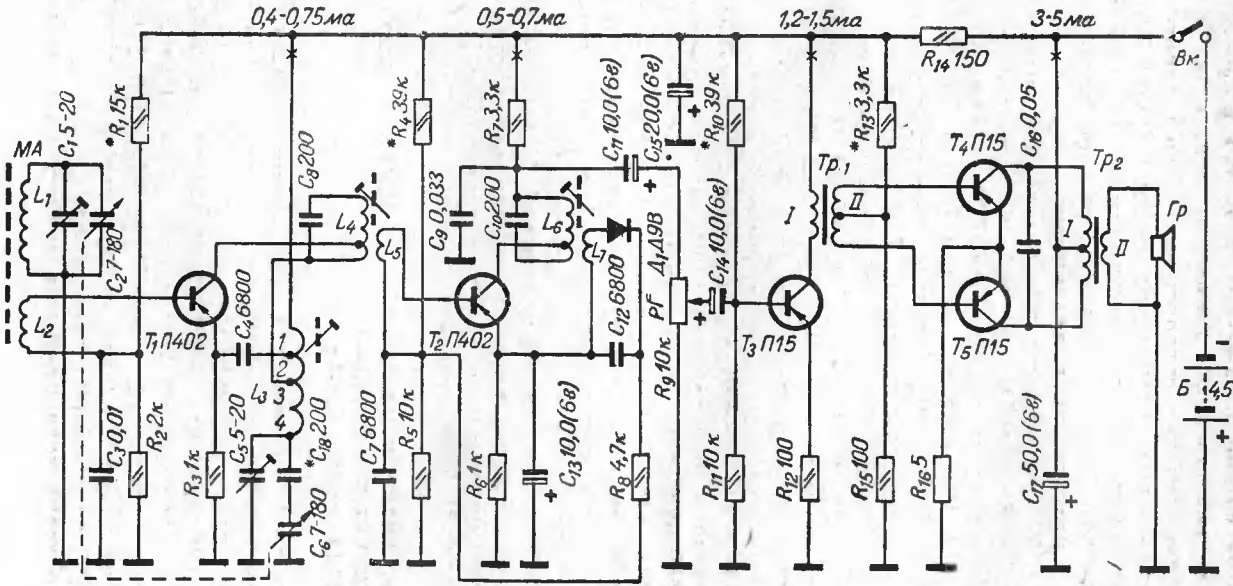


Рис. 44. Схема пятитранзисторного супергетеродина с рефлексным каскадом и двухтактным выходом

Напряжение батареи питания 4,5 *в*. Общий потребляемый ток в режиме покоя 6 *ма*.

Схема приемника содержит однотранзисторный преобразователь высокой частоты на транзисторе T_1. Гетеродинная часть преобразователя выполнена по схеме с индуктивной обратной связью. Нагрузкой преобразовательного каскада по промежуточной частоте служит контур L_4C_8, включенный в коллекторную цепь транзистора T_1. За преобразователем частоты следует рефлексный каскад на транзисторе T_2, работающий одновременно как усилитель напряжения промежуточной, так и низкой частоты. Нагрузкой каскада по промежуточной частоте служит контур L_6C_{10}, а по низкой — сопротивление R_7. Детектор выполнен по однополупериодной схеме на диоде $Д_1$. Два остальных каскада схемы низкочастотные: предоконечный — на транзисторе T_3 и выходной — на транзисторах T_4 и T_5. Оба каскада связаны друг с другом посредством согласующего трансформатора $Тр_1$. Нагрузкой выходного каскада служит сопротивление звуковой катушки электродинамического громкоговорителя *Гр*, подключаемой через согласующий трансформатор $Тр_2$. Предоконечный каскад усилителя НЧ (транзистор T_3) охвачен отрицательной обратной связью как по постоянному, так и по переменному току, что способствует улучшению стабилизации режима его работы и уменьшению искажений. Указанная обратная связь осуществляется с помощью сопротивления R_{13}, включенного в цепи эмиттера транзистора T_3.

Детали. Для изготовления приемника необходимо иметь следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной 100—120 *мм;* три горшкообразных сердечника типа СБ-1а из карбонильного железа; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости с максимальной емкостью каждой секции 180—240 *пф*. Для преобразователя частоты и усилителя промежуточной частоты (транзисторы T_1 и T_2) желательно иметь два транзистора типа П402, П403, П403А. В остальных усилительных каскадах (транзисторы T_3—T_5) можно использовать транзисторы типа П13А, П14, П15, П16. Диод для детектора ($Д_1$) может быть любой из серий Д1, Д2, Д9. Согласующие трансформаторы низкой частоты, а также громкоговоритель от любого промышленного

карманного радиоприемника. Электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, «Тесла» на рабочее напряжение 4—6 *в*. Конденсатор C_{17} можно составить из нескольких включенных параллельно конденсаторов меньшей емкости. Остальные конденсаторы типа КДС, КЛС, БМ, МБМ. Постоянные сопротивления типа УЛМ, МЛТ-0,5. Переменное сопротивление 5—10 *ком* от любого промышленного карманного приемника. Сопротивления R_1, R_4, R_{10} и R_{13} необходимо приобрести нескольких номинальных значений, близких к указанным на схеме, что упростит налаживание приемника.

Самодельными деталями для схемы являются контурные катушки. Катушки L_1 и L_2 наматывают на бумажной гильзе, помещаемой на ферритовый сердечник. Катушка L_1 должна содержать 75—90 витков провода ЛЭШО или ЛЭ, а катушка L_2 — 7—8 витков провода тех же марок. Вместо лицендрата можно применить провод ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15—0,25. Намотку катушек выполняют в один ряд виток к витку. Антенную катушку наматывают на двух раздельных гильзах в виде двух последовательно соединенных секций. На одной гильзе наматывают катушку связи L_2 и $^2/_3$ количества витков катушки L_1, а на другой — остальное. Намотку производят не обрывая провода, сделав пропуск 3—4 *см* между отдельными секциями, так как в процессе настройки одну из секций придется перемещать по ферритовому стержню. Катушку контура гетеродина L_3 наматывают внавал, равномерно во всех секциях полистролового каркаса. Для ее намотки используют провод ПЭЛ или ПЭВ 0,1—0,15. Данные катушки следующие. Между выводами 1—2 наматывают 3 витка, между выводами 2—3 — 14—16 витков и между 3—4 — 80—90. От последней секции через каждые 5—6 витков желательно сделать 4—5 отводов, считая со стороны 4-го вывода, что упростит процесс налаживания гетеродина.

Катушки фильтров промежуточной частоты L_4—L_7 наматывают на каркасах, аналогичных каркасу катушки гетеродина. При намотке используется провод ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Катушки L_4 и L_6 должны содержать по 65—95 витков, L_5 — 12—15 витков и L_7 — 30—35 витков указанных выше марок провода. Готовые катушки L_3—L_7 помещают в горшкообразные сердечники типа СБ-1а. Вместо самодельных катушек L_4—L_7 в схеме можно ис-

пользовать готовые фильтры промежуточной частоты от любых отечественных промышленных карманных приемников. Следует заметить, что готовые катушки необходимо применять с конденсаторами указанной для них емкости. Значения величины емкости конденсаторов надо уточнить из схемы приемника, в котором применяются приобретенные катушки.

Налаживание. Выполнив монтаж рабочего макета, приступают к налаживанию схемы приемника. Катушки фильтров промежуточной частоты необходимо удалить друг от друга на расстояние 3—4 *см* и второй из них на расстояние 4—5 *см* от магнитной антенны. Если сделать это затруднительно, то следует прибегнуть к экранированию катушек L_4 и L_6. В качестве экранов используют алюминиевые корпуса от малогабаритных электролитических конденсаторов или цинковые стаканы от сухих элементов типа ФСБ-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25). Самодельные экраны размерами 15×15×15 *мм* изготавливают из тонкой листовой меди или латуни. После выполнения предварительных операций регулятор громкости ставят в положение максимальной громкости, включают источник питания и с помощью миллиамперметра постоянного тока измеряют режимы работы транзисторов T_1—T_5 по постоянному току. Установка коллекторных токов в рекомендуемых пределах осуществляется подбором номинала сопротивлений R_1, R_4, R_{10} и R_{13}. Коллекторный ток транзистора T_1 устанавливают в пределах 0,4—0,7 *ма*, T_2 — 0,5—0,7 *ма*, T_3 — 1,2—1,5 *ма* и транзисторов T_4—T_5 — 3—5 *ма*. Затем подстроечные сердечники катушек гетеродина и фильтров промежуточной частоты ставят в среднее положение и вращением ротора блока конденсаторов переменной емкости C_2, C_6 настраиваются на одну из местных радиостанций. Если сделать это на магнитную антенну не удается, то к верхнему по схеме выводу катушки L_1 следует присоединить наружную антенну через конденсатор емкостью 20—50 *пф*. Если и это не помогает, то необходимо попытаться изменить положение бумажных гильз с катушками L_1 и L_2 на ферритовом стержне либо количество витков секции 3—4 гетеродинной катушки L_3. После установления приема подстраивают сердечники катушек фильтров промежуточной частоты, добиваясь при этом максимальной громкости звучания. Если подстроечные сердечники при

этом окажутся в крайних положениях, то следует вновь подобрать емкости конденсаторов C_8 и C_{10}, стремясь получить наиболее сильный прием при среднем положении подстроечных сердечников.

Границы диапазона приемника определяются при максимальной и минимальной емкости конденсаторов C_2 и C_6 и подгоняются путем подбора числа витков катушки гетеродина L_3. При этом возможно возникнет необходимость в подборе количества витков антенной катушки L_1.

Установив границы диапазона, рекомендуется еще раз более точно подобрать режимы работы транзисторов. Затем подстраивается гетеродинный контур L_3C_5, C_6: при максимальной емкости конденсатора C_6 подстраивают с помощью сердечника катушки L_3, при минимальной емкости — подстроечным конденсатором C_5.

Окончательным этапом налаживания приемника является сопряжение входного и гетеродинного контуров. Для этого настраиваются на радиостанцию, работающую в низкочастотной части рабочего диапазона (при максимальной емкости конденсаторов C_2 и C_6) и перемещением секций антенной катушки L_1 с наименьшим количеством витков добиваются наибольшей громкости. После этого находят радиостанцию в высокочастотной части диапазона (при минимальной емкости конденсаторов C_2 и C_6) и подстраивают входной контур с помощью полупеременного конденсатора C_1. Затем этот цикл подстройки в начале и в конце диапазона повторяют несколько раз до тех пор, пока изменение индуктивности или емкости входного контура будет приводить не к увеличению громкости, а к ее ослаблению.

Общие замечания. Относительная простота схемы приемника позволяет создать весьма компактную конструкцию, обладающую вполне удовлетворительными электрическими показателями. Любителям, желающим повысить качество воспроизведения, следует увеличить напряжение питания до 9 *в*. При этом коллекторные токи трех первых усилительных каскадов можно оставить без изменения, а ток покоя выходного каскада несколько увеличить. Установка режимов после смены батареи питания осуществляется подбором указанных ранее сопротивлений R_1, R_4, R_{11} и R_{14}.

Любители, не претендующие на высокое качество звучания приемника, могут упростить схему выходного каскада, исключив из нее выходной трансформатор и применив вместо электродинамического громкоговорителя электромагнитный с катушкой, имеющей отвод от середины. Для этой цели можно использовать капсюль типа ДЭМШ или ДЭМ-4м. В первом капсюле вывод от середины катушки уже имеется, во втором его необходимо сделать, перемотав готовую катушку.

7. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 45 приведена схема супергетеродинного приемника на пяти транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (200—570 *м*). Прием осуществляется на магнитную антенну *МА*, настройка на принимаемые станции плавная. Промежуточная частота стандартная — 465 *кгц*. Чувствительность приемника порядка 2,5—3 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу не менее 30 *дб*, номинальная выходная мощность около 30 *мвт*.

Схема приемника содержит преобразователь частоты с совмещенным гетеродином на транзисторе T_1, нагрузкой которого по промежуточной частоте служит контур L_5C_9, включенный в коллекторную цепь последнего. Далее следует каскад усиления промежуточной частоты на транзисторе T_2 с нагрузкой в виде одиночного контура L_7C_{10}. Между преобразователем частоты и усилителем промежуточной частоты включен пьезокерамический фильтр типа ПФ1-П, обеспечивающий очень высокую избирательность по соседнему каналу, не требующий никакого налаживания. Детекторный каскад выполнен на диоде $Д_1$. Его нагрузкой является сопротивление R_8, которое служит регулятором громкости. Схема приемника содержит систему автоматической регулировки усиления (АРУ), охватывающей каскад усилителя промежуточной частоты (транзистор T_2). Усилитель низкой частоты выполнен на транзисторах T_3—T_5. Первые два каскада предварительного усиления собраны по реостатной схеме. Их нагрузками служат сопротивления

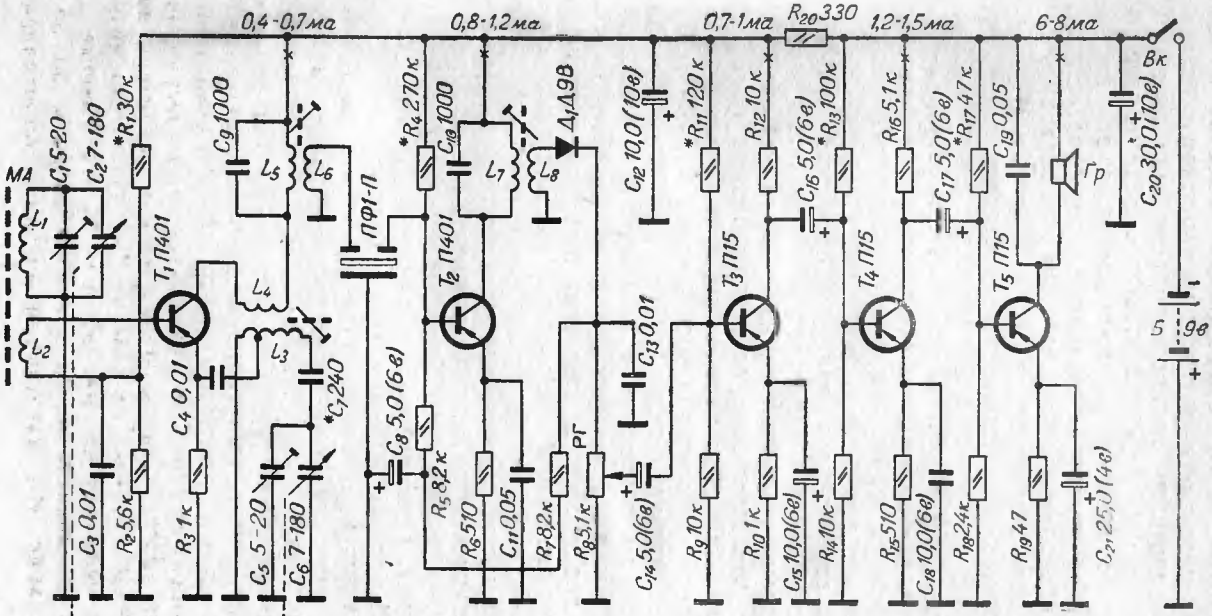


Рис. 45. Схема пятитранзисторного супергетеродина с пьезокерамическим фильтром промежуточной частоты

R_{12} и R_{16}. Выходной каскад выполнен на транзисторе T_5 и нагружен на сопротивление высокоомной катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*, включенной непосредственно в цепь коллектора. Все усилительные каскады приемника содержат элементы стабилизации режимов транзисторов по постоянному току. Питается приемник от батареи напряжением 9 *в*, средний потребляемый ток около 12 *ма*.

Детали. Для изготовления приемника потребуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной 70—80 *мм;* три горшкообразных сердечника типа СБ-1а из карбонильного железа с пластмассовыми двух или трехсекционными каркасами, необходимые для катушек гетеродина и фильтров промежуточной частоты; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; пьезокерамический фильтр на частоту 465 *кгц* типа ПФ1-П; два высокочастотных транзистора типа П402, П403 или П403А для преобразователя и усилителя промежуточной частоты; три транзистора типа П13А, П14, П15, П16 для усилителя низкой частоты; постоянные конденсаторы емкостью до 1000 *пф* типа КЛС, КТМ, КСО-1, емкостью до 0,05 *мкф* типа КЛС, КМ, БМ, МБ-М; электрические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, рассчитанные на рабочее напряжение до 10 *в*. Блокировочный конденсатор C_{20} может быть составлен из нескольких конденсаторов с меньшей емкостью. Переменное сопротивление R_8, объединенное с выключателем питания, — от слухового аппарата или промышленного карманного приемника. Постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В качестве громкоговорителя *Гр* используется микротелефонный капсюль типа ДЭМ-4м либо самодельный громкоговоритель, изготовленный на основе капсюлей типа ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а или миниатюрных головных телефонов ТМ-1, ТМ-2А.

Самодельными деталями являются контурные катушки магнитной антенны, гетеродина и фильтров промежуточной частоты. Катушки L_1 и L_2 наматывают в один слой виток к витку на подвижной бумажной гильзе проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,2—0,25 *мм* или, что еще лучше, лицендратом марки ЛЭШО или ЛЭ. Первая из них должна содержать 90 витков, а вторая — 7—8 витков. Катушки L_3 и L_4 наматывают внавал на

пластмассовые каркасы проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1—0,12. Первая из них должна содержать 100—105 витков с отводом от 4-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, а вторая — 15—16 витков. Витки контурной катушки размещают равномерно во всех секциях каркаса, а катушки обратной связи — в одной. Катушки L_5—L_8 наматывают тем же проводом. Контурные катушки L_5 и L_7 должны содержать по 75 витков, а катушки связи L_6 и L_8—50 и 25 витков соответственно. Для катушек фильтров промежуточной частоты из тонкой меди, латуни или цинка необходимо сделать прямоугольные экраны размерами 15×15×15 *мм* с центральным отверстием под подстроечный винт из магнитодиэлектрика. Для питания приемника используется гальваническая батарея типа «Крона» или аккумуляторная типа 7Д-0,1.

Налаживание. Налаживание собранного макета приемника начинают с установки рекомендованных режимов работы транзисторов T_1—T_5 по постоянному току. Делают это с помощью миллиамперметра постоянного тока и путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_4, R_{11}, R_{13} и R_{17}. После этого подстроечные сердечники катушек фильтров промежуточной частоты и гетеродина ставят в среднее положение и проверяют работоспособность приемника непосредственно с эфира. Добившись приема какой-либо станции, производят подстройку контуров промежуточной частоты L_5C_9 и L_7C_{10} и уточняют границы рабочего диапазона. В низкочастотной части диапазона подстройку производят с помощью сердечника катушки L_3, а в высокочастотной — конденсатором C_5. Затем еще раз подстраивают фильтр промежуточной частоты и контурную катушку магнитной антенны L_1. Делают это путем перемещения бумажной гильзы по стержню при настройке вблизи низкочастотной границы диапазона и вращением ротора подстроечного конденсатора C_1 при настройке вблизи высокочастотной границы. Окончательная подстройка выполняется после сборки приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. Рассмотренная схема приемника не склонна к самовозбуждению, что позволяет осуществлять достаточно тесную и произвольную компоновку деталей на основной монтажной плате. Небольшая длина стержня магнитной антенны позволяет сделать дей-

ствительно карманную конструкцию, предназначенную для работы в вертикальном положении, что весьма удобно при эксплуатации приемника. При достаточно большой громкости рекомендуется заменить электромагнитный громкоговоритель электродинамическим, например, типа 0,1ГД-6, 0,15ГД-1, 0,25ГД-3. Включать его катушку в коллекторную цепь транзистора T_5 выходного каскада необходимо через понижающий выходной трансформатор.

8. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ДВУХДИАПАЗОННОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

Краткая характеристика. На рис. 46 приведена схема супергетеродинного приемника на пяти транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазонах средних (200—570 *м*) и коротких (25—50 *м*) волн. Прием на средневолновом диапазоне осуществляется на магнитную антенну *МА*, а в коротковолновом — на телескопическую или внешнюю антенну, подключаемую через специальное гнездо *А*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность при работе на магнитную антенну около 1,5 *мв/м*, а на телескопическую около 50 *мкв*. Избирательность по соседнему каналу 18—20 *дб*, номинальная выходная мощность 25—30 *мвт*.

Схема приемника содержит однотранзисторный преобразователь частоты на транзисторе T_1, двухкаскадный усилитель промежуточной частоты на транзисторах T_2 и T_3, детектор на диоде $Д_1$ и низкочастотный усилитель на транзисторах T_4 и T_5. В гетеродине преобразователя частоты работают катушки L_6, L_7 (средневолновые) и L_8, L_9 (коротковолновые). Коммутация входных и гетеродинных катушек осуществляется переключателем $П_1$. Нагрузкой преобразователя по промежуточной частоте служит двухконтурный фильтр сосредоточенной селекции, образованный контурами $L_{10}C_{16}$ и $L_{11}C_{18}$, настроенными на промежуточную частоту 465 *кгц*, а нагрузкой каскадов усиления промежуточной частоты являются одиночные контуры $L_{13}C_{19}$ и $L_{15}C_{20}$, настроенные на ту же частоту.

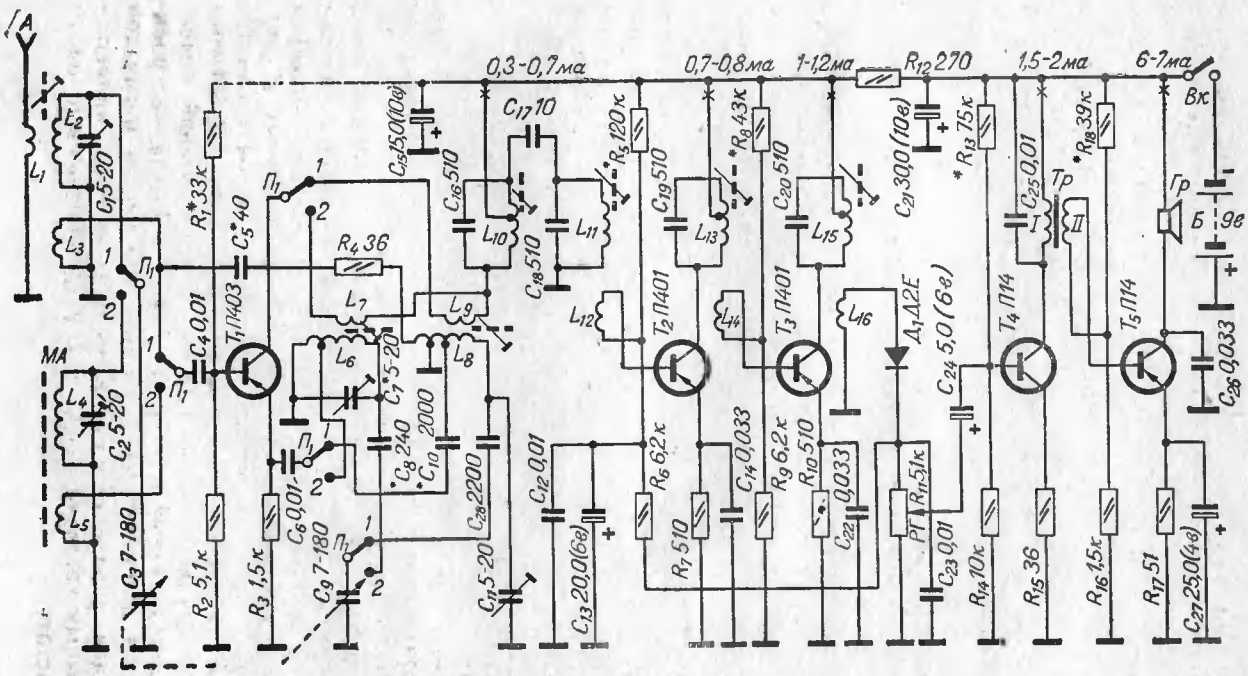


Рис. 46. Схема пятитранзисторного двухдиапазонного супергетеродина

Выходной каскад усилителя низкой частоты нагружен на сопротивление катушки громкоговорителя *Гр*. Питается приемник от батареи напряжением 9 *в*, средний потребляемый ток около 12 *ма*.

Детали. Для сборки схемы приемника приобретаются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник диаметром 7—9 *мм* и длиной около 100 *мм*; два пластмассовых каркаса диаметром 7,5—8 *мм* и высотой 25—30 *мм* с сердечниками из магнитодиэлектрика от фильтров промежуточной частоты телевизора «Рубин»; пять ферритовых горшкообразных сердечников с наружным диаметром 8 *мм* и высотой чашек 4 *мм* от промышленных карманных приемников; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; согласующий межкаскадный трансформатор *Тр*. Для преобразователя частоты нужен транзистор типа П403 или П403А. В каскадах усиления промежуточной частоты можно использовать транзисторы типа П401, П402; для усилителя низкой частоты подойдут транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом; диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9; постоянные конденсаторы емкостью до 510 *пф* типа КТМ, КСО-1 или КТК, емкостью до 0,033 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ или МБ-М; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; батарея питания типа «Крона» или аккумулятор типа 7Д-0,1.

Самодельными деталями являются контурные катушки. Коротковолновые катушки входного и гетеродинного контуров наматывают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,3—0,41 и 0,12—0,15. Более толстый провод используется для намотки контурных катушек L_2 и L_6, а более тонкий — для катушек связи L_1, L_3 и L_7. Катушка L_1 должна содержать 30—40 витков, L_2 — 24 витка, L_3 — 2—3 витка, L_6 — 21 виток с отводом от 2-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, и L_7 — 8 витков. Катушки связи L_1 и L_3 наматывают рядом с катушкой L_2, а L_7 — поверх катушки L_6.

Средневолновые катушки L_4 и L_5 наматывают проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,20—0,25 или лицендратом на бумажной гильзе. Первая должна содержать 80—85 витков, а вторая 7—8 витков. Для намотки остальных катушек используют провод ПЭЛ или ПЭВ 0,1,

Катушка L_6 должна содержать 105 витков с отводом от 4-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, а катушка L_7 — 16 витков. Катушки L_{10}, L_{11}, L_{13} и L_{15} должны иметь по 100 витков, а катушки L_{12}, L_{14} и L_{16}—по 8, 10 и 35 витков соответственно. Отводы у катушек L_{10}, L_{13} и L_{15} делают от 110-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с коллектором соответствующего транзистора. Гетеродинная средневолновая катушка и катушки фильтров промежуточной частоты помещаются в медные, латунные, цинковые или алюминиевые экраны с размерами 15×15×15 *мм*.

Налаживание. Сначала необходимо измерить и путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_5, R_8, R_{13} и R_{18} установить рекомендованные режимы работы транзисторов по постоянному току. Коллекторный ток транзистора T_1 устанавливают в пределах 0,3—0,7 *ма*, T_2 — 0,7—0,8 *ма*, T_3 — 1—1,2 *ма*, T_4 — 1,5—2 *ма* и транзистора T_5 — 6—7 *ма*. После этого переключатель диапазонов ставят в положение «Короткие волны» (положение 1), подстроечные сердечники катушек ввинчивают наполовину, к антенному гнезду *А* присоединяют кусок провода длиной 1—2 *м* и проверяют работоспособность приемника. Если сигнала нет, то следует поменять местами выводы катушки обратной связи гетеродина L_9. Добившись приема какой-либо станции, осуществляют подстройку фильтров промежуточной частоты. Затем подбором режима работы транзистора T_1 добиваются устойчивой работы гетеродина в пределах всего рабочего диапазона. Если указанным способом сделать этого не удается, то следует уточнить количество витков катушки связи L_9. После этого подстройкой гетеродинного контура точно устанавливают границы рабочего диапазона. В низкочастотной части диапазона пользуются подстроечным сердечником катушки L_8, а в высокочастотной—полупеременным конденсатором C_{11}. Аналогичным способом подстраивают антенный контур $L_2C_1C_3$. Затем приступают к проверке работоспособности приемника на средневолновом диапазоне. Неполадки устраняются способами, описанными выше, но при этом не изменяя режим работы транзистора T_1. Окончательную настройку выполняют после сборки приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. При монтаже схемы на основной плате приемника следует соблюдать полярность включения всех контурных катушек, определившуюся на рабочем макете. При компоновке деталей на монтажной плате антенную коротковолновую катушку можно располагать рядом с магнитной антенной средневолнового диапазона, но зато коротковолновую гетеродинную катушку следует удалить от указанных деталей на расстояние не менее 40—50 *мм*. Все соединения следует делать возможно более короткими проводниками, отыскивая наикратчайший путь между деталями.

9. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕИ НАПРЯЖЕНИЕМ 4,5 в

Краткая характеристика. На рис. 47 приведена схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема ближних и дальних радиостанций, работающих в диапазоне 25—50 *м*. Прием осуществляется на внешнюю телескопическую антенну, подключаемую через специальное гнездо *А*. Промежуточная частота стандартная — 465 *кгц*. Чувствительность с антенного выхода около 30 *мкв*. Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не хуже 15 *дб*, номинальная выходная мощность 25 *мвт*.

Схема приемника содержит преобразователь частоты с отдельным гетеродином, выполненный на транзисторах T_1 и T_2. Гетеродин собран на транзисторе T_2 по схеме с емкостной связью. Напряжение принятого высокочастотного сигнала станции и местного гетеродина вводится в базу транзистора T_1, являющегося смесителем. Осуществляется это посредством катушек связи L_3 (выходного контура) и L_5 (гетеродинного), включенных последовательно друг с другом. Через эту же цепь на базу транзистора T_1 подается необходимое напряжение смещения. Нагрузкой смесителя по промежуточной частоте служит контур L_6C_{12}, настроенный на промежуточную частоту. Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, в нем работают транзисторы T_3 и T_4. Нагрузками отдельных каскадов служат фильтры промежуточной частоты L_8C_{13} и $L_{10}C_{19}$. Детектор выполнен на диоде $Д_1$.

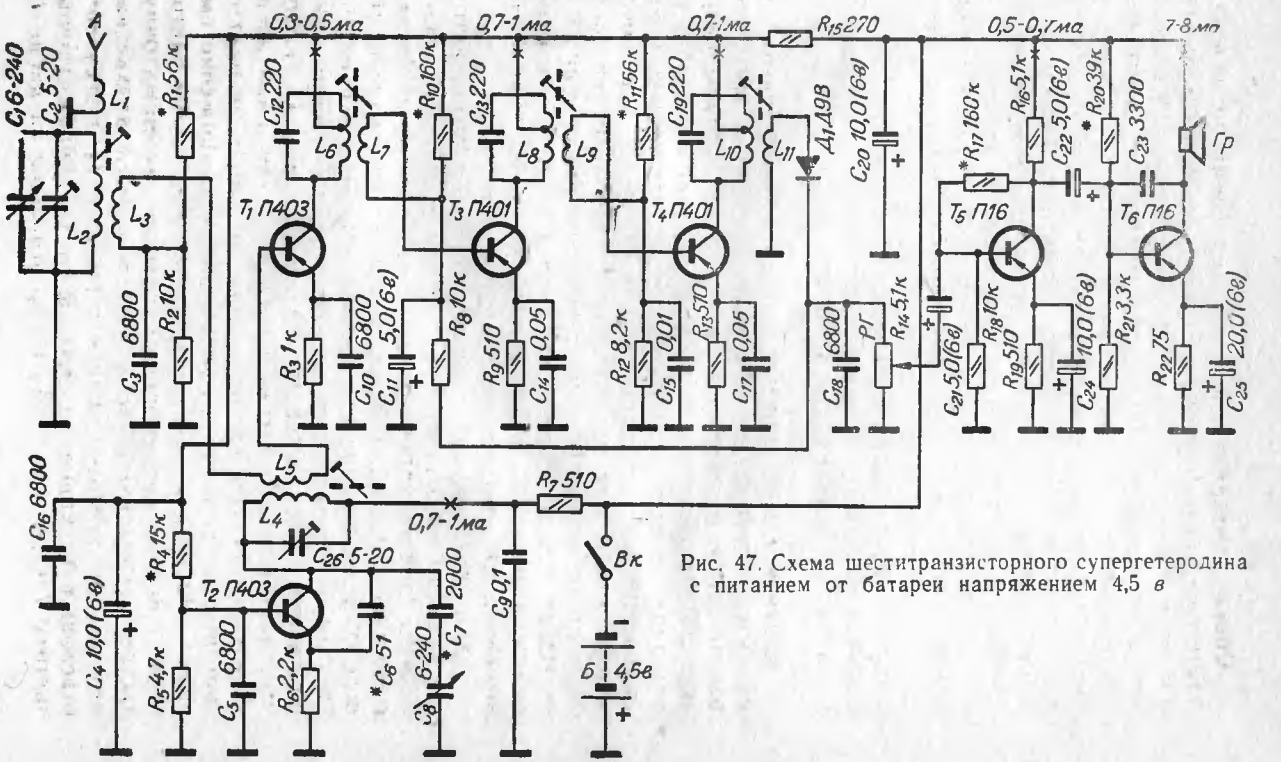


Рис. 47. Схема шеститранзисторного супергетеродина с питанием от батареи напряжением 4,5 *в*

Его нагрузкой служит сопротивление R_{14}. С этого сопротивления снимается напряжение, используемое для автоматической регулировки усиления, которая осуществляется в первом каскаде усилителя промежуточной частоты (транзистор T_3). Двухкаскадный низкочастотный усилитель собран на транзисторах T_5 и T_6. Нагрузкой первого каскада предварительного усиления служит сопротивление R_{16}, а второго сопротивление катушки громкоговорителя *Гр*. Все усилительные каскады приемника содержат элементы стабилизации режимов работы транзисторов по постоянному току. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 4,5 *в*. Средний потребляемый ток около 14 *ма*.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: два пластмассовых каркаса диаметром 7,5—8 *мм* и высотой 25—30 *мм* (для входной и гетеродинной катушек обычно используют готовые каскады с подстроечными сердечниками из магнитодиэлектрика, взятые от фильтров промежуточной частоты телевизора «Рубин»); сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости от любого промышленного приемника; три горшкообразных сердечника типа СБ-М с полистироловыми двух- или трехсекционными каркасами, которые необходимы для катушек фильтров промежуточной частоты; постоянные конденсаторы емкостью до 220 *пф* типа КСО-1 или КТМ, емкостью до 6800 *пф* типа КДС, КДМ, емкостью до 0,05 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ, МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла». Для смесителя и гетеродина потребуются транзисторы типа П403 или П403А, а для каскадов усиления промежуточной частоты типа П401, П402. В низкочастотном усилителе можно использовать транзисторы типа П13, П14, П15 и П16 с любым буквенным индексом. Диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9. Переменное сопротивление с выключателем батареи питания от слухового аппарата или от какого-либо промышленного карманного приемника. Можно применить также миниатюрное сопротивление типа СПО, но к нему придется сделать выключатель. Постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В качестве громкоговорителя используется капсюль типа ДЭМ-4м или самодельный выполненный на основе капсюлей типа ДЭМШ-1 и ДЭМШ-1а. Источ-

ником питания служат три сухих элемента типа ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

К самодельным деталям относятся контурные катушки. Катушки L_1—L_3 входного контура наматывают на одном каркасе. Катушка L_1 должна иметь 35—40 витков, L_2 — 26 витков и L_3 — 2—3 витка. Сначала на каркас наматывают контурную катушку L_2, поверх нее L_3 и рядом снизу (считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания) размещают катушку L_1. Для катушек L_2 и L_3 используют провод ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,3—0,41, а для катушки L_1 провод меньшего диаметра 0,1—0,15 *мм*. Гетеродинные катушки L_7 и L_5 выполняют аналогичным образом. Первая должна содержать 22—23 витка провода диаметром 0,3—0,4 *мм*, а вторая 6—8 витков 0,1—0,15 *мм*. Для намотки катушек фильтров промежуточной частоты используют провод ПЭЛ или ПЭВ 0,08. Витки катушек L_6, L_8 и L_{10} размещают равномерно во всех секциях каркаса, а катушек связи L_7, L_9 и L_{11} лишь в одной верхней секции, считая со стороны движения подстроечного сердечника. Катушки L_6, L_8 и L_{10} должны содержать по 160 витков с отводов от 90-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с коллектором, а катушки L_7, L_9 и L_{10} по 8, 10 и 30 витков соответственно.

Налаживание. Налаживание начинают с установки рекомендованных режимов работы транзисторов по постоянному току, которую производят путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_4, R_{10}, R_{11}, R_{17} и R_{20}. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть равен 0,3—0,5 *ма*, T_2 — 0,7—1 *ма*, T_3 — 0,7—1 *ма*, T_4 — 0,7—1 *ма*, T_5 — 0,5—0,7 *ма* и транзистора T_6 — 7—8 *ма*. После этого проверяют работоспособность приемника. При подгонке рабочего диапазона в низкочастотной части пользуются подстроечными сердечниками катушки гетеродина L_4 и входной катушки L_2, а при настройке высокочастотной части — подстроечными конденсаторами C_1 и C_{26}. Устойчивой работы гетеродина в пределах всего рабочего диапазона добиваются подбором емкости конденсатора обратной связи C_6. Окончательная подстройка производится после сборки приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. При сравнительно свободной компоновке деталей на монтажной плате катушки фильт-

ров можно не экранировать, но при этом необходимо расположить каскады усилителя промежуточной частоты на одной линии и выдержать расстояние между центрами катушек, равным 25—30 *мм*. В случае применения экранов емкость конденсаторов C_{12}, C_{13} и C_{19} следует увеличить до 240 *пф*, оставив намоточные данные катушек без изменения.

В схему приемника можно ввести дополнительные диапазоны, например средневолновый или длинноволновый, воспользовавшись при этом намоточными данными гетеродинных и входных катушек, приведенных в описании других схем. Намоточные данные катушек фильтров промежуточной частоты останутся неизменными.

10. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ДВУХКОНТУРНЫМ ФИЛЬТРОМ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ

Краткая характеристика. На рис. 48 приведена схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для работы в диапазоне 750—2000 *м*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность при работе на магнитную антенну 3—4 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не хуже 14—15 *дб*. Номинальная выходная мощность около 100 *мвт*.

Схема приемника содержит пять усилительных каскадов на транзисторах T_1—T_6 и диодный детектор на диоде $Д_1$. Транзистор T_1 выполняет функцию преобразователя частоты. Нагрузкой преобразователя по промежуточной частоте служит двухконтурный фильтр сосредоточенной селекции, образованный одиночными контурами L_5C_{10} и L_6C_{12}. Связь между контурами осуществляется посредством конденсатора C_{11}. Применение фильтра сосредоточенной селекции повышает избирательность тракта промежуточной частоты при достаточно широкой полосе пропускания. Первый каскад промежуточной частоты на транзисторе T_2, нагрузкой которого является сопротивление R_7, выполнен по реостатной схеме. Во втором каскаде работает транзистор T_3, в коллекторную цепь которого включен резонансный контур L_8C_{16}. В детекторном каскаде работает диод $Д_1$. Постоянная составляющая продетектированного сигна-

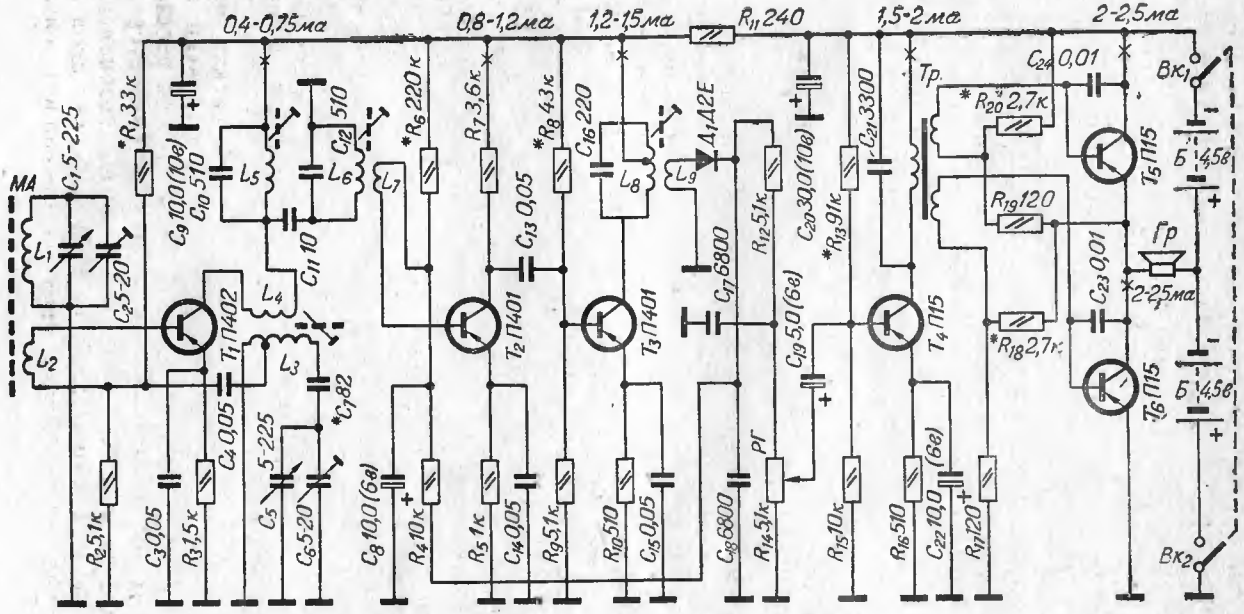


Рис. 48. Схема шеститранзисторного супергетеродина с двухконтурным фильтром сосредоточенной селекции

ла используется в качестве управляющего напряжения для автоматической регулировки усиления, которая осуществляется в первом каскаде усилителя промежуточной частоты (транзистор T_2). Усилитель низкой частоты двухкаскадный. В первом каскаде работает транзистор T_4, а во втором — выходном — транзисторы T_5 и T_6. Связь между отдельными каскадами обеспечивается с помощью межкаскадного согласующего трансформатора *Тр*. Выходной каскад выполнен по двухтактной схеме без согласующего выходного трансформатора. Его нагрузкой служит громкоговоритель *Гр*. Режимы всех транзисторов схемы стабилизированы по постоянному току.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* плоского сечения длиной 100—120 *мм*, шириной 16 *мм* и толщиной 3—4 *мм*; ферритовые горшкообразные сердечники с наружным диаметром 8 *мм* и высотой 4 *мм*, требующиеся для катушек гетеродина и фильтров промежуточной частоты, сердечники должны иметь цилиндрические подстроечные стержни; сдвоенный блок конденсаторов настройки от какого-либо промышленного карманного радиоприемника; постоянные конденсаторы емкостью до 510 *пф* типа КТМ или КСО-1, емкостью до 50 000 *пф* типа КЛС, КДМ, КДС, КМ, БМ или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, рассчитанные на рабочее напряжение 6—10 *в*; переменное сопротивление с выключателем питания от слухового аппарата или любое другое, например фирмы «Тесла»; постоянное сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; транзисторы для преобразователя частоты и усилителя промежуточной частоты типа П402, П403 или П403А; транзисторы для каскадов усиления низкой частоты типа П13А, П14, П15, П16. Для выходного каскада следует подобрать пару одинаковых транзисторов. Диод для детектора любой из серий Д1, Д2, Д9.

Самодельными деталями схемы являются контурные катушки, трансформатор и громкоговоритель. Сопротивление звуковой катушки последнего по постоянному току должно быть 30—50 *ом*. Можно использовать также громкоговоритель типа 0,5ГД-14. Низкочастотный согласующий трансформатор переделывают из готового,

используемого в любых промышленных приемниках. Для этого катушку трансформатора освобождают от пермаллоевого сердечника и перематывают вторичную обмотку заново тем же проводом с сохранением прежнего количества витков, но при этом изолируют отдельные секции друг от друга. Если любитель располагает пермаллоевым сердечником сечением 0,4—0,6 *см*^{2}, набранным из пластин Ш-3, Ш-4, то трансформатор можно сделать заново. Его первичная обмотка должна содержать 1600—1800 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,06, а вторичная — 2×350 витков провода той же марки, но диаметром 0,06—0,08 *мм*. Катушки магнитной антенны L_1 и L_2 наматывают на подвижной бумажной гильзе проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,12—0,15. Первая из них должна содержать 230 витков, а вторая 18—20 витков. Катушки L_5—L_9 наматывают на трехсекционных пластмассовых каркасах, размещаемых в ферритовых сердечниках. Катушки L_5 и L_6 должны содержать по 100 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1, распределенных равномерно во всех секциях каркаса. На одном каркасе с контурной катушкой L_6 наматывают катушку связи L_7 в количестве 10 витков того же провода. Катушка L_8 должна иметь 160 витков с отводом от 110-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с коллектором транзистора T_3. На этом же каркасе наматывают катушку L_9 в количестве 35 витков, распределенных равномерно в трех секциях поверх катушки L_8. Готовые катушки помещают в ферритовые горшкообразные сердечники.

Отдельные чашки склеивают между собой клеем БФ-2. Для катушек фильтров промежуточной частоты необходимо сделать из тонкой меди, латуни или цинка прямоугольные экраны размерами 12×12×15 *мм* с центральным отверстием для подстроечного сердечника. Катушки гетеродина L_3 и L_4 наматывают тем же проводом, что и катушки фильтров.

Первая из них должна содержать 174 витка с отводом от 5-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, а вторая — 20—25 витков. Самодельные катушки можно заменить готовыми, используемыми в промышленных карманных приемниках. Катушку гетеродина экранировать не обязательно.

Налаживание. После проверки собранного приемника по принципиальной схеме устанавливают рекомендованные режимы работы транзисторов. Установка токов производится путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_6, R_8, R_{13}, R_{18} и R_{20}. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть равен 0,4—0,75 *ма*, T_2 — 0,8—1,2 *ма*, T_3 — 1,2—1,5 *ма*, T_4 — 1,5—2 *ма* и транзисторов T_5, T_6 по 2—2,5 *ма*.

Затем подстроечные сердечники катушек фильтров промежуточной частоты и гетеродина ставят в среднее положение и производят проверку работоспособности приемника непосредственно с эфира. Если сигнала нет, то следует поменять местами выводы катушки обратной связи L_4 и несколько изменить коллекторный ток транзистора T_1. Добившись приема, устанавливают границы рабочего диапазона. В низкочастотной части диапазона, т. е. при максимальной емкости конденсаторов C_1, C_5, пользуются подстроечным сердечником катушки L_3, а в высокочастотной части, т. е. при минимальной емкости конденсаторов C_1, C_5 — подстроечным конденсатором C_6. После этого производят предварительную настройку фильтров промежуточной частоты и магнитной антенны. Окончательная настройка и сопряжение входного и гетеродинного контуров выполняются после сборки приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. При компоновке деталей на основной плате желательно предусмотреть возможность экранировки транзистора T_3 второго каскада усилителя промежуточной частоты, а сам каскад и относящиеся к нему детали необходимо размещать возможно дальше от входных цепей. В разделе «Детали» указывалось, что громкоговоритель самодельный, но это не означает, что он обязательно изготавливается самостоятельно от начала до конца. Можно воспользоваться любым готовым, например типа 0,1ГД-6, 0,15ГД-1 и переделать его. Аккуратно с помощью ацетона отклеивают диффузор и центрирующую шайбу, после чего перематывают звуковую катушку более тонким проводом марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,04—0,05 *мм*, сохранив прежнюю ширину намотки. Затем вновь склеивают диффузор и центрирующую шайбу, и громкоговоритель готов.

11. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ДЕТЕКТОРОМ НА ТРАНЗИСТОРЕ

Краткая характеристика. На рис. 49 приведена схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и мощных дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (187—570 *м*). Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность около 2,5 *мв/м*. Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не менее 15 *дб*. Номинальная выходная мощность около 30 *мвт*.

Схема приемника содержит однотранзисторный преобразователь частоты с индуктивной обратной связью на транзисторе T_1. Его нагрузкой служит фильтр L_5C_{15}, настроенный на промежуточную частоту. Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты выполнен на транзисторах T_2 и T_3, включенных по схеме с общей базой. Нагрузками этих каскадов являются фильтры L_7C_{17} и L_9C_{19}. Детектор собран на транзисторе T_4. Усилитель ПЧ содержит несложную систему автоматической регулировки усиления, управляющее напряжение которой подается на базу транзистора T_2. Имеется также и простая система задержанной АРУ, роль которой выполняет диод $Д_1$. Система срабатывает при сильных сигналах местных станций. Усилитель низкой частоты двухкаскадный, выполнен на транзисторах T_5 и T_6. Нагрузкой первого каскада предварительного усиления служит сопротивление R_{18}, а второго, являющегося выходным, — громкоговоритель *Гр*, звуковая катушка которого подключена через согласующий трансформатор *Тр*. Все усилительные каскады приемника содержат элементы стабилизации режимов работы транзисторов. Питается приемник от батареи напряжением 9 *в*, потребляемый ток не превышает 12 *ма*.

Детали. Для изготовления приемника приобретаются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* прямоугольного сечения Ф=600 длиной 125 *мм*, шириной 16 *мм* и толщиной 4 *мм*; горшкообразные ферритовые сердечники с наружным диаметром 8 *мм* и высотой чашки 4 *мм*, имею-

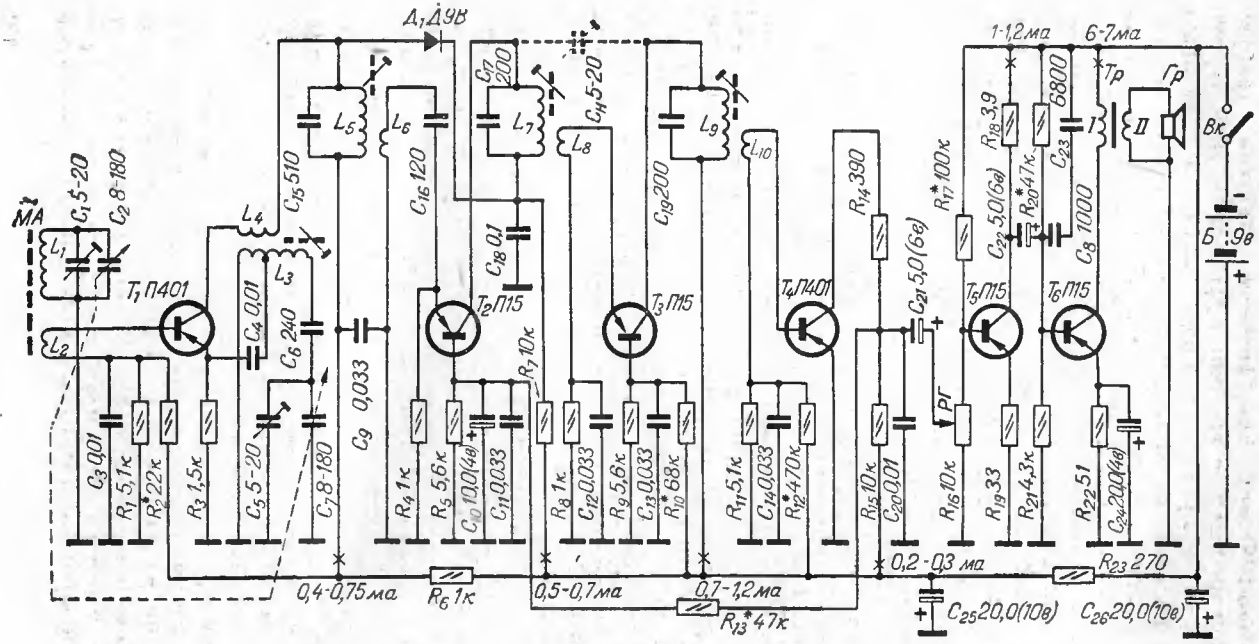


Рис. 49. Схема шеститранзисторного супергетеродина с детектором на транзисторе

щие цилиндрические подстроечные стержни, требующиеся для катушек гетеродина и фильтров промежуточной частоты; в приемнике можно также использовать готовые фильтры от карманных промышленных приемников; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости, максимальная емкость отдельных конденсаторов которого может быть 180—225 *пф;* два миниатюрных керамических подстроечных конденсатора типа КПК-М емкостью 5—15 или 5—20 *пф;* конденсаторы емкостью до 510 *пф* типа КТМ, КСО-1, емкостью до 0,033 *мкф* типа КЛС, КМ, БМ или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла», рассчитанные на рабочее напряжение до 10 *в;* переменное сопротивление с выключателем питания от промышленного карманного приемника; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для преобразователя частоты и детектора необходимы транзисторы типа П402, П403 или П403А. В каскадах усиления промежуточной частоты можно использовать низкочастотные транзисторы типа П15, но лучшие результаты дает применение высокочастотных транзисторов типа П401—П403. В низкочастотных каскадах используются транзисторы типа П13, П14, П15, П16. Диод любой из серий Д1, Д2 или Д9. Выходной трансформатор *Тр* и громкоговоритель *Гр* от какого-либо промышленного карманного приемника.

К самодельным деталям относятся контурные катушки. Катушки магнитной антенны L_1 и L_2 наматывают проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,2—0,25 или лицендратом. Намотку производят в один ряд виток к витку на бумажной гильзе, перемещающейся по ферритовому сердечнику. Первая из них должна содержать 75—80 витков, а вторая — 6—7 витков. Катушки L_3 и L_4 контура гетеродина наматывают на пластмассовом каркасе, помещаемом в ферритовый горшкообразный сердечник. Первая из них должна иметь 104 витка с отводом от 4-го витка, считая от вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, а вторая 16 витков. Намотку производят внавал равномерно во всех секциях каркаса проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Аналогичным способом наматывают катушки фильтров промежуточной частоты. Катушка L_5 должна иметь 99 витков, а L_6 — 10 витков провода указанных выше марок диаметром

0,06—0,08 *мм*. Катушки L_7 и L_9 должны содержать по 155 витков, а L_8, L_{10} — 8 и 30 витков соответственно. Для их намотки используют провод диаметром 0,1 *мм*. Для катушек необходимо сделать экраны размерами 12×12×15 *мм*. Выходной трансформатор также можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется пермаллоевый сердечник сечением 0,4—0,6 *см*^{2}, набранный из пластин Ш-3, Ш-4. Первичную обработку наматывают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08—0,1 в количестве 450 витков, а вторичную проводом тех же марок диаметром 0,2—0,27 *мм* в количестве 100 витков. От вторичной обмотки надо сделать несколько отводов через каждые 8—10 витков, с помощью которых можно будет подобрать оптимальное согласование выходного каскада с громкоговорителем.

Налаживание. Собранный рабочий макет проверяется по принципиальной схеме, после чего устанавливают рекомендованные режимы работы транзисторов по постоянному току. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть равным 0,4—0,75 *ма*, T_2 — 0,5—0,7 *ма*, T_3 — 0,7—1,2 *ма*, T_4 — 0,2—0,3 *ма*, T_5 — 1—1,2 *ма* и транзистора T_6 — 6—7 *ма*. Установку токов производят путем подбора номиналов сопротивлений R_2, R_{10}, R_{12}, R_{13}, R_{17} и R_{20}. После этого подстроечные сердечники катушек фильтров промежуточной частоты и гетеродина ставят в среднее положение и проверяют работоспособность приемника. Если принять радиостанцию не удастся, то следует поменять местами выводы катушки обратной связи L_4. Границы рабочего диапазона устанавливают путем подстройки контура гетеродина L_3C_5, C_6, C_7. В высокочастотной части (при минимальной емкости переменного конденсатора C_7) пользуются подстроечным конденсатором C_5, а в низкочастотной (при максимальной емкости переменного конденсатора C_7) настраивают регулировочным сердечником из магнитодиэлектрика. Окончательную настройку и сопряжение входного и гетеродинного контуров производят лишь после сборки приемника на основной монтажной плате.

С целью получения наибольшего усиления по промежуточной частоте во втором каскаде (транзистор T_3) можно осуществить нейтрализацию внутренней обратной связи транзистора T_3 путем включения конденсатора $C_н$ емкостью 5—20 *пф*. Следует заметить, что подбор

емкости этого конденсатора при настройке на слух очень затруднителен, а поэтому хорошие результаты можно получить лишь при налаживании приемника с помощью специальных измерительных приборов.

Общие замечания. Компоновка деталей схемы на основной монтажной плате при использовании экранированных контуров промежуточной частоты может быть достаточно плотной. При желании несколько упростить конструкцию приемника можно заменить электродинамический громкоговоритель с низкоомной звуковой катушкой электромагнитным капсюлем, например типа ДЭМ-4м, включив его катушку непосредственно в коллекторную цепь транзистора T_5 выходного каскада.

12. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ОДНОКОНТАКТНЫМ ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 50 приведена схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема радиостанций, работающих в диапазоне длинных волн (750—2000 *м*). Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну. Настройка в пределах диапазона плавная. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность 2—2,5 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу около 15 *дб*, номинальная выходная мощность 25—30 *мвт*.

Преобразователь частоты приемника содержит смеситель на транзисторе T_1 и гетеродин на транзисторе T_2. Гетеродин выполнен по схеме с индуктивной обратной связью. Высокочастотный сигнал принятой радиостанции поступает на базу транзистора T_1, а высокочастотное напряжение местного гетеродина подается на его эмиттер. Нагрузкой смесителя по промежуточной частоте служит контур L_5C_{11}, настроенный на частоту 465 *кгц*, включенный в коллекторную цепь транзистора T_1. Усилитель промежуточной частоты на транзисторах T_3 и T_4 двухкаскадный с нагрузками в виде одиночных резонансных контуров L_7C_{12} и L_9C_{15}, также настроенных на частоту 465 *кгц*. В детекторе работает диод $Д_1$. Управляющее напряжение автоматической регулировки усиления снимается с нагрузки детектора (сопротивле-

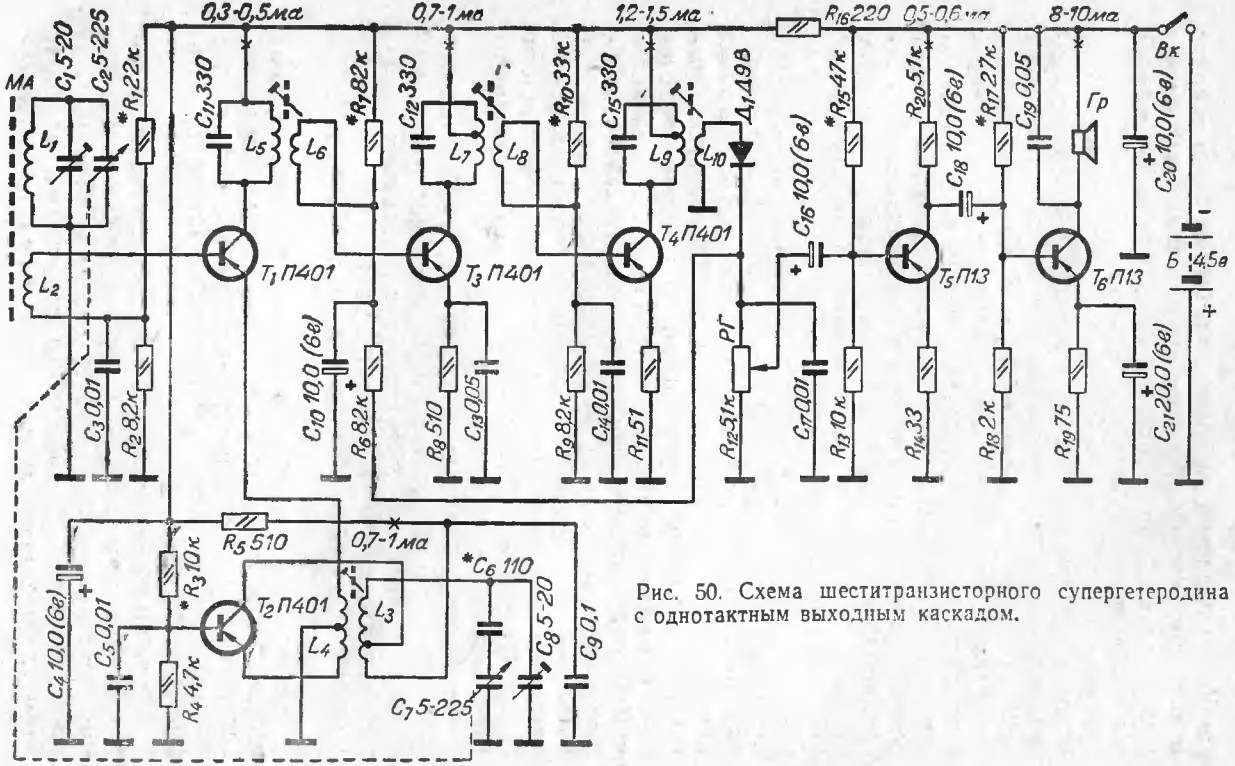


Рис. 50. Схема шеститранзисторного супергетеродина с однотактным выходным каскадом.

ния R_{12}) и подается на базу транзистора T_3. В усилителе НЧ работают транзисторы T_5 и T_6. Выходной каскад, собранный на транзисторе T_6, нагружен на сопротивление катушки громкоговорителя *Гр*.

Схема приемника содержит элементы стабилизации режимов работы транзисторов T_3—T_6. В качестве источника питания используется батарея напряжением 4,5 *в*. Средний потребляемый ток около 15 *ма*.

Детали. Для сборки приемника приобретают следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* прямоугольного сечения длиной 120 *мм*, шириной 16 *мм* и толщиной 3—4 *мм*; унифицированный пластмассовый каркас диаметром 7,5 *мм* с ферритовым подстроечным сердечником, необходимый для катушек гетеродина, который обычно используется в промышленных карманных приемниках; три ферритовых горшкообразных сердечника с наружным диаметром 8 *мм* и высотой чашки 4 *мм*; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости, предназначенный для карманных приемников; постоянные конденсаторы емкостью до 330 *пф* типа КТМ, КСО-1, емкостью до 0,05 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ, МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; подстроечные конденсаторы типа КПК-М; переменное миниатюрное сопротивление любого типа; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; транзисторы для высокочастотных каскадов типа П401.

Значительно лучшие результаты можно получить, если вместо них применить транзисторы типа П402, П403 или П403А. В низкочастотных каскадах можно использовать транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом; диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9.

В качестве громкоговорителя используется капсюль-микротелефон типа ДЭМ-4м. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 4,5 *в*, составленной из трех сухих миниатюрных элементов типа ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

Самодельными деталями являются контурные катушки. Антенную катушку L_1 и катушку связи L_2 наматывают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,12—0,15 на подвижной бумажной гильзе, надеваемой на ферритовый сердечник. Намотку производят внавал, длина намотки 25—30 *мм*.

Первая катушка должна содержать 230—240 витков, а вторая 18—20 витков. Гетеродинные катушки L_3 и L_4 наматывают проводом диаметром 0,1 *мм*. Первая должна иметь 210—220 витков с отводом от 150-го витка, считая со стороны верхнего по схеме вывода, а вторая 26 витков с отводом от 8-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с эмиттером транзистора T_2. Для намотки катушек фильтров промежуточной частоты используют провод такой же марки. Контурные катушки L_5, L_7 и L_9 должны содержать по 155 витков с отводом от 110-го витка (для L_7, L_9), считая со стороны выводов, соединенных с коллекторами соответствующих транзисторов, а катушки связи L_6, L_8, L_{10} — 7, 10 и 30 витков соответственно. Намотку выполняют внавал, причем витки контурных катушек распределяют равномерно во всех секциях каркаса, а катушек связи лишь в одной верхней секции. Катушки фильтров помещают в экраны. Самодельные катушки можно заменить готовыми от какого-либо промышленного карманного приемника.

Налаживание. Сначала необходимо установить режимы работы транзисторов T_1—T_6 по постоянному току. Делают это путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_3, R_7, R_{10}, R_{15} и R_{17}. Коллекторный ток транзистора T_1 устанавливают равным 0,3—0,5 *ма*, T_2 — 0,7—1 *ма*, T_3 — 0,7—1 *ма*, T_4 — 1,2—1,5 *ма*, T_5 — 0,5—0,6 *ма* и транзистора T_6 — 8—10 *ма*. Затем подстроечные сердечники катушек ставят в среднее положение, проверяют работоспособность приемника и уточняют границы рабочего диапазона. В низкочастотной части диапазона подстройку осуществляют вращением сердечников гетеродинной L_3 и входной L_1 катушек, в высокочастотной части — полупеременными конденсаторами C_1 и C_8. Окончательную настройку производят после сборки приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. При монтаже необходимо соблюдать подобранную на монтажной плате полярность включения катушек фильтров промежуточной частоты, в противном случае приемник может самовозбудиться. Для улучшения качества звучания вместо электромагнитного громкоговорителя можно применить электродинамический, включив его через выходной трансформатор.

13. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ НА ДВУХ ТРАНЗИСТОРАХ

Краткая характеристика. На рис. 51 приведена схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и мощных дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (200—570 *м*). Настройка в пределах рабочего диапазона плавная. Прием станций производится на внутреннюю магнитную антенну. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность не хуже 2,5 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ± 10 *кгц*) не хуже 15 *дб*, номинальная выходная мощность около 30 *мвт*. Преобразователь частоты приемника содержит смеситель на транзисторе T_1 и отдельный гетеродин на транзисторе T_2. Нагрузкой смесителя служит контур L_5C_6 фильтра промежуточной частоты, включенный в коллекторную цепь транзистора T_1. Высокочастотный сигнал принятой радиостанции подается на базу транзистора, а напряжение местного гетеродина на эмиттер. Отдельный гетеродин на транзисторе T_2 выполнен по схеме индуктивной трехточки. Применение раздельного смесителя и гетеродина значительно повышает стабильность работы схемы.

Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, выполнен на транзисторах T_3 и T_4. Нагрузками каскадов служат контуры L_7C_8 и L_9C_{14}, настроенные на промежуточную частоту 465 *кгц*. Детектор собран на диоде $Д_1$. Усилитель ПЧ имеет простую систему автоматической регулировки усиления (АРУ), которая регулирует усиление транзистора T_3.

Усилитель низкой частоты также двухкаскадный, в нем работают транзисторы T_5 и T_6. Каскад предварительного усиления собран по реостатной схеме, его нагрузкой служит сопротивление R_{13}. Выходной однотактный каскад нагружен на сопротивление катушки электромагнитного громкоговорителя *Гр*, включенной непосредственно в цепь коллектора транзистора T_6. Питание приемника осуществляется от батареи напряжением 6 *в*, потребляемый ток около 12 *ма*.

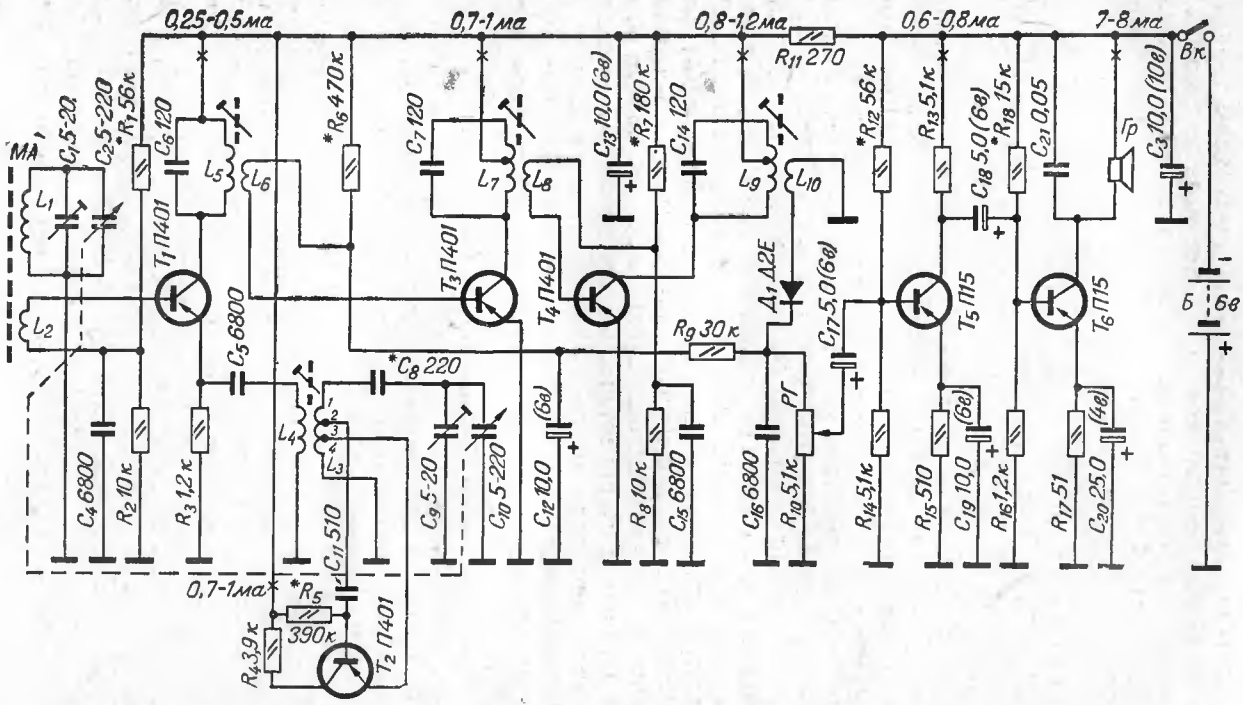


Рис. 51. Схема шеститранзисторного супергетеродина с преобразователем частоты на двух транзисторах

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны *МА* плоского сечения размерами 115×24×3 *мм;* сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости для карманных приемников. Если блок не имеет собственных подстроечных конденсаторов, то необходимо приобрести два полупеременных конденсатора типа КПК-М с максимальной емкостью 15—20 *пф*. Для контуров фильтров промежуточной частоты потребуются три горшкообразных сердечника типа СБ-1а из карбонильного железа; полистироловый каркас диаметром 7,5 *мм* для контура гетеродина от фильтра промежуточной частоты телевизора «Рубин» с подстроечным сердечником из магнитодиэлектрика. В последнем случае можно использовать также каркасы катушек промышленных карманных приемников. Конденсаторы C_6, C_7 и C_{14} емкостью до 120 *пф* типа КТК-1 или КСО-1; конденсаторы емкостью до 6800 *пф* типа КДС или КДМ; C_8 типа КСО-1, КТМ или КТК-1, C_{21} типа БМ, МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла»; переменное сопротивление с выключателем питания от слухового аппарата или промышленного карманного приемника, но можно воспользоваться также миниатюрным сопротивлением типа СПО; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для высокочастотных каскадов требуются транзисторы типа П402, П403 или П403А. В низкочастотных каскадах можно использовать транзисторы типа П13, П14, П15, П16; диод для детектора любой из серий Д1, Д2 или Д9. В качестве громкоговорителя используется электромагнитный капсюль типа ДЭМ-4м или самодельный громкоговоритель, выполненный на основе капсюля типа ДЭМШ-1, ДЭМШ-1а или миниатюрного телефона типа ТМ-1, ТМ-2А. Батарея питания составляется из четырех сухих элементов типа ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

Самодельными деталями являются контурные катушки магнитной антенны L_1, L_2, гетеродина L_3, L_4 и катушки фильтров промежуточной частоты. Антенную катушку L_1 и катушку связи L_2 наматывают в один ряд виток к витку на подвижной бумажной гильзе проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,2—0,25. Вместо проводов указанных марок желательно применить лицендрат ЛЭ или ЛЭШО. Первая катушка должна содержать 75—

78 витков, а вторая 7—8 витков. Гетеродинные катушки наматывают внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1—0,15 в трех секциях между самодельными шайбами, установленными на каркасе. Первые две секции имеют ширину 4 *мм* и предназначаются для контурной катушки L_3, а третья шириной 2 *мм* для катушки связи L_4. Катушка L_3 должна иметь 127 витков. Между выводами 1—2 содержится 100 витков, между выводами 2—3 — 18 витков и между выводами 3—4 — 9 витков. Катушка L_4 должна содержать 17 витков.

Катушки фильтров промежуточной частоты L_5, L_7 и L_9 содержат по 240 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1, причем отводы у катушек L_7 и L_9 делаются от 70-го витка, считая со стороны коллектора соответствующего транзистора. Поверх контурных катушек L_5, L_7, L_9 наматывают катушки связи L_6, L_8 и L_{10}. Первая и вторая из них должны иметь по 25 витков, а третья 35 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Намотанные катушки помещают в горшкообразные сердечники. Отдельные чашки склеивают друг с другом клеем БФ-2. Для катушек фильтров необходимо сделать прямоугольные экраны из тонкой меди, латуни или цинка размерами 15×15× ×15 *мм*, имеющими центральное отверстие для подстроечного сердечника. Можно также использовать и готовые фильтры промежуточной частоты от карманных промышленных приемников.

Налаживание. Налаживание собранного приемника начинают с установки режимов работы транзисторов T_1—T_6. Контроль осуществляют миллиамперметром, а установку токов подбором номиналов сопротивлений R_1, R_4, R_6, R_7, R_{12} и R_{18}. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть равен 0,25—0,5 *ма*, T_2 — 0,7—1 *ма*, T_3 — 0,7—1 *ма*, T_4 — 0,8—1,2 *ма*, T_5 — 0,6—0,8 *ма* и транзистора T_6 — 7—8 *ма*. После этого подстроечные сердечники контурных катушек ставят в среднее положение и проверяют работоспособность приемника в целом. Настроившись на одну из станций, осуществляют подстройку контуров фильтров промежуточной частоты и магнитной антенны, добиваясь максимальной громкости звучания. Затем определяют границы рабочего диапазона приемника. Если диапазон заметно смещен в высокочастотную область, то подстройку осуществляют полупеременным конденсатором C_9. В случае смещения

в сторону низких частот необходимо воспользоваться подстроечным сердечником катушки L_3. Окончательную настройку высокочастотной части приемника, а также сопряжение входного и гетеродинного контуров делают лишь после окончания сборки на основной монтажной плате.

Общие замечания. При компоновке деталей схемы на монтажной плате необходимо предусмотреть возможность экранировки транзистора T_4 второго каскада усиления промежуточной частоты. Желательно также ввести элементы стабилизации режимов работы транзисторов T_3 и T_4 по постоянному току. Для этого в эмиттерные цепи указанных транзисторов впаивают параллельно соединенные друг с другом сопротивление 510—1000 *ом* и конденсатор емкостью 0,033—0,05 *мкф*. Введение элементов стабилизации позволит значительно повысить стабильность работы приемника в различных температурных условиях.

14. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 52 приведена схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазоне 200—570 *м*. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*, к которой в случае необходимости можно присоединять через специальное гнездо *А* наружную антенну. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность около 1,5 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не хуже 15—18 *дб*, номинальная выходная мощность 25—30 *мвт*.

Схема приемника содержит смеситель на транзисторе T_1, отдельный гетеродин на транзисторе T_2, двухкаскадный усилитель промежуточной частоты на транзисторах T_3 и T_4, причем один из них (второй) рефлексный, детектор на диоде $Д_1$ и низкочастотный усилитель на транзисторах T_5 и T_6. Нагрузкой выходного каскада служит звуковая катушка громкоговорителя *Гр*. Все усилительные каскады содержат элементы стабилизации режимов работы транзисторов. Питается приемник

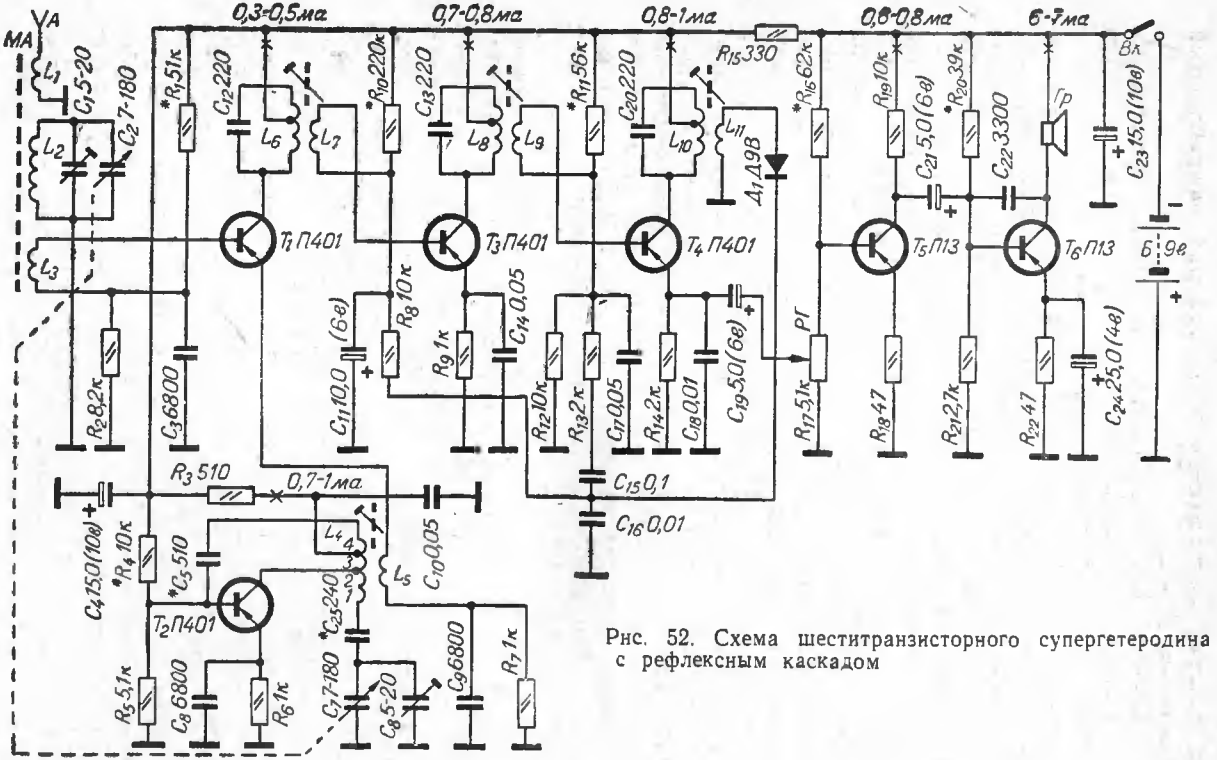


Рис. 52. Схема шеститранзисторного супергетеродина с рефлексным каскадом

от батареи напряжением 9 *в*, средний потребляемый ток около 12 *ма*.

Детали. Для изготовления приемника потребуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для магнитной антенны диаметром 7—9 *мм* и длиной 100—120 *мм;* четыре горшкообразных сердечника СБ-1м из карбонильного железа, необходимые для катушек гетеродина и фильтров промежуточной частоты. Сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости от какого-либо промышленного карманного приемника; четыре высокочастотных транзистора П402, П403 или П403А и два низкочастотных типа П13, П14, П15 или П16 с любым буквенным индексом; диод для детектора любой из серии Д1, Д2, или Д9; постоянные конденсаторы емкостью до 240 *пф* типа КТМ или КСО-1, емкостью до 0,05 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В качестве громкоговорителя используется электромагнитный капсюль типа ДЭМ-4м, который можно заменить электродинамическим громкоговорителем с низкоомной звуковой катушкой, например типа 0,15ГД-1 или 0,1ГД-6, включив его в схему через выходной трансформатор. Батарея питания типа «Крона» или аккумуляторы 7Д-0,1.

Самодельными деталями являются контурные катушки. Антенная катушка L_1 должна содержать 25—30 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1—0,12, контурная катушка L_2 — 90 витков провода тех же марок, но диаметром 0,2—0,25 *мм,* катушка связи L_3 — 8—9 витков. Намотка производится в один ряд виток к витку на подвижной бумажной гильзе. Для намотки гетеродинных катушек и катушек фильтров промежуточной частоты используют провод двух первых указанных выше марок диаметром 0,1 и 0,08 *мм* соответственно. Катушка L_4 должна содержать 105 витков с отводами от 8-го и 35-го витков, считая со стороны вывода, обозначенного на схеме цифрой *4,* а катушка L_5—6—8 витков. Контурные катушки L_6, L_8 и L_{10} должны иметь по 160 витков с отводом от 95-го витка, считая со стороны выводов, соединенных с коллекторами соответствующих транзисторов, катушки связи L_7, L_9 и L_{10} — 8—10 и 35 витков соответственно. Намотку катушек производят внавал, равномерно во всех секциях каркаса.

Налаживание. Сначала измеряют и устанавливают режимы работы транзисторов T_1—T_6 по постоянному току. Делают это путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_4, R_{10}, R_{11}, R_{16} и R_{20}. Затем, установив подстроечные сердечники катушек в среднее положение, проверяют работоспособность приемника в целом и в случае необходимости производят подгонку границ рабочего диапазона. Осуществляют это подстройкой контура гетеродина сердечником катушки L_4 и полупеременным конденсатором C_8. Антенный контур подстраивают подобным образом, а именно путем перемещения катушки L_2 по стержню магнитной антенны и вращением ротора конденсатора C_8. Окончательную настройку производят только после сборки приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. Катушки схемы можно не экранировать, но при этом фильтры промежуточной частоты следует удалить возможно дальше от магнитной антенны (например, расположить усилитель на противоположной стороне монтажной платы) и выдержать расстояние между центрами отдельных катушек, равным не менее 30—35 *мм*. При распайке выводов катушек необходимо соблюдать подобранную ранее полярность включения катушек, иначе приемник может самовозбудиться. При тесной компоновке экранирование катушек фильтров ПЧ обязательно.

15. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПОЛОСОВЫМ ФИЛЬТРОМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 53 приведена схема супергетеродинного приемника на шести транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазоне 200—570 *м*. Прием осуществляется на магнитную антенну *МА*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность 2 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) около 25 *дб*, номинальная мощность 100 *мвт*.

Схема приемника содержит однотранзисторный преобразователь частоты на транзисторе T_1, гетеродинная часть которого выполнена по схеме с индуктивной об-

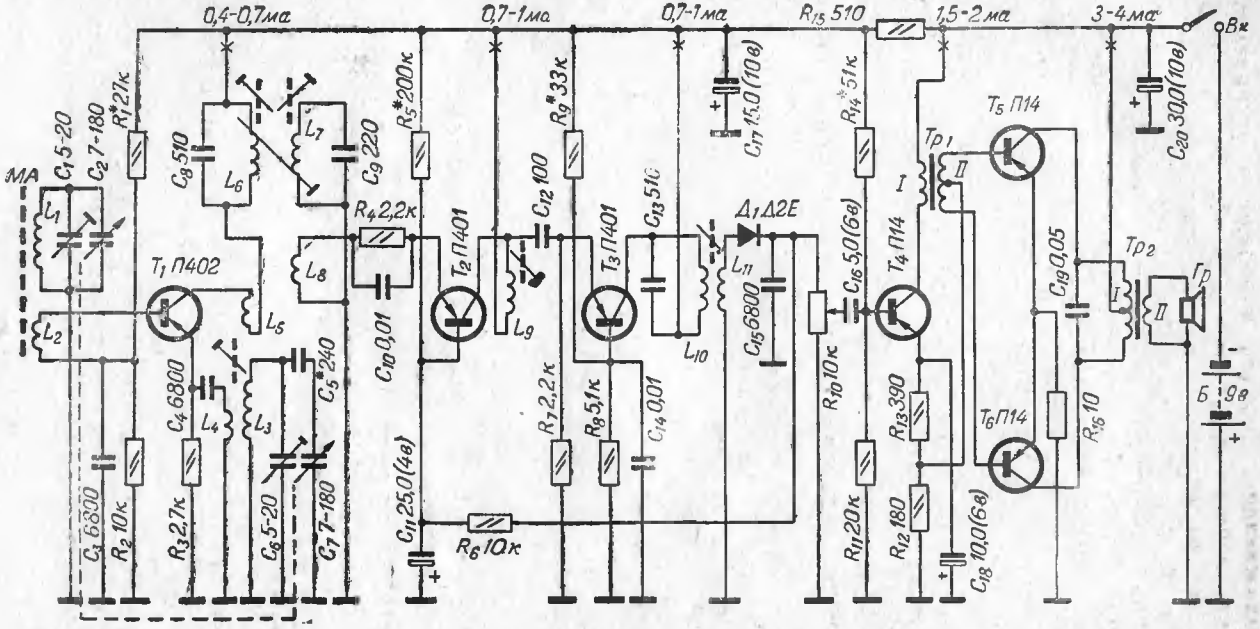


Рис. 53. Схема шеститранзисторного супергетеродина с полосовым фильтром промежуточной частоты

ратной связью. Нагрузкой преобразователя по промежуточной частоте служит контур L_6C_8, который в сочетании с контуром L_7C_9 образует полосовой фильтр, настроенный на 465 *кгц*. Наличие полосового фильтра позволяет значительно повысить избирательность по соседнему каналу. Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты собран на транзисторах T_2 и T_3, включенных по схеме с общей базой. Нагрузками отдельных каскадов служат одиночные контуры L_9C_{12} и $L_{10}C_{13}$, также настроенные на частоту 465 *кгц*. В детекторе работает диод $Д_1$. Усилитель ПЧ имеет систему автоматической регулировки усиления АРУ. Низкочастотный усилитель на транзисторах T_4—T_6 имеет двухтактный выходной каскад, нагрузкой которого служит электродинамический громкоговоритель *Гр*. Питается приемник от батареи напряжением 9 *в*, средний потребляемый ток около 15 *ма*.

Детали. Для сборки приемника приобретаются следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* диаметром 7—9 *мм* и длиной около 70 *мм;* пять горшкообразных сердечников из того же материала с наружным диаметром 8 *мм* и высотой чашек 4 *мм,* которые обычно используются в промышленных карманных приемниках; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; постоянные конденсаторы емкостью до 510 *пф* типа КТМ или КСО-1, емкостью до 0,05 *мкф* типа КДС, КДМ, КЛС, КМ, МБ или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла»; сопротивления типа УЛМ или МЛТ — 0,5. В высокочастотных каскадах можно применять транзисторы типа П401, П402, П403, П403А, а в низкочастотных типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом, причем для выходного каскада следует подобрать пару транзисторов с одинаковыми значениями параметров; диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9; согласующие низкочастотные трансформаторы $Тр_1$ и $Тр_2$, а также громкоговоритель *Гр* от любого карманного приемника. В качестве источника питания можно использовать батарею типа «Крона» или аккумуляторы типа 7Д-01.

К самодельным деталям относятся контурные катушки. Антенную катушку L_1 и катушку связи L_2 наматывают внавал на бумажной гильзе, размещаемой на фер-

ритовом сердечнике. Для намотки используют провод ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,2—0,25. Первая из них должна содержать 90—95 витков, а вторая 8—10 витков.

Катушки контура гетеродина L_3 и L_4 и фильтров промежуточной частоты L_5, L_{11} наматывают внавал на пластмассовых каркасах проводом первых двух марок диаметром 0,1 *мм*. Катушка L_3 должна содержать 110 витков, L_4 — 4 витка и L_5 — 16 витков, размещенных на одном каркасе. Катушки L_6, L_7 и L_{10} должны иметь по 100 витков, L_9 — 210 витков, а катушки L_8 и L_{11} — 8 и 35 витков соответственно. Витки контурных катушек размещают равномерно во всех секциях каркаса, а катушек связи в одной верхней секции. Вместо самодельных катушек в приемнике можно использовать также и готовые промышленного изготовления. Катушки гетеродина и фильтров промежуточной частоты заключают в экраны. Для катушек L_6, L_7 и L_8 делают общий экран, учитывая, что они будут находиться на расстоянии 20—25 *мм* друг от друга.

Налаживание. Сначала с помощью миллиамперметра и путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_5, R_9, R_{14} измеряют и устанавливают режимы работы транзисторов T_1—T_6. Затем проверяют работоспособность приемника. Если сигнал отсутствует, то следует поменять местами выводы катушки обратной связи гетеродина L_5.

Приняв сигналы одной из радиостанций, производят подстройку катушек фильтров промежуточной частоты и магнитной антенны и уточняют расстояние между катушками L_6, L_7 и L_8, добиваясь максимальной громкости. После предварительной подстройки уточняют границы рабочего диапазона приемника. Установку границ диапазона производят с помощью подстроечного сердечника катушки L_3 и полупеременного конденсатора C_6. Аналогичным способом подстраивают антенный контур $L_1C_1C_2$. Окончательную настройку производят только после окончания сборки приемника на основной плате.

Общие замечания. Компоновка деталей на монтажной плате может быть сравнительно тесной, но при этом низкочастотные трансформаторы Tp_1 и Tp_2 не следует размещать близко к магнитной антенне. Схему приемника можно упростить, исключив из нее контур

L_7C_9 и намотав катушку связи L_9 на одном каркасе с L_6, но при этом несколько ухудшится избирательность по соседнему каналу.

16. СХЕМА СЕМИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕИ НАПРЯЖЕНИЕМ 3 *в*

Краткая характеристика. На рис. 54 приведена схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для приема местных и мощных дальних радиостанций, работающих в диапазоне средних волн (187—570 *м*). Прием осуществляется на внутреннюю магнитную антенну *МА*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность около 1,5 *мв/м*, избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не хуже 18 *дб*, номинальная выходная мощность около 50 *мвт*.

Схема приемника содержит преобразователь частоты с совмещенным гетеродином на транзисторе T_1. Гетеродинная часть собрана по схеме с индуктивной обратной связью. Нагрузкой преобразователя по промежуточной частоте служит контур L_5C_7. Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты выполнен на транзисторах T_2 и T_3. Нагрузками отдельных каскадов служат одиночные контуры L_7C_{12} и L_9C_{16}, также настроенные на частоту 465 *кгц*. В детекторе работает диод $Д_2$. Остальные усилительные каскады на транзисторах T_4—T_7 низкочастотные. Выходной каскад собран по двухтактной схеме без выходного трансформатора на транзисторах T_6 и T_7. Оконечной нагрузкой служит громкоговоритель *Гр* с низкоомной звуковой катушкой. Усилитель ПЧ содержит ситему автоматической регулировки усиления. Управляющее напряжение снимается с коллекторной нагрузки транзистора T_4 и подается на базу транзистора T_2 первого каскада усиления промежуточной частоты. Диод $Д_1$ работает в АРУ лишь при очень сильных сигналах. Режимы работы транзисторов стабилизированы по постоянному току, что позволяет эксплуатировать приемник в различных температурных условиях. Питается приемник от батареи напряжением 3 *в*. Средний потребляемый ток не превышает 12 *ма*.

Детали. Для изготовления приемника потребуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый сер-

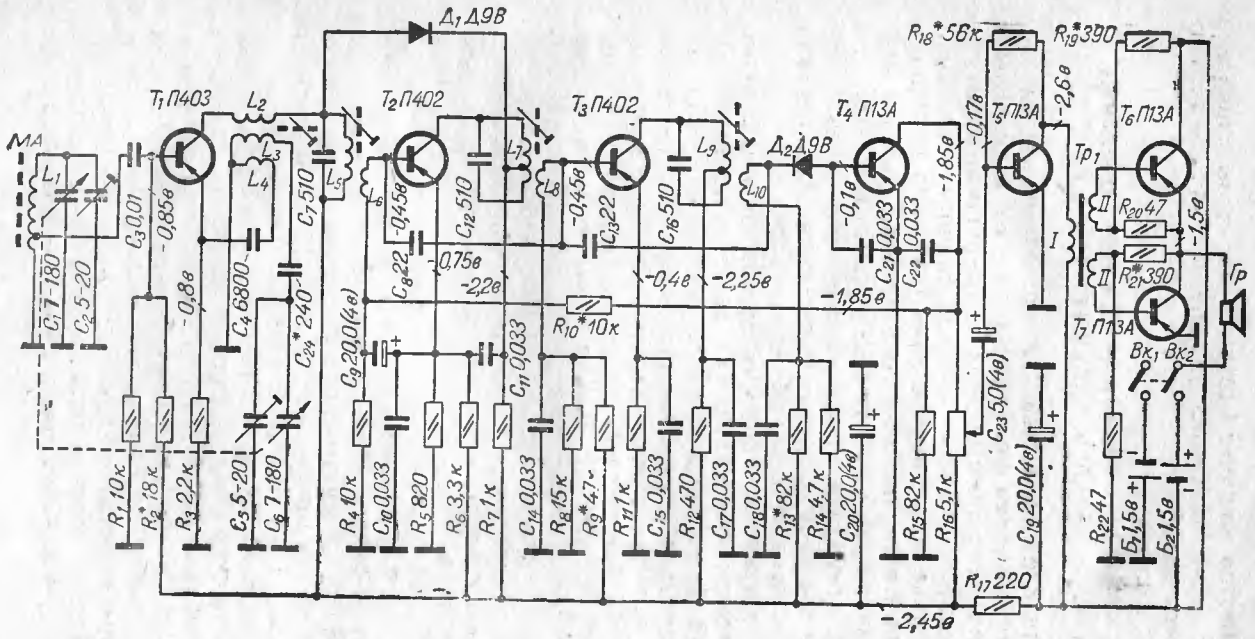


Рис. 54. Схема семитранзисторного супергетеродина с питанием от батареи напряжением 3 *в*

дечник прямоугольного сечения для магнитной антенны *МА* длиной 125 *мм*, шириной 16 *мм* и толщиной 3—4 *мм*; четыре ферритовых горшкообразных сердечника с внешним диаметром 8 *мм* и высотой чашки 4 *мм*, необходимые для катушек гетеродина и фильтров промежуточной частоты, такие сердечники применяются в промышленных карманных приемниках; от этих приемников можно использовать также сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; если в блоке КПЕ нет подстроечных конденсаторов, то следует приобрести миниатюрные полупеременные конденсаторы типа КПК-М с максимальной емкостью 15—20 *пф*; постоянные конденсаторы емкостью до 510 *пф* типа КТМ или КСО-1, а емкостью до 0,033 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ, МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, ЭМИ; переменное сопротивление с выключателем питания от любого промышленного карманного приемника; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В преобразователе частоты можно использовать транзисторы типа П401, П402, но лучшие результаты получаются при использовании транзисторов типа П40, П403А. Для каскадов промежуточной частоты подойдут транзисторы как типа П401, так и П402, П403; диоды $Д_1$ и $Д_2$ любые из серий Д1, Д2, Д9. Для низкочастотных каскадов подойдут транзисторы типа П13А, П14, П15, П16. Межкаскадный согласующий трансформатор *Тр* также от промышленного приемника, но его следует доработать, а именно сделать самостоятельные выводы от каждой секции вторичной обмотки. Громкоговоритель типа 0,1ГД-6 с сопротивлением звуковой катушки 10 *ом*. Следует заметить, что несколько лучшие результаты можно получить, использовав громкоговоритель с большим (20—40 *ом*) сопротивлением катушки. В качестве источника питания применяются два сухих элемента типа ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

Самодельными деталями являются контурные катушки. Катушку L_1 магнитной антенны наматывают в один ряд на бумажную гильзу проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,2—0,25. Она должна содержать 75—80 витков с отводом от 7—8-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания. Гетеродинная катушка L_3 должна содержать 100 витков, катушка L_4 — 4—5 витков и L_2 — 15—16 витков провода

двух первых указанных выше марок диаметром 0,1 *мм*. Катушки фильтров промежуточной частоты наматываются тем же проводом. Контурные катушки L_5, L_7 и L_9 должны иметь по 100 витков, причем у двух последних следует сделать отводы от 70-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с коллектором соответствующего транзистора. Катушки связи L_6 и L_8 должны содержать по 10 витков, а катушка L_{10} — 30 витков. Намотку производят внавал. Контурные катушки размещают равномерно во всех секциях каркаса, а катушки связи лишь в одной верхней. Катушки фильтров помещают в экраны размерами 12×12×15 *мм*, изготовленными из тонкой листовой меди, латуни или цинка. Вместо самодельных катушек можно применить готовые от какого-либо промышленного карманного приемника.

Налаживание. Собранный макет тщательно проверяют и только после этого приступают к проверке режимов работы транзисторов по постоянному току. В качестве измерительного прибора используется вольтметр постоянного тока, например авометр типа Ц-430/1, имеющий входное сопротивление не ниже 5 *ком/в*. Усредненные значения этих напряжений указаны на схеме рис. 54. В случае необходимости установку режимов производят путем подбора номиналов сопротивлений R_2, R_9, R_{10}, R_{13}, R_{18}, R_{19} и R_{21}. После установки режимов подстроечные сердечники контурных катушек ставят в среднее положение и проверяют работоспособность приемника. При отсутствии сигнала необходимо поменять местами выводы катушки L_2. Если в процессе налаживания окажется, что границы рабочего диапазона смещены, производят подстройку контура гетеродина. В низкочастотной части пользуются подстроечным сердечником катушки L_3, а в высокочастотной — подстроечным конденсатором C_5. Аналогичным образом подстраивают антенный контур $L_1C_1C_2$, причем изменение индуктивности катушки L_1 достигают путем ее передвижения по ферритовому стержню. Окончательную подстройку производят после окончания монтажа на основной плате приемника.

Общие замечания. Рассмотренная схема приемника содержит элементы нейтрализации внутренней емкости транзисторов T_2 и T_3, работающих в каскадах усиления

промежуточной частоты. При неудачной распайке выводов катушек фильтров цепь нейтрализации может быть причиной самовозбуждения усилителя ПЧ. Учитывая это, следует соблюдать подобранную полярность включения катушек при переносе схемы со вспомогательной монтажной платы на основную.

17. СХЕМА СЕМИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ТРЕХЗВЕННЫМ ФИЛЬТРОМ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ

Краткая характеристика. На рис. 55 приведена схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема ближних и дальних коротковолновых радиостанций, работающих в диапазоне 25—50 *м*. Прием осуществляется на небольшую выносную телескопическую антенну, подключаемую к антенному контуру через специальное гнездо *А*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность с гнезда антенны около 30 *мкв*, избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не менее 25 *дб*, номинальная выходная мощность 100 *мвт*.

Схема приемника содержит преобразователь частоты с совмещенным гетеродином, выполненный на транзисторе T_1. Гетеродин преобразователя частоты собран по схеме с индуктивной обратной связью. Нагрузкой преобразователя по промежуточной частоте служит контур L_4C_4, который в сочетании с контурами L_5C_{12} и C_6C_{14} образует фильтр сосредоточенной селекции, обеспечивающий относительно широкую полосу пропускания (7 — 8 *кгц*) и в то же время высокую избирательность по соседнему каналу. Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, выполнен на транзисторах T_2 и T_3. Нагрузкой первого каскада служит активное сопротивление R_8, а второго — одиночный резонансный контур L_8C_{19}. Детектор выполнен по однополупериодной схеме на диоде $Д_1$. Усилитель ПЧ содержит систему автоматической регулировки усиления, управляющую усилением транзистора T_2 первого каскада промежуточной частоты. Низкочастотный усилитель двухкаскадный. В предоконечном каскаде работает транзистор T_4, а в оконечном, собранном по двухтактной схеме, — транзис-

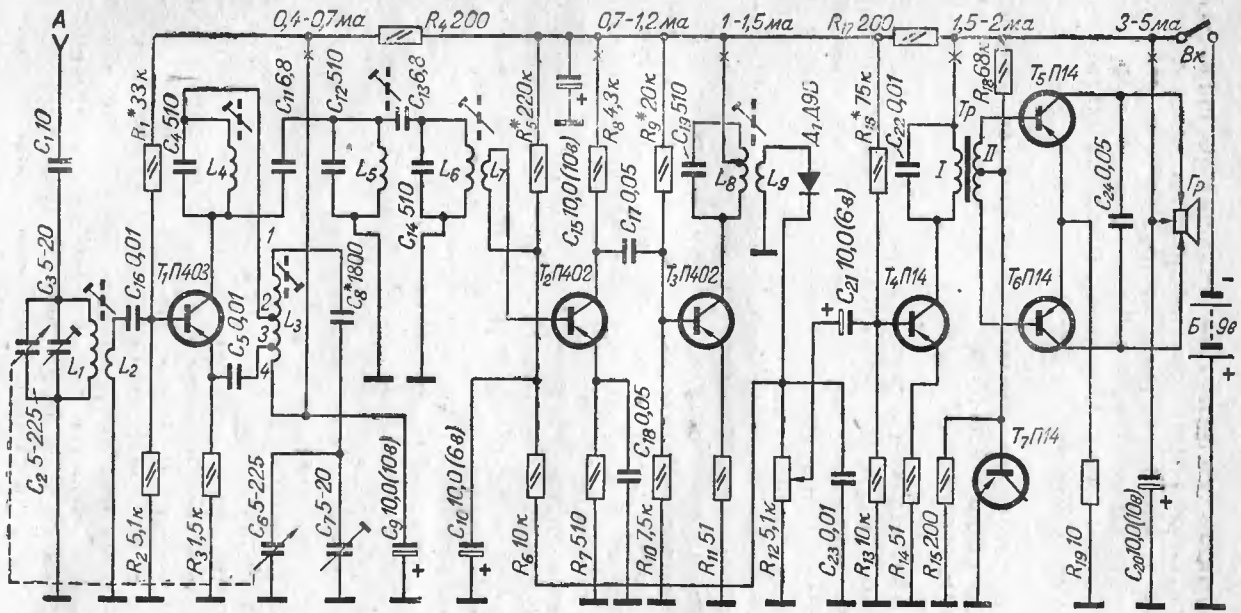


Рис. 55. Схема семитранзисторного супергетеродина с трехзвенным фильтром сосредоточенной селекции

торы T_5 и T_6. Выходной каскад нагружен на высокоомное сопротивление (100—150 *ом*) звуковой катушки громкоговорителя *Гр*, имеющей вывод от середины. Режимы работы всех транзисторов схемы стабилизированы. В выходном каскаде элементом стабилизации, обеспечивающим устойчивую работу транзисторов T_5 и T_6, является транзистор T_7, у которого используется только переход база—эмиттер. Питание приемника производится от батареи напряжением 9 *в*, средний потребляемый ток около 12 *ма*.

Детали. Для сборки приемника необходимы следующие стандартные радиодетали: два пластмассовых каркаса диаметром 7,5—8 *мм* и высотой 25—30 *мм* с подстроечными сердечниками из магнитодиэлектрика, требующимися для входных катушек и катушек гетеродина; четыре миниатюрных ферритовых горшкообразных сердечника с наружным диаметром 8 *мм* и высотой 4 *мм*, используемых для изготовления катушек фильтров промежуточной частоты; малогабаритный сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; переменное сопротивление R_{12} с выключателем питания; согласующий межкаскадный трансформатор *Тр* от любого карманного приемника; постоянные конденсаторы емкостью до 510 *пф* типа КТМ, КСО-1, КТК, емкостью до 0,05 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ, МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ. В преобразователе частоты применяются транзисторы с высокой граничной частотой типа П403 или П403А. Для каскадов усиления промежуточной частоты пригодны транзисторы типа П401, П402, П403, П403А, а для низкочастотных каскадов подойдут транзисторы типа П13, П14, П15 и П16. Для выходного каскада следует подобрать пару идентичных по параметрам триодов. Диод $Д_1$ любой из серий Д1, Д2 и Д9. Подстроечные конденсаторы типа КПК-М. Батарея питания типа «Крона».

Самодельными деталями являются громкоговоритель, изготовляемый на основе капсюля ДЭМ-4м и контурные катушки. Для намотки входных и гетеродинных катушек используют провод ПЭЛ или ПЭВ 0,3—0,41. Антенная катушка L_1 должна содержать 17 витков, катушка связи L_2 — 3 витка, а катушка гетеродина L_3 — 18 витков с отводом от 3-го и 8-го витка, считая со сто-

роны вывода, обозначенного на схеме цифрой *4*. Намотку катушек производят в один ряд виток к витку. Катушки фильтров промежуточной частоты наматывают внавал проводом тех же марок диаметром 0,1 *мм*. Контурные катушки L_4, L_5, L_6 и L_8 должны содержать по 100 витков, а катушки связи L_7 и L_9 — 10 и 30 витков соответственно. У катушки L_8 необходимо сделать отвод от 60-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с коллектором транзистора T_3. Самодельные катушки можно заменить готовыми от любых промышленных карманных супергетеродинов. Катушки фильтров ПЧ следует заключить в экраны размерами 12×12×15 *мм*, изготовленные из тонкой меди, латуни или цинка.

Налаживание. Сначала необходимо установить режимы работы транзисторов T_1—T_6. Делают это путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_5, R_9, R_{16} и R_{18}. Затем подстроечные сердечники контурных катушек ставят в среднее положение и проверяют работоспособность приемника. Для этого к антенному гнезду *А* вместо специальной телескопической антенны можно подключить кусок провода длиной около 1 *м*. Приняв сигнал какой-либо станции, осуществляют подстройку катушек фильтров промежуточной частоты и уточняют границы рабочего диапазона. В случае необходимости подгонку границ диапазона осуществляют посредством подстроечного сердечника гетеродинной катушки L_3 и полупеременного конденсатора C_7. Аналогичным способом подстраивают входной контур. Окончательную настройку производят после окончания сборки приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. Рассмотренная схема приемника не склонна к самовозбуждению, что позволяет осуществить достаточно плотную компоновку деталей на монтажной плате. В случае необходимости сделать конструкцию приемника еще более компактной можно рекомендовать упростить усилитель низкой частоты, заменив двухтактный выходной каскад однотактным. Для улучшения качества звучания вместо электромагнитного громкоговорителя необходимо применить электродинамический с высокоомной (100—150 *ом*) катушкой, имеющей отвод от середины. При использовании громкоговорителя с низкоомной катушкой (6—10 *ом*) придется ввести также и выходной трансформатор.

18. СХЕМА СЕМИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА С УСИЛИТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА В СИСТЕМЕ АРУ

Краткая характеристика. На рис. 56 приведена схема супергетеродинного приемника на семи транзисторах и одном полупроводниковом диоде, предназначенного для приема местных и дальних радиостанций, работающих в диапазоне коротких волн (25—50 *м*). Прием местных станций производится на внутреннюю магнитную антенну *МА*, а дальних — на внешнюю телескопическую, подключаемую к специальному гнезду *А*. Промежуточная частота 465 *кгц*. Чувствительность с антенного входа около 20 *мкв*, избирательность по соседнему каналу (при расстройке на ±10 *кгц*) не хуже 20 *дб*, номинальная выходная мощность около 30 *мвт*.

Схема приемника содержит преобразователь частоты, имеющий раздельные смеситель и гетеродин, выполненные на транзисторах T_1 и T_2 соответственно. Напряжение принятого высокочастотного сигнала вводится в цепь базы, а напряжение местного гетеродина в цепь эмиттера транзистора T_1. Нагрузкой смесительного каскада служит одиночный контур L_5C_5 первого фильтра промежуточной частоты. Гетеродин собран по схеме с индуктивной обратной связью.

Колебательный контур гетеродина включен в цепь коллектора транзистора T_2. Связь гетеродина со смесителем осуществляется посредством катушки L_4, индуктивно связанной с катушкой L_3. Наличие раздельного смесителя и гетеродина позволяет получить высокую стабильность работы приемника, что способствует лучшей повторяемости схемы.

Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, выполнен на транзисторах T_3 и T_4. Нагрузками отдельных каскадов служат контуры L_7C_{17} и L_9C_{18} фильтров промежуточной частоты. В детекторе работает диод $Д_1$. Нагрузкой детектора служит сопротивление R_{17}, являющееся одновременно регулятором громкости *РГ*. Сопротивление R_{18} и конденсаторы C_{21} и C_{23} образуют фильтр, устраняющий прохождение промежуточной частоты в низкочастотный тракт схемы. Напряжение постоянной составляющей продетектированного высокочастотного сигнала поступает на усилитель постоянного тока, вы-

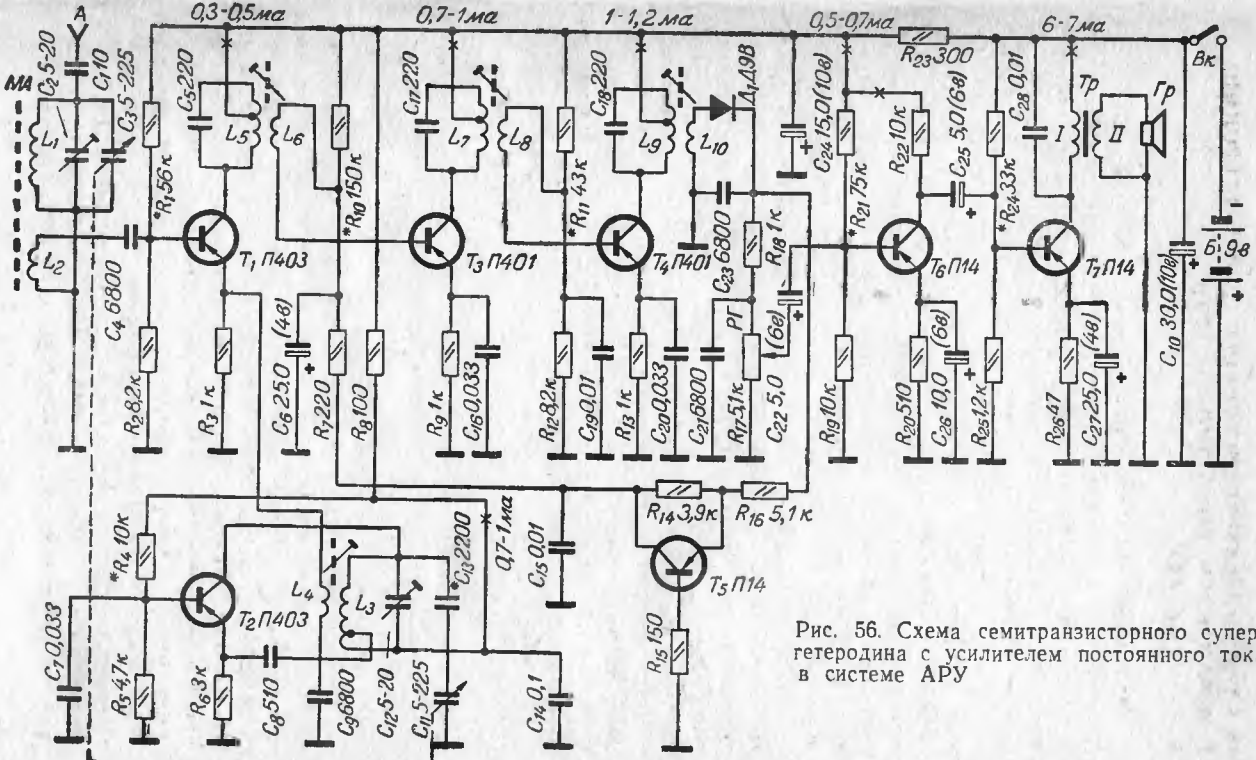


Рис. 56. Схема семитранзисторного супергетеродина с усилителем постоянного тока в системе АРУ

полненный на транзисторе T_5, и вводится в цепь базы транзистора T_3, осуществляя тем самым автоматическую регулировку усиления по промежуточной частоте. Низкочастотный усилитель собран на транзисторах T_6 и T_7. Первый транзистор работает в каскаде предварительного усиления, а второй — в однотактном выходном каскаде. Нагрузкой выходного каскада служит громкоговоритель *Гр*, низкоомная звуковая катушка которого подключается через согласующий понижающий трансформатор *Тр*.

Режимы работы всех усилительных каскадов стабилизированы по постоянному току, что улучшает работу приемника в различных температурных условиях. Питается приемник от батареи напряжением 9 *в*, средний потребляемый ток не превышает 13 *ма*.

Детали. Для изготовления приемника потребуются следующие стандартные радиодетали: ферритовый стержень для магнитной антенны *МА* круглого сечения из материала Ф-100 и диаметром 8—10 *мм* и длиной 100—120 *мм;* сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости с верньерным устройством. В этом отношении удобны блоки КПЕ от промышленных карманных приемников «Нева», «Нева-2» и «Сокол», так как они имеют миниатюрные фрикционные верньеры. Максимальная емкость конденсаторов блока может быть равна 180—240 *пф*. Для катушек гетеродина L_3 и L_4 необходимо иметь пластмассовый каркас диаметром 7,5 *мм* и высотой 25—30 *мм*, для чего удобно использовать готовые каркасы с сердечниками из магнитодиэлектрика от коротковолновых катушек переносного транзисторного приемника «Спидола» или карманного приемника «Сокол». Для катушек фильтров промежуточной частоты L_5—L_{10} потребуются три горшкообразных сердечника типа СБ-1А из карбонильного железа с пластмассовыми двух- или трехсекционными каркасами. Переменное сопротивление с выключателем питания используется от любого карманного промышленного приемника или слухового аппарата. Постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; постоянные конденсаторы емкостью до 2200 *пф* типа КТМ, емкостью до 6800 *пф* типа КДС, КДМ и емкостью до 0,1 *мкф* типа КМ, КЛС, БМ, МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, конденсаторы C_{22} и C_{25} могут иметь вдвое большую ем-

кость. В смесителе и гетеродине желательно использовать транзисторы типа П403 или П403А; в каскадах усиления промежуточной частоты можно применить транзисторы типа П401, П402, П403, П403А. Для каскадов усиления низкой частоты и усилителя постоянного тока пригодны транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом; диод для детектора любой из серий Д1, Д2 и Д9, например, Д1А, Д2Е, Д9Г и др. Выходной трансформатор и громкоговоритель от какого-либо промышленного карманного приемника.

К самодельным деталям относятся контурные катушки магнитной антенны L_1 и L_2, гетеродина L_3 и L_4 и фильтров промежуточной частоты L_5—L_{10}. Намотку катушек L_1 и L_2 выполняют проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,41 — 0,1 на пластмассовой или бумажной гильзе, помещаемой затем на ферритовый сердечник. Контурную катушку L_1 наматывают с шагом 0,5 *мм* в количестве 8—9 витков, а катушку связи L_2 (2 витка) размещают между витками контурной катушки вблизи ее вывода, соединенного с плюсовым проводом питания. Катушка связи может быть намотана и более тонким проводом, например диаметром 0,2—0,35 *мм*. Катушки гетеродина L_3 и L_4 наматывают проводом тех же марок диаметром 0,3—0,41 *мм* и 0,1—0,15 *мм* соответственно. Первая из них должна содержать 21 виток с отводом от 2-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом питания, а вторая — 6—8 витков. Витки катушки L_4 располагают поверх витков контурной катушки L_3 около среднего вывода. Катушки L_5—L_{10} наматывают внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Сначала на каркас равномерно во всех секциях наматывают катушки L_5, L_7, L_9, а затем поверх них в одной из секций каркаса размещают катушки связи L_6, L_8 и L_{10}. Первые из них должны содержать по 165 витков с отводом от 95-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с коллектором соответствующего по схеме транзистора, вторые — L_6 и L_8 — по 10 витков, а L_{10} — 30 витков. Готовые катушки помещаются в горшкообразные сердечники, которые, в свою очередь, заключают в экраны размерами 15×15×15 *мм*, изготовленные из тонкой листовой меди, латуни или цинка.

Налаживание. Налаживание приемника начинают с установки режимов работы транзисторов по постоянно-

му току. Установку производят путем подбора номиналов сопротивлений R_1, R_4, R_{10}, R_{11}, R_{21} и R_{24}. Коллекторный ток транзистора T_1 должен быть равен 0,3—0,5 *ма*, T_2 — 0,7—1 *ма*, T_3 — 0,7—1 *ма*, T_4 — 1—1,2 *ма*, T_6—0,5—0,7 *ма* и транзистора T_7 — 6—7 *ма*. После этого сердечники контурных катушек ставят в среднее положение и проверяют работоспособность приемника. Первоначально к гнезду *А* желательно подключить внешнюю антенну, в качестве которой используют кусок провода длиной в 1—1,5 *м*. Добившись сигнала станции, подстраивают катушки фильтров промежуточной частоты, после чего проверяют границы рабочего диапазона. В случае необходимости производят подгонку границ диапазона. В низкочастотной части диапазона, т. е. при максимальной емкости переменного конденсатора C_{11}, настройку производят сердечником катушки L_3, а в высокочастотной — подстроечным конденсатором C_{12}. Аналогичные операции проделывают с антенным контуром L_1, C_2, C_3, только при этом изменение индуктивности катушки производят перемещением ее по ферритовому стержню или путем изменения расстояния между отдельными витками. В процессе налаживания желательно уточнить также режимы работы транзисторов T_1, T_2 и T_3. Окончательную подстройку всех высокочастотных катушек производят после переноса деталей приемника на основную монтажную плату.

Общие замечания. Компоновка деталей на монтажной схеме может быть достаточно тесной, но при этом желательно удалить второй каскад промежуточной частоты (транзистор T_4) от магнитной антенны. Рекомендуется также удалить от магнитной антенны выходной трансформатор и громкоговоритель.

Если радиолюбителю не удастся приобрести ферритовый сердечник из материала Ф-100, то можно воспользоваться стандартным сердечником из материала Ф-600, который необходимо разломить на 4—5 частей и вновь склеить клеем БФ-2. Для увеличения механической прочности склеенного сердечника последний необходимо поместить в бумажную гильзу. Следует заметить, что подобная замена не будет равноценной, так как основные электрические показатели приемника — чувствительность и избирательность — по зеркальному

каналу будут значительно хуже, чем в первом случае, особенно в высокочастотной части диапазона.

При приеме слабых дальних радиостанций необходимо применять внешнюю телескопическую антенну. Ее можно сделать самостоятельно из металлических тонкостенных трубок различного диаметра или приобрести готовую от промышленного транзисторного приемника «Спидола».

◆

ЛИТЕРАТУРА

(журналы)

«Радио» № 12, 1959 г.; № 3, 11, 1960 г.; № 5, 10, 1961 г.; № 3, 1962 г.; № 6, 9, 10, 1963 г.; № 8, 1964 г.; № 1, 1965 г. «Радио и телевизия». № 2, 3, 12, 1962 г.; № 12, 1963 г.; № 2, 6, 8, 1964 г.; «Rádiótechnika» № 7, 8, 10, 11, 12, 1962 г.; № 2, 11, 1962 г.; № 5, 6, 11, 1964 г. «Rádió und Fernsehen». № 11, 1960 г.; № 12, 1961 г.; № 16, 23, 24, 1963 г.

◆

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие 3

Раздел первый. ВОПРОСЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СБОРКЕ ПРИЕМНИКА 7

1. Подбор и взаимозаменяемость стандартных радиодеталей 7
2. Замечания по самостоятельному изготовлению контурных катушек 16
3. Последовательность сборки схемы приемника 19

Раздел второй. СХЕМЫ ПРИЕМНИКОВ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ 25

1. Схема детекторного приемника с усилителем низкой частоты 25
2. Схема детекторного приемника с усилителем низкой частоты и питанием от «земляной батареи» 27
3. Схема детекторного приемника с усилителем низкой частоты и питанием за счет энергии сигнала станции 29
4. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом 30
5. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и регулируемой обратной связью 34
6. Схема двухтранзисторного приемника с двумя рефлексными каскадами 38
7. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом, регулируемой обратной связью и низковольтным питанием 41
8. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и двумя низкочастотными трансформаторами 44
9. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и тремя низкочастотными трансформаторами 48
10. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и нерегулируемой обратной связью 51

11. Схема трехтранзисторного приемника с двумя рефлексными каскадами 54
12. Схема трехтранзисторного приемника с двумя рефлексными каскадами и автоматической регулировкой усиления 57
13. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и нерегулируемой обратной связью 60
14. Схема трехтранзисторного приемника с регулируемой обратной связью 63
15. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом, нерегулируемой обратной связью и одним низкочастотным трансформатором 66
16. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и двумя низкочастотными трансформаторами 70
17. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом, двухтактным выходом и одним трансформатором 75
18. Схема трехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом, двухтактным выходом и двумя трансформаторами 78
19. Схема трехтранзисторного приемника с настраивающимся рефлексным каскадом высокой частоты и регулируемой обратной связью . . 82
20. Схема четырехтранзисторного приемника с детектором на транзисторе и непосредственной связью между каскадами 87
21. Схема четырехтранзисторного приемника на транзисторах с различным типом проводимости 90
22. Схема четырехтранзисторного двухдиапазонного приемника с двухкаскадным усилителем высокой частоты 93
23. Схема четырехтранзисторного приемника с двухкаскадным усилителем высокой частоты с индуктивно-емкостной связью 96
24. Схема четырехтранзисторного приемника с двухкаскадным усилителем высокой частоты на сопротивлениях 99
25. Схема четырехтранзисторного приемника с элементами стабилизации режимов работы транзисторов 102
26. Схема четырехтранзисторного приемника с детектором на транзисторе и двухтактным выходным каскадом 105
27. Схема четырехтранзисторного приемника с рефлексным каскадом и двухтактным выходом . . 108
28. Схема пятитранзисторного приемника с однотактным выходным каскадом 112
29. Схема пятитранзисторного приемника с транзисторами различного типа проводимости . . 115

30. Схема пятитранзисторного приемника с двухтактным выходным каскадом на одном трансформаторе 118
31. Схема пятитранзисторного приемника с двумя каскадами высокой частоты 122
32. Схема пятитранзисторного приемника со стабилизацией режимов работы транзисторов . . 126

Раздел третий. СХЕМЫ СУПЕРГЕТЕРОДИННЫХ ПРИЕМНИКОВ 129

1. Схема однотранзисторного преобразователя частоты к приемнику прямого усиления . . . 129
2. Схема трехтранзисторного супергетеродина . . 134
3. Схема четырехтранзисторного супергетеродина с положительной обратной связью в усилителе промежуточной частоты 138
4. Схема пятитранзисторного супергетеродина с двумя рефлексными каскадами 143
5. Схема пятитранзисторного супергетеродина с каскодным усилителем промежуточной частоты 147
6. Схема пятитранзисторного супергетеродина с рефлексным каскадом и двухтактным выходом 150
7. Схема пятитранзисторного супергетеродина с пьезокерамическим фильтром промежуточной частоты 156
8. Схема пятитранзисторного двухдиапазонного супергетеродина 160
9. Схема шеститранзисторного супергетеродина с питанием от батареи напряжением 4, 5 *в* . . 164
10. Схема шеститранзисторного супергетеродина с двухконтурным фильтром сосредоточенной селекции 168
11. Схема шеститранзисторного супергетеродина с детектором на транзисторе 173
12. Схема шеститранзисторного супергетеродина с однотактным выходным каскадом . . . 177
13. Схема шеститранзисторного супергетеродина с преобразователем частоты на двух транзисторах 181
14. Схема шеститранзисторного супергетеродина с рефлексным каскадом 185
15. Схема шеститранзисторного супергетеродина с полосовым фильтром промежуточной частоты 188
16. Схема семитранзисторного супергетеродина с питанием от батареи напряжением 3 *в* . . 192
17. Схема семитранзисторного супергетеродина с трехзвенным фильтром сосредоточенной селекции 196
18. Схема семитранзисторного супергетеродина с усилителем постоянного тока в системе АРУ 200

Литература 205

Мне всегда нравились старые, сильно потрёпанные книжки. Потрёпанность книги говорит о её высокой востребованности, а старость о вечно ценном содержании. Всё сказанное в большей степени касается именно технической литературы. Только техническая литература содержит в себе ту великую и полезную информацию, которая не подвластна ни политическим веяниям, ни моде, ни настроениям! Только техническая литература требует от своего автора по истине великих усилий и знаний. Порой требуется опыт целой жизни, чтобы написать небольшую и внешне невзрачную книгу.

К сожалению ни что не вечно в этом мире, книги треплются, разваливаются на отдельные листы, которые затем рвутся в клочья и уходят в никуда. Плюс ко всему орды варваров, которым без разницы, что бросить в костёр или чем вытереть свой зад. Именно их мы можем благодарить за сожженные и растоптанные библиотеки.

Если у Вас есть старая книга или журнал, то не дайте им умереть, отсканируйте их и пришлите мне. Совместными усилиями мы можем создать по истине уникальное и ценное собрание старых технических книг и журналов.

Сайт старой технической литературы:
http://retrolib.narod.ru
http://retrolib.msevm.com

С уважением,
Архивариус